

BRIKKA

BRIKKA 임대관리 시스템 상업용 빌딩 기능정의서

버전 1.0

작성일

2026. 09. 21

문서 구성

0~8부 및 부록 · 14개 문서

대상 독자

본 시스템을 개발할 외부 개발자 및 설계자

개발 범위

1차 35개 화면 / 2차 42개 화면

0. 문서 안내

0.1 목적

상업용 빌딩 임대관리 시스템 **BRIKKA**의 기능 명세서다.
개발 착수가 가능한 수준으로 화면·규칙·데이터 요구사항을 정의한다.
대상 독자는 본 시스템을 개발할 외부 개발자 및 설계자다.

버전 1.0 · 2026-09-21

0.2 문서 구성

부	파일	내용
0	00_문서안내.md	본 문서
1	01_시스템개요.md	시스템 정의, 사용자, 업무 흐름, 개발 범위
2	02_도메인모델.md	개념 정의 — 건물·유닛·계약·임차인·청구·수납·원장·정산
3	03_전역규칙.md	용어, 상태값, 청구 항목, 금액·부가세, 날짜, 이력, 권한, 공통 UI
4	04_계산규칙.md	관리비 안분, 일할 계산, 수납 배분, 연체료. 예시 검산 포함
5	05_화면명세_건물.md	PRO 계열 4개
5	06_화면명세_계약.md	CTR 계열 4개
5	07_화면명세_청구수납.md	PAY 계열 10개
5	08_화면명세_사용자.md	USER 계열 7개
5	09_화면명세_문서이력보고.md	DOC 3개 · REC 2개 · REP 1개 · NTF 1개 · DASH 1개
6	10_데이터요구사항.md	엔터티·속성·관계. 스키마 설계의 입력물
7	11_비기능요건.md	보안·권한·다중 운영사·가용성·성능·운영·인프라
8	12_2차범위.md	2차 이관 42개 화면, 1차 화면 내 2차 항목, 신규 필요 기능 2건, 착수 판단 기준
부록	부록_화면일람표.md	전체 77개 화면 목록 및 구 문서 대응표

2~4부는 화면 명세가 참조하는 공통 기준이다. 5부보다 먼저 확정한다.

0.3 표기 규칙

표기	의미
PRO-1	화면 ID. 전체 목록은 부록 화면일람표 참조
[2차]	2차 개발 범위. 1차 미구현 항목 자리만 확보한 경우 포함
→ 3.2	절 참조

표기	의미
→ CTR-3	화면 참조
【입출력 항목】	화면이 수신·표시하는 데이터
【동작 규칙】	구현 대상 판단·제약·연동
【설계 의도】	오구현 소지가 있는 항목의 배경. 1~2행

용어는 3.1절에 정의된 것만 사용한다. 동일 대상을 다른 명칭으로 표기하지 않는다.
(예: 입주자 · 임차사 → 임차인)

명칭

명칭	대상
브리카 (BRIKKA)	본 시스템의 서비스 브랜드
테온하우스	본 시스템을 개발·운영하는 회사. 시스템 운영자이자 첫 번째 운영사
운영사	본 시스템으로 건물을 관리하는 사업 주체. 위탁운영사 또는 건축주

시스템을 가리킬 때만 브리카 를 사용한다. 회사를 가리킬 때는 테온하우스 를 사용한다.

0.4 본 문서가 정의하지 않는 범위

범위 밖	담당 단계
데이터베이스 컬럼 타입, 인덱스, 제약조건	스키마 설계
API 규격, 엔드포인트	개발 설계
화면 디자인, 색상, 컴포넌트 라이브러리	UI 설계
배포 절차, 모니터링 구성	개발 설계 (인프라 선정은 7.11에서 확정)
브랜드 소개 사이트, 임차인·임대인 포털	1차 범위 밖 → 1.5

6부는 저장 대상까지만 정의한다. 저장 방식은 스키마 설계에서 결정한다.

1. 시스템 개요

1.1 시스템 정의

상업용 빌딩(오피스·상가·지식산업센터 등)의 임대 운영을 관리하는 백오피스 시스템이다.
관리 회사의 담당자가 다음 업무를 수행한다.

- 건물·유닛 등록 및 공실 현황 관리
- 임차인(사업자)과의 계약 등록·연장·해지
- 월 단위 관리비 정산 및 청구서 발행
- 입금 기록 및 미납 관리
- 임대인 월간 보고서 작성·발송

주거용 임대관리와의 차이

본 시스템은 주거용과 데이터 구조가 상이하다. 개발 착수 전 반드시 확인한다.

영역	주거용	상업용 (본 시스템)
임차인	개인. 주민등록번호 식별	법인·개인사업자. 사업자등록번호 식별. 계약 대표자와 실무 담당자 분리
관리비	계약서상 정액	건물 고지서를 검침·면적 기준으로 안분한 결과
세금	면세	과세·면세 혼재. 세금계산서·계산서 구분 발행
수납	월세 1건 전액 입금	1건 입금이 다수 청구에 배분. 부분납 상시 발생
기준일	계약일 = 기산일	계약일·기산일·정산기간 상이

상세 정의 → 02_도메인모델.md , 04_계산규칙.md

1.2 사용자

역할	1차	설명
시스템 운영자	✓	테온하우스. 운영사 생성과 슈퍼관리자 계정 발급 (SYS-1·2)
슈퍼관리자	✓	운영사당 1명. 소속 운영사 전체를 관리
관리자	✓	운영사당 복수. 배정된 건물만 조회·수정
임대인	[2차]	건물주. 1차는 계정만 생성. 로그인 미지원
임차인	[2차]	사업자의 실무 담당자. 1차는 계정만 생성

관리자별 담당 건물은 슈퍼관리자가 배정한다. → 03_전역규칙.md 3.7

역할 정의·기능별 권한 부여(USER-4·5)는 2차다.

다중 운영사

본 시스템은 하나의 시스템 위에서 복수의 운영사가 각자의 건물을 관리하는 구조다.

1차에서 운영사 3개를 운용한다. 1개는 실 데이터, 2개는 검증용 가상 데이터를 사용한다.

운영사 간 데이터 격리는 데이터베이스 수준에서 강제한다. 가입 절차·요금제는 1차 범위가 아니다. → 11_비기능요건.md 7.2

1.3 월 업무 주기

임대관리 업무는 월 단위로 순환한다. 1차 범위는 본 주기가 시스템 내에서 완결되도록 구성했다.

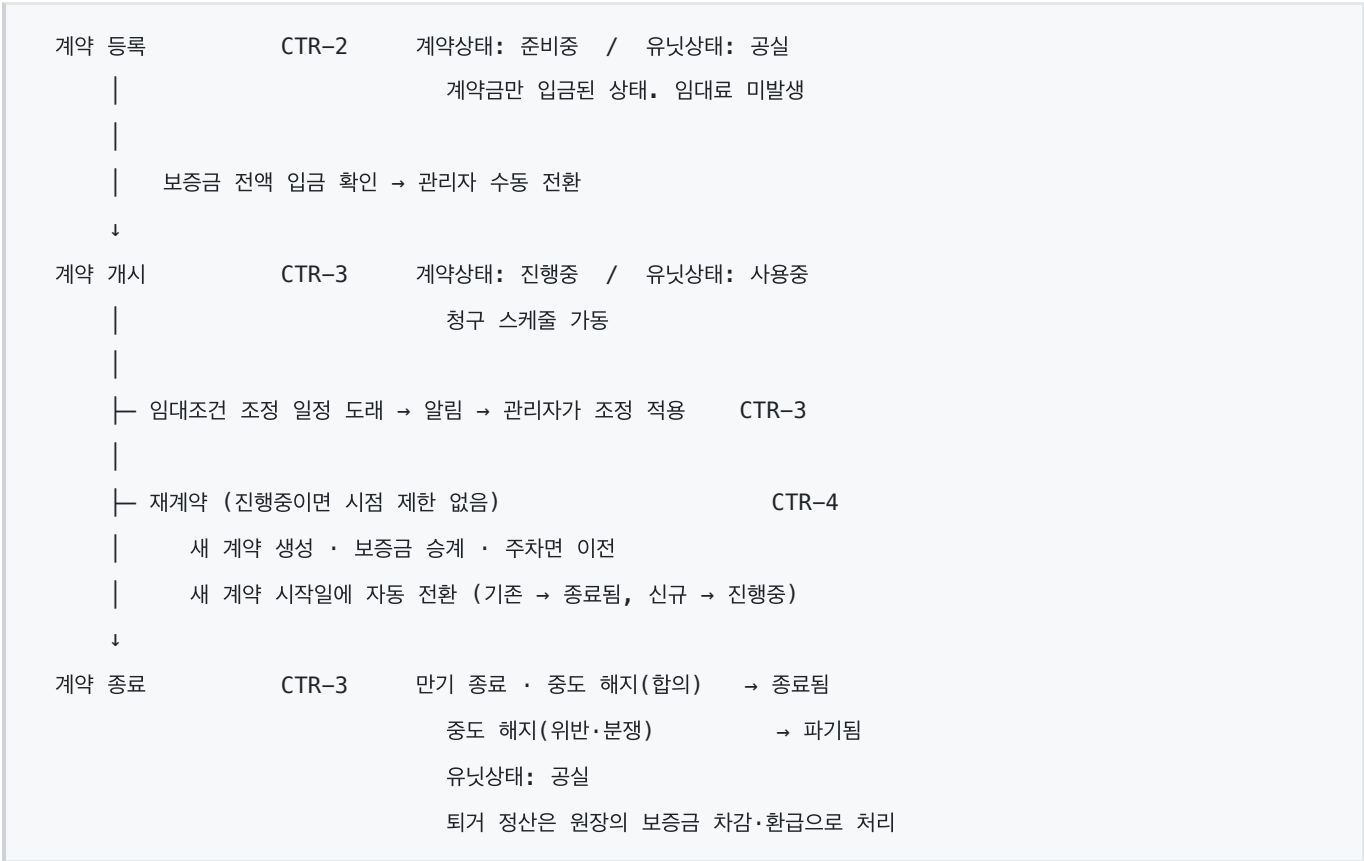
- ① 검침·고지서 입력 PAY-10
한전·수도 고지서 수령, 유닛별 계량기 검침
↓
 - ② 안분 계산 PAY-10
전용부 확정 → 공용부 산출 → 유닛별 배분. 공실분은 건축주 부담
↓
 - ③ 정산 확정 → 청구 생성 PAY-10 → PAY-3
고정액 항목(임대료·고정관리비)은 스케줄러가 생성
정산 항목은 정산 확정 시 생성. 계약당 청구서 1장으로 통합
↓
 - ④ 청구서 발송 청구일 (예: 매월 19일)
임차인 담당자 이메일로 발송. 발송 결과는 NTF-6에 기록
↓
 - ⑤ 입금 납부마감일 (예: 매월 말일)
임차인이 건물 운영계좌로 입금
↓
 - ⑥ 수납 기록 PAY-6
은행 거래내역 업로드 → 입금자명 별칭으로 매칭 → 관리자 승인
→ 청구 항목별 배분 → 원장 기록
↓
 - ⑦ 미납 관리 PAY-2
미납 건 확인, 독촉 메일 일괄 발송
연체료는 산출·표시만. 청구 여부는 관리자가 판단
↓
 - ⑧ 임대인 보고 REP-1
임대 현황·수입·미납·보증금 증감 → PDF 발송
↓
 - ⑨ 월 마감 PAY-11
건물 × 월 단위로 장부 잠금. 이후 해당 월 거래 변경 차단
- 상시 DASH-1에서 처리 대기 업무 확인
- 정산 미확정 · 미매칭 입금 · 만료 임박 계약 · 조정 예정

결손 시 영향이 큰 단계

단계	결손 시 결과
②③ 정산·청구 생성	정산 미확정 시 해당 월 청구서 미발행
⑥ 수납 기록	계약 미지정 입금은 수납 처리되지 않아 미납으로 집계

두 항목은 대시보드 「확인이 필요한 일」 최상단에 배치한다. → DASH-1

1.4 계약 생애주기



상태 정의 및 전이 규칙 → 03_전역규칙.md 3.2

1.5 개발 범위

전체 77개 화면 중 1차 35개, 2차 42개다.

1차 범위 — 도메인별

도메인	화면 수	명세 위치
청구·수납 (PAY)	10	07_화면명세_청구수납.md
사용자·계정 (USER)	7	08_화면명세_사용자.md
건물 관리 (PRO)	4	05_화면명세_건물.md
계약 관리 (CTR)	4	06_화면명세_계약.md

도메인	화면 수	명세 위치
문서 보관함 (DOC)	3	09_화면명세_문서이력보고.md
이력 관리 (REC)	2	"
리포트 (REP)	1	"
알림 센터 (NTF)	1	"
대시보드 (DASH)	1	"
시스템 관리 (SYS)	2	08_화면명세_사용자.md
합계	35	

청구·수납 10개가 본 시스템의 핵심이며 개발 공수와 난이도가 집중된다.

2차 이관 범위

영역	화면 수	이관 사유
임차인 포털 (TEN)	12	관리자 대행 처리 가능. 담당자 계정 이관 등 설계 쟁점 미결
알림·공지 (NTF)	13	알림톡은 외부 서비스 심사 필요. 1차는 이메일 대체
임대인 포털 (OWN)	7	1차는 관리자가 보고서 출력·발송
공용시설 예약 (RES)	4	임차인 사용 기능. 저장 테이블 부재
요청 관리 (REQ)	3	임차인 직접 등록 기능으로 포털 전제
권한 세분화 (USER)	2	1차는 슈퍼관리자·관리자 2종으로 운영
수납 자동 처리 (PAY-7)	1	PG사 연동. 외부 계약·심사 일정 개입
합계	42	

기능정의서에 항목이 없는 신규 필요 기능 3건(건물 비용 관리, 임대인 정산·송금, 서비스 운영 기능)도 2차다. → 12_2차범위.md

개발 형태

본 시스템은 신규 개발이다. 이관 대상 운영 데이터가 없다.

1차는 관리자용 백오피스만 개발한다. 서비스 소개 사이트와 임차인·임대인 포털은 범위가 아니다.

1.6 외부 서비스 연동

1차에는 외부 서비스 연동이 없다. 통제 불가능한 외부 일정을 개발 일정에서 제거한 결정이다.

항목	1차	2차
결제(PG) · 가상계좌	없음	도입
입금 확인	은행 거래내역 파일 업로드 + 입금자명 매칭	PG 웹훅 자동 처리
임차인 발송	이메일 8종	알림톡 추가

항목	1차	2차
세금계산서·계산서	금액 산출 및 내역서 출력	발행 연동

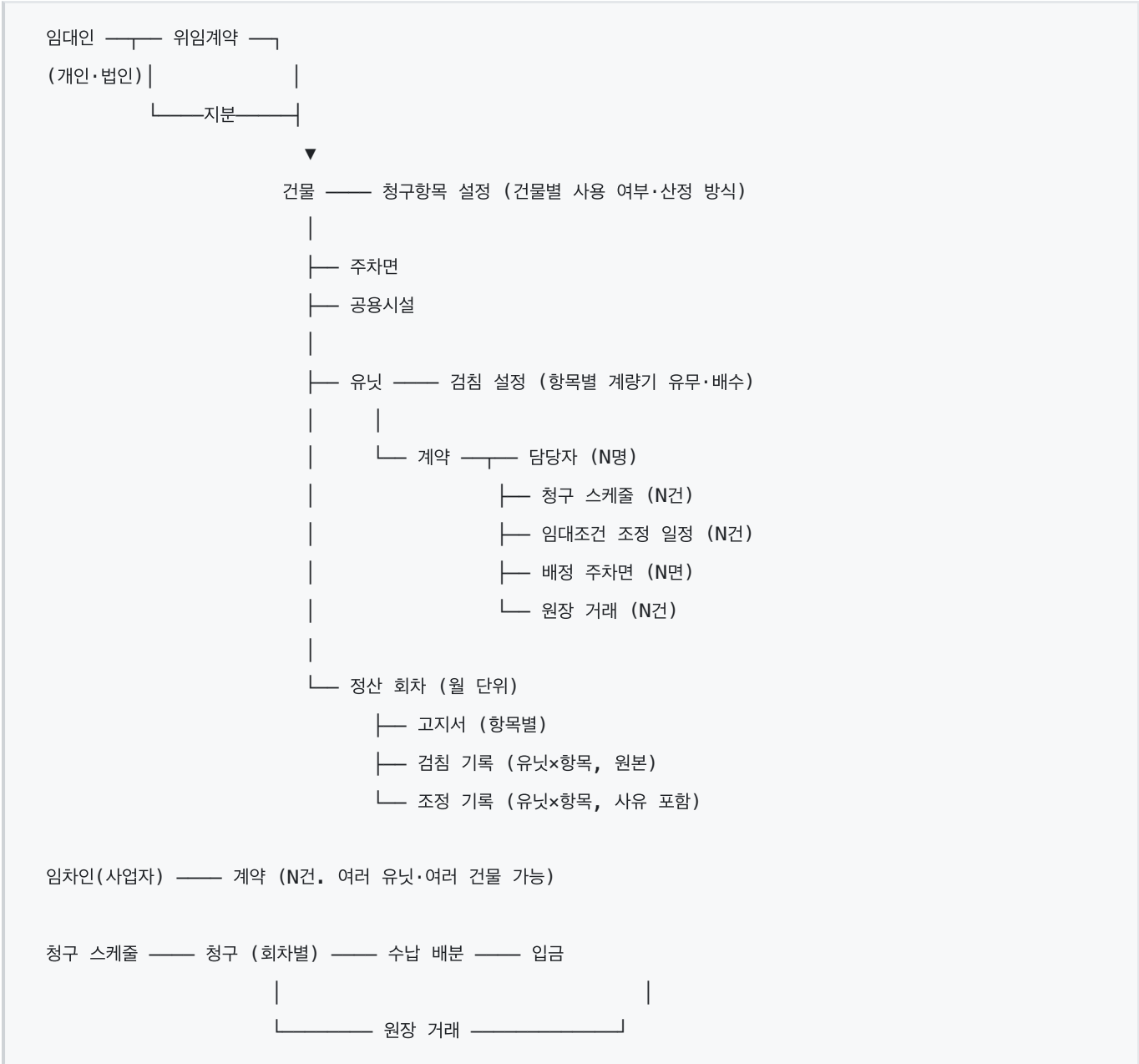
1차 대체 수단 상세 → 07_화면명세_청구수납.md PAY-6

2차 PG 연동 시 구조 변경이 발생하지 않도록, 결제수단 가상계좌·등록방식 PG자동·
원장 거래번호 항목을 1차 설계에 사전 확보한다.

2. 도메인 모델

본 장은 시스템이 다루는 개념과 그 관계를 정의한다.
화면 명세(5부)와 데이터 요구사항(6부)은 여기서 정의한 개념을 사용한다.

2.1 전체 관계도



2.2 자산 계층

건물

임대 운영의 최상위 단위다. 건물마다 임대인·운영계좌·청구 규칙이 다르다.

속성	설명
건물고유이름	관리자가 부여하는 식별용 명칭 (예: 동교동 영준빌딩)
건물구분	오피스빌딩 / 근린생활시설(상가) / 지식산업센터 / 복합상가 / 물류창고 / 기타
임대가능면적	등록 시 직접 입력. 유닛 면적 합계와 자동 일치시키지 않음
운영계좌	임차인 입금 계좌. 건물마다 상이하며 통상 임대인 계좌
청구 주기 기본값	청구일·납부마감일. 계약이 상속받음
관리위임계약	건물 단위로 체결한다. 시작일·종료일·수수료·운영방식. 만료 시 해당 건물의 관리 권한 소멸
청구 항목 설정	항목별 사용 여부·검침분 청구 여부·잔여분 배분 기준

유닛

임대 단위 공간이다. 계약은 유닛 단위로 체결한다.

속성	설명
유닛고유번호	관리자가 부여하는 명칭 (예: 8층 전체, 302호)
유닛용도	사무실 / 근린생활 / 창고 / 기타
임대면적·전용면적	제곱미터. 전용률은 전용면적 ÷ 임대면적으로 자동 산출
유닛상태	공실 / 사용중 / 비운영중 → 3.2
검침 설정	청구항목별 계량기 유무(기본: 있음), 기본 조정 배수(기본: 1.0)

유닛에는 주소를 별도로 두지 않는다. 건물주소와 유닛고유번호를 조합해 표시한다.

주차면

건물에 속하며 **계약 단위로 배정**한다. 차량번호는 관리하지 않는다.

속성	설명
주차장유형	일반 / 소형 / 장애인
배정 계약	배정된 계약. 계약 만료 시 해제. 재계약 시 신규 계약으로 이전

2.3 거래 상대

임대인

건물의 소유자다. 개인·법인·개인사업자로 구분한다.

속성	설명
임대인구분	개인 / 법인 / 개인사업자
사업자등록번호	임대료 세금계산서의 발행 명의. 유일값
보유지분	건물별 지분(%). 공동소유 가능

한 임대인이 여러 건물을 보유하는 경우가 많다. 임대인 보고서(REP-1)는 임대인 단위로 산출한다.

임차인

법인 또는 개인사업자다. 개인이 아니다.

속성	설명
사업자구분	법인 / 개인사업자
사업자등록번호	임차인 식별자. 유일값. 수정 불가
상호·대표자명·사업장주소·업태종목	사업자 정보. 모든 계약에 공통
입금자명 별칭	은행 거래내역 자동 매칭용. 사업자 단위로 등록 하며 복수 등록 가능. 재계약·추가 계약 시에도 유지 → 4.6

주민등록번호는 수집하지 않는다. 개인사업자도 사업자등록번호로 식별한다.

한 사업자가 **여러 유닛·여러 건물**을 임차할 수 있다.
따라서 미납액·거래 요약은 사업자 단위로 합산한다.

담당자

임차인의 실무 담당자다. **계약 단위로 관리**한다.

속성	설명
담당자명·직위·연락처·이메일	청구서 수신 및 요청 응대 창구

계약 대표자와 담당자는 별개다.
같은 사업자라도 건물·유닛에 따라 담당자가 다를 수 있으므로 계약에 귀속시킨다.

정보	수정 위치	적용 범위
사업자 정보	USER-7	해당 사업자의 모든 계약
담당자 정보	CTR-3	해당 계약만

2.4 계약

유닛과 임차인을 연결하며, 청구의 발생 근거다.

속성	설명
계약고유이름	` 건물고유이름 \
계약상태	준비중 / 진행중 / 종료됨 / 파기됨 → 3.2
계약유형	확정기간계약 / 확정기간후자동갱신
계약시작일·종료일	계약 기간. 유닛상태·공실률·만료 잔여일의 기준
보증금	약정액·납부마감일·반환예정일
청구일·납부마감일	건물 기본값을 상속. 계약 단위로 1쌍
연체이자율	연 %. 기본값 8%
무상 주차 대수·초과 단가	주차요금 산정 기준

계약 개시 기준

보증금 전액 입금에 계약 개시 기준이다. 계약서 날인이나 계약시작일 도래가 아니다.

상태	의미
준비중	계약금만 입금. 임차인이 공간을 사용하지 않으며 임대료 미발생
진행중	보증금 전액 입금 완료. 임차인의 인테리어 공사 기간도 포함

계약금은 보증금의 선입금분으로 보며 별도 항목으로 관리하지 않는다.

임대조건 조정 일정

상업용 장기 계약은 계약서에 인상 일정을 사전 명시하는 경우가 많다.

계약 등록 시 해당 일정을 전부 등록한다.

속성	설명
적용일	조정이 적용되는 날짜
대상	임대료 / 고정관리비 / 둘 다
조정 후 금액	적용일 이후 약정액
적용상태	예정 / 적용완료 / 유예

적용일 30일 전과 당일에 알림을 보내며, 관리자가 적용을 실행한다. 자동 갱신하지 않는다.

2.5 청구

청구는 세 단계로 나뉜다. 각 단계의 대상이 다르므로 혼동하지 않는다.

단계	개념	화면	설명
① 마스터	청구 항목	PAY-4	시스템 전체 공통 목록. "전기요금이라는 항목이 존재한다"
② 약정	청구 스케줄	PAY-1, PAY-3	계약별 설정. "이 계약은 매월 임대료 700만원을 청구한다"
③ 발행	청구 건	PAY-2, PAY-5	회차별 항목 단위. "2026년 9월분 임대료 700만원"
③ 발행	청구서	PAY-3, PAY-5	계약 × 청구년월 단위. 청구 건을 묶어 1장으로 발행

청구서와 청구 건

임차인이 수령하는 것은 청구서 1장이고, 원장에 기록되는 것은 청구 건 N개다.

청구서 동교동 영준빌딩 8층 전체 (주)한빛 2026년 9월분				
└─	청구 건	임대료	7,000,000 + 부가세 700,000	→ 원장 거래 1건
└─	청구 건	고정관리비	1,800,000 + 부가세 180,000	→ 원장 거래 1건
└─	청구 건	전기요금	620,000 + 부가세 62,000	→ 원장 거래 1건
└─	청구 건	수도요금	85,000 + 부가세 0	→ 원장 거래 1건
합계			10,447,000원	

청구서는 독립된 개체다. 발행일·납부마감일·합계·발송 상태를 보유한다.

행위	단위
발행 · 발송 · 재발송	청구서
무효 처리 · 재발행	청구서
원장 기록	청구 건
수납 배분	청구 건

무효 처리와 재발행을 청구서 단위로 수행하는 이유는, 항목 1건만 취소하면 임차인이 수령한 청구서와 시스템 기록이 불일치하기 때문이다. 세금계산서 실무의 수정세금계산서와 동일한 방식이다.

청구 항목 (마스터)

시스템 전체 공통으로 관리한다. 건물별로 분리하지 않는다.
건물마다 항목을 따로 만들면 건물 간 집계와 비교가 불가능해지기 때문이다.
3단 구조는 다음과 같다.

PAY-4	"전기요금이라는 항목이 존재한다"	- 시스템 전체
PRO-3	"이 건물은 전기요금을 쓰고 공용부만 배분한다"	- 건물별
CTR-2	"이 계약에 전기요금을 적용한다"	- 계약별

기본 제공 19종의 목록과 기본값 → 3.3

산정 방식

방식	금액 결정 시점	예
고정액	계약 등록 시 약정액 확정	임대료, 고정관리비
정산	매 회차 PAY-10에서 산출	전기요금, 수도요금, 주차요금

고정액 항목은 스케줄러가 회차를 생성하고, 정산 항목은 정산 확정 시 생성한다.
두 항목은 같은 청구년월로 묶여 **계약당 청구서 1장**이 된다.

2.6 수납

입금과 배분

입금 1건과 수납 배분 N건의 2단 구조다.

임차인은 청구서 합계를 한 번에 입금하거나 임대료와 관리비를 나누어 입금한다.
청구는 항목별로 여러 건이므로, 입금을 청구에 직접 붙이면 실제 입금 시점과 금액이 소실된다.

[입금 기록] 1건 입금일 · 입금액 · 결제수단 · 입금자명 · 거래번호 · 등록방식

└─ [수납 배분] N건 청구 건별 배분액

임대료 7,700,000

고정관리비 1,980,000

전기요금 682,000

배분 순서 → 4.3

미배분 잔액

입금액이 청구액을 초과하면 잔액을 **미배분 상태로 입금 기록에 보관**한다.

별도 계정으로 예치하지 않는다.

관리자가 다음 중 하나를 선택해 처리한다.

처리	내용
환불	원장에 환불 거래로 기록하고 반환
다음 회차 배분	다음 회차 청구 발행 후 수동으로 배분

선납은 정책적으로 받지 않는다. 전월에 미리 받는 임대료는 해당 월의 임대료이며 별도 개념이 아니다.

2.7 원장

계약 단위의 장부다. **수익계정과 부채계정을 하나의 원장에서 관리**하되 합산하지 않는다.

계정	포함 항목	의미
수익계정	청구 항목 전체	임차인이 납부해야 할 금액 (미수금)
부채계정	보증금	임대인이 반환해야 할 금액

거래유형 8종

거래유형	계정	잔액	설명
청구	수익	증가	임차인에게 요금 청구
청구 취소	수익	감소	잘못 발행한 청구를 무효 처리
수납	수익	감소	임차인이 실제 납부
수납 취소	수익	증가	잘못 등록한 수납을 무효 처리 또는 배분 재조정
환불	수익	증가	초과 납부분 반환
보증금 예치	부채	증가	보증금 수령
보증금 차감	부채	감소	미납금·위약금·원상복구비 등으로 사용
보증금 환급	부채	감소	보증금 반환

원장 운용 원칙

- 모든 거래를 시간순으로 한 줄씩 기록한다. 각 거래는 수익계정 또는 부채계정 중 하나에만 속한다
- 기록을 수정하거나 삭제하지 않는다.** 오류는 취소 거래로 상쇄하고 다시 기록한다
- 각 거래는 공급가액·부가세·합계를 한 줄에 기록한다. 세금계산서 1건이 원장 1행에 대응한다
- 퇴거 정산은 별도 화면 없이 보증금 차감·환급 거래로 처리한다

2.8 정산

건물 단위 월 정산이다. 공과금 고지서를 유닛에 배분해 정산 항목의 청구 금액을 산출한다.

개념	설명
정산 회차	건물 × 년월. 확정 전까지 재계산 가능
고지서	항목별 총사용량·총금액. 전기는 공급가액·부가세·전력기금·TV수신료 추가
검침 기록	유닛×항목별 검침값. 원본이며 수정하지 않는다
조정 기록	유닛×항목별 조정 배수·사유·작성자. 검침 원본 위에 별도 레이어로 기록

산정 절차와 계산식 → 4.1

공실 처리

공실 유닛도 다른 유닛과 동일하게 가중치대로 안분에 참여한다.

공실 유닛에 산출된 금액은 청구서를 생성하지 않으며 건축주가 부담한다.

배분 기준이 사용량이면 공실 뒀은 0에 가깝고, 면적이면 공실 면적만큼 발생한다.

배분 기준은 건물·항목별로 설정한다. → 4.1.7

2.9 문서

건물·유닛·계약·임차인·임대인 중 하나에 **귀속되어** 저장한다.

귀속 대상이 없는 문서는 생성할 수 없다.

업로드는 각 화면의 자료보관탭에서 수행하고, DOC 계열은 이를 가로질러 검색한다.

카테고리 10종 → 3.1

2.10 이력

누가·언제·무엇을·왜 했는지를 기록한다. 금액의 흐름은 원장이 담당한다.

기록	답하는 질문	위치
원장	미수금이 얼마 증감했는가	CTR-3 원장정보탭
이력	누가 언제 왜 처리했는가	REC-1, REC-2

두 기록은 상호 연결한다. 이력에서 관련 원장 거래로, 원장에서 해당 행위의 이력으로 이동한다.

대상 10종·변경 유형 9종·사유 필수 범위 → 3.6

3. 전역 규칙

전 화면에 공통 적용하는 규칙이다. 화면 명세(5부)는 본 장을 참조한다.
동일 규칙이 화면마다 다르게 구현되지 않도록 여기서만 정의한다.

3.1 용어

필수 용어

사용	사용 금지	비고
임차인	입주자, 임차사, 세입자	법인·개인사업자를 포괄
임대인	건물주, 집주인	화면 표시는 문맥에 따라 건물주 허용
담당자	연락처, 실무자	임차인의 실무 담당자
건물고유이름	건물명, 빌딩명	관리자가 부여하는 식별용 명칭
유닛고유번호	호수, 유닛명	관리자가 부여하는 명칭
계약고유이름	계약명	자동 조합
청구 항목	청구 타입, 과금 항목	마스터 데이터
청구	청구 내역, 청구서	발행된 회차 건
입금	수납금, 납부금	실제로 들어온 돈 1건
수납 배분	충당, 할당	입금을 청구에 나눈 내역

조합 규칙

항목	조합식	예
계약고유이름	` 건물고유이름 \	유닛고유번호 \
유닛주소	건물주소 + 유닛고유번호	읽기 전용. 유닛별로 입력받지 않음

선택지 목록

구분	선택지
건물구분	오피스빌딩 / 근린생활시설(상가) / 지식산업센터 / 복합상가 / 물류창고 / 기타
냉난방 방식	중앙공조 / EHP(시스템에어컨) / 지역난방 / 개별냉난방
유닛용도	사무실 / 근린생활 / 창고 / 기타
주차장유형	일반 / 소형 / 장애인
사업자구분	법인 / 개인사업자
임대인구분	개인 / 법인 / 개인사업자
계약유형	확정기간계약 / 확정기간후자동갱신
해지유형	만기 종료 / 중도 해지(합의) / 중도 해지(위반·분쟁)

구분	선택지
결제수단	계좌이체 / 카드 / 현금 / 보증금상계 / [2차] 가상계좌
등록방식	수동 / 은행거래내역매칭 / [2차] PG자동
자료 카테고리	계약서 / 사업자등록증·신분증 / 보증금관련 / 청구납부관련 / 요청수리내역 / 시설관련 / 건물서류 / 임차인커뮤니케이션 / 보고서 / 기타

3.2 상태값

계약상태 — 4종

상태	정의
준비중	계약금만 입금되어 유닛을 선점한 상태. 임차인 미사용, 임대료 미발생
진행중	보증금 전액 입금 완료. 임차인 사용 가능. 인테리어 공사 기간 포함
종료됨	만기 종료 또는 합의에 의한 중도 해지
파기됨	분쟁·위반에 의한 강제 종료 또는 무효 처리

유닛상태 — 3종

상태	정의
공실	임대 가능 상태
사용중	진행중 계약이 존재
비운영중	임대 대상이 아닌 유닛. 관리사무소·기계실·건물주 직접 사용·장기 대수선 등

계약상태 → 유닛상태 연동

진행중	→ 사용중
계약없음 · 준비중 · 종료됨 · 파기됨	→ 공실
비운영중	→ 수동 지정. 계약 상태 연동보다 우선

비운영중인 유닛은 계약이 생성되어도 자동 전환되지 않는다.

슈퍼관리자가 비운영중을 먼저 해제해야 한다.

계약상태 전이 규칙

전이	허용	확인 메시지
준비중 → 진행중	수동	"보증금 전액 입금이 완료되었습니다? 진행중으로 변경하면 청구 스케줄이 시작됩니다. 청구서 발송은 별도로 진행됩니다."
준비중 → 파기됨	수동	"아직 진행되지 않은 계약을 파기 처리하려 합니다. 이 작업은 되돌릴 수 없습니다."
진행중 → 준비중	수동	"청구 스케줄이 중단되며, 다음 납부 마감일에 청구서가 발송되지 않습니다."
진행중 → 종료됨	해지 처리	"해지일 이후의 청구 스케줄이 중단되며, 보증금 정산은 원장에서 처리합니다."

전이	허용	확인 메시지
진행중 → 파기됨	해지 처리	"해지일 이후의 청구 스케줄이 중단되며, 계약은 무효로 처리됩니다. 되돌릴 수 없습니다."
종료됨 → 기타	불허	"종료된 계약은 상태 변경이 불가능합니다. 새로운 계약을 생성하세요."
파기됨 → 기타	불허	"파기된 계약은 상태 변경이 불가능합니다. 새로운 계약을 생성하세요."
만료일 도달 → 종료됨	자동	—

재계약의 경우 새 계약 시작일에 자동 전환한다.

기존 계약은 종료됨, 연장 계약은 진행중이 되며 보증금 입금 여부를 따지지 않는다.

동일 임차인이 연속 사용하므로 유닛상태는 사용중을 유지한다.

납부상태 — 4종

금액 기준으로만 판단한다. 기한 경과 여부는 연체일수로 별도 표시한다.

상태	정의
납부전	수납액 0
부분납	수납액이 있으나 미납액 잔존
완납	미납액 0
무효	청구 취소

미납 = 납부상태가 납부전 또는 부분납

연체 = 미납 중 연체일수 1일 이상

연체일수 = 오늘 - 납부마감일 (마감 전이면 "-")

납부상태는 직접 수정할 수 없다. 수납 거래를 기록하면 상태가 따라온다.

정산상태 — 2종

상태	정의
작성중	고지서·검침 입력 가능. 재계산 반영
확정	청구 생성 완료. 수정 불가

마감상태 — 2종

건물 × 월 단위로 관리한다.

상태	정의
열림	해당 월의 청구·수납·취소 거래 등록 가능
마감	해당 월의 원장 거래를 추가·취소할 수 없음

마감 후 정정이 필요하면 **당월에 조정 거래**로 처리한다.

마감 취소는 슈퍼관리자만 수행하며 사유 입력이 필수다. → PAY-11

계정상태 — 2종

상태	정의
정상	로그인 가능
차단됨	로그인 불가. 이력·원장의 처리자 기록은 유지

계정은 삭제하지 않는다. 접근 차단만 지원한다.

3.3 청구 항목 기준표

기본 제공 19종이다. 항목별 기본값은 PAY-4에서 관리하며, 건물·계약에서 덮어쓸 수 있다.

청구항목	묶음	기본 산정방식	기본 부가세	기본 우선순위
임대료	임대료	고정액	과세	1
고정관리비	관리비-과세	고정액	과세	2
주차비	관리비-과세	정산	과세	3
전기요금	관리비-과세	정산	과세	4
승강기유지비	관리비-과세	고정액	과세	5
청소비	관리비-과세	고정액	과세	6
경비비	관리비-과세	고정액	과세	7
소독비	관리비-과세	고정액	과세	8
시설유지비	관리비-과세	고정액	과세	9
안전점검비	관리비-과세	고정액	과세	10
수선비	관리비-과세	고정액	과세	11
가스요금	관리비-과세	정산	과세	12
수도요금	관리비-면세	정산	면세	13
교통유발부담금	관리비-면세	정산	면세	14
정화조청소비	관리비-면세	정산	면세	15
전력기금	기타-일반내역서	정산	면세	16
TV수신료	기타-일반내역서	정산	면세	17
기타	기타-일반내역서	고정액	과세	18
연체료	관리비-과세	고정액	과세	99

묶음 — 발행 문서 기준

묶음	발행 문서	부가세
임대료	세금계산서	과세
관리비-과세	세금계산서	과세

묶음	발행 문서	부가세
관리비-면세	계산서	면세
기타-일반내역서	별도 발행 없음. 내역서로만 전달	면세

반복주기 — 6종

이번만 / 매월 / 격월 / 분기 / 반기 / 연1회

정산 항목의 주기는 항목마다 다르다.

예: 전기요금 매월 / 상하수도요금 격월 / 교통유발부담금 연1회 / 정화조청소비 반기

항목 관리 원칙

- 기본 제공 19종은 **이름 수정·삭제 불가**. 사용 중지만 가능
- 묶음·산정방식·부가세·우선순위는 수정 가능
- 관리자 추가 항목은 **미사용 시에만** 삭제 가능
- 사용 중인 항목은 삭제 대신 **사용 중지**로 처리한다. 기존 계약과 과거 원장 기록은 유지

3.4 금액·부가세 표기

화면 성격에 따라 기준이 다르다

화면 성격	해당 화면	표기 기준
약정·스케줄	CTR-1, PAY-1	부가세 별도. "(부가세 별도)" 병기
청구·수납·미납	PAY-2, PAY-8, PAY-5	부가세 포함 합계. 공급가액·부가세 함께 표시
원장	CTR-3	공급가액·부가세·합계를 한 행에 기록

약정액은 계약 조건이므로 부가세 별도로 표기하고,

청구·수납은 실제 수수 금액이므로 부가세 포함으로 표기한다.

부가세 원칙

- 항목별 부가세대상여부(과세/면세)를 따른다. 기본값은 **과세**
- 면세 항목은 부가세를 0으로 기록한다
- **보증금은 부가세 대상이 아니다**
- 연체료는 과세 항목이다. 산출액은 부가세 포함 금액이다 → 4.4
- **청구서 합계는 100원 미만을 자동 절사한다.** 항목별 금액은 원 미만 절사 → 4.2.6

3.5 날짜 규칙

계약시작일과 기산일의 분리

날짜	기준이 되는 것
계약시작일	계약 기간, 유닛상태, 공실률, 만료 잔여일
청구 기산일	임대료·관리비의 청구 시작일. 청구 항목마다 별도

기산일은 계약시작일보다 앞설 수도(소급) 뒤설 수도(렌트프리) 있다.

기본값은 계약시작일이며, 등록 화면에서 체크박스로 열어 입력한다.

기산일 < 계약시작일 소급 (예: 8/13 계약, 8/1부터 임대료 산정)
기산일 = 계약시작일 일반
기산일 > 계약시작일 렌트프리

렌트프리는 별도 항목으로 입력받지 않는다.

계약시작일 ≤ 오늘 < 임대료 기산일 조건으로 판정한다.

청구일과 납부마감일

항목	설정 위치	설명
청구일	건물 기본값 → 계약에서 덮어쓰기	청구서 발행일 (예: 매월 19일)
납부마감일	건물 기본값 → 계약에서 덮어쓰기	납부 기한 (예: 매월 말일)

계약 단위로 1쌍만 둔다. 청구 항목별로 두지 않는다. 청구서가 계약당 1장으로 발행되기 때문이다.

건물 기본값 변경은 이후 등록되는 계약에만 적용한다. 기존 계약은 유지한다.

일할 계산

해당 기간의 **실일수**를 기준으로 한다. **시작일과 퇴거일을 모두 포함**한다.

청구액 = 월 약정액 × 청구 대상 일수 ÷ 해당 기간 총일수

상세 및 예시 → 4.2

계약 기간 기본값

화면	기본값
CTR-2 신규 계약	계약시작일로부터 2년 후의 전날
CTR-4 재계약	계약시작일로부터 2년 후의 전날. 시작일은 기존 종료일 다음날

3.6 이력 기록

대상 — 10종

건물 / 유닛 / 계약 / 청구 / 수납 / 정산 / 청구항목 / 건물청구설정 / 사용자 / 문서

[2차] 요청·예약은 해당 기능 구현 시 추가한다.

변경 유형 — 11종

등록 / 수정 / 삭제 / 상태변경 / 무효처리 / 재발행 / 배분재조정 / 사용중지 / 검침조정 / 마감 / 마감취소

사유 입력

구분	대상
필수	무효처리, 재발행, 배분재조정, 검침조정, 삭제, 계약해지, 납부마감일 변경, 계약 상태 변경, 문서 삭제, 마감취소
선택	그 외 단순 수정

되돌리기 어렵거나 금액에 영향을 주는 행위에만 사유를 강제한다.

전체에 강제하면 형식적인 입력이 쌓여 사유의 신뢰도가 저하된다.

기록 원칙

- 이력은 **조회 전용**이다. 수정·삭제할 수 없다. 저장소 차원에서 INSERT만 허용한다
- 시스템이 자동 처리한 건의 처리자는 `admin_system`으로 기록한다
- 원장 거래가 수반되는 행위는 이력과 거래를 상호 연결한다
- 대상 이름을 스냅샷으로 함께 저장한다.** 대상이 삭제되어도 무엇이었는지 확인할 수 있어야 한다
(예: 대상ID 481이 삭제되어도 동교동 영준빌딩 | 8층 전체 | (주)한빛 이 남는다)

이력 구조

헤더와 상세를 분리해 기록한다. 상세 구조는 → `10_데이터요구사항.md`

이력 헤더 발생일시 · 대상종류 · 대상ID · 대상이름(스냅샷) · 변경유형
 처리자 · 사유 · 관련 원장거래

이력 상세 필드명 · 변경 전 · 변경 후 헤더 1건에 N행

3.7 권한

역할 — 3종

역할	소속	조회 범위
시스템 운영자	테온하우스	전체 운영사. 운영사 생성과 슈퍼관리자 계정 발급만 담당한다 (SYS-1·2)
슈퍼관리자	각 운영사 1명	소속 운영사 전체
관리자	각 운영사 복수	배정된 건물

1차 권한 체계

되돌릴 수 없거나 운영사 전체에 영향을 주는 행위만 슈퍼관리자로 제한한다.

슈퍼관리자 전용	공통
건물 등록·삭제, 계약 삭제	유닛·계약 등록·수정·해지
월 마감 취소	월 마감
청구 항목 관리(전역 기준표)	건물별 청구 설정
사용자 등록·권한 변경·차단	청구서 발행·재발행·무효
관리자별 담당 건물 배정	수납 등록·배분·입금 무효
유닛 비운영중 지정·해제	검침·정산, 문서 관리, 엑셀 내보내기

담당 건물 배정

슈퍼관리자가 USER-3에서 관리자별로 담당 건물을 복수 지정한다.

건물·유닛·계약·청구·수납·정산·문서의 **모든 조회와 수정**에 적용한다.

미배정 관리자는 조회 가능한 건물이 없다. 슈퍼관리자는 배정과 무관하게 전체를 조회한다.

[2차] 역할 정의와 기능별 권한 부여는 권한 관리(USER-4·5)와 함께 구현한다.

계정 생성 경로

계정이 생성되는 경로를 하나로 제한한다. 중복 계정 발생을 방지하기 위한 규칙이다.

역할	생성 화면
슈퍼관리자	SYS-2 운영사 등록 (시스템 운영자가 발급)
관리자	USER-3 사용자 등록
임대인	PRO-2 건물 등록
임차인 담당자	CTR-2 계약 등록

USER-2 사용자 조회에서는 네 역할 모두 조회 가능하나, 임대인·임차인은 신규 생성하지 않는다.

비밀번호 처리

- 시스템이 임시 비밀번호를 생성해 메일로 발송하지 않는다
- 계정 생성 시 **로그인 링크가 담긴 초대 메일**을 발송하고, 본인이 직접 설정한다
- 관리자가 타인의 비밀번호를 지정할 수 없다. 재설정 메일 발송만 지원한다

3.8 공통 UI 규칙

목록 화면

요소	규칙
필터	건물고유이름은 드롭다운, 상태값은 체크박스
정렬	목록별로 기본 정렬 기준을 명시. 남은 일수·금액은 오름/내림차순 지원

요소	규칙
더보기	행 우측 케밥 메뉴. 행 클릭 시 상세로 이동
페이징	서버 페이징. 기본 25건
빈 목록	조건에 맞는 데이터가 없음을 안내. 빈 표를 그대로 노출하지 않음

상세 화면

요소	규칙
탭 구성	좌측부터 요약 → 세부 정보 → 부속 정보 순
수정 불가 항목	잠금 아이콘 + 회색 비활성화로 표시
인라인 수정	수정 가능 항목은 화면 이동 없이 수정

금액·수치 표시

요소	규칙
금액	천 단위 구분. 원 단위
면적	제곱미터. 유닛 상세는 전용률 병기
비율	소수점 첫째 자리까지
남은 일수	30일 이하는 강조 색상. 경과 시 "만료됨" 또는 "00일 경과"

확인 절차

상황	절차
되돌릴 수 없는 처리	확인 다이얼로그. 영향 범위를 문장으로 명시
금액에 영향을 주는 처리	확인 다이얼로그 + 사유 입력
자동 매칭 결과 반영	관리자 승인 후 기록

4. 계산 규칙

본 장은 금액을 산출하는 규칙을 정의한다.

오구현 시 금액이 들어지는 부분이므로 예시 검산을 함께 제시한다.

구현 후 본 장의 예시로 검증한다.

4.1 공용 관리비 안분

4.1.1 개념

상업용 관리비는 정액이 아니라 건물 단위 고지서를 유닛에 배분한 결과다.

단일 계약 정보만으로 금액을 산출할 수 없으며, 동일 건물 내 타 유닛의 면적과 검침값이 필요하다.

용어	정의
고지서 총사용량	한국전력·상수도사업본부 등이 청구한 건물 전체 사용량
검침 사용량	유닛별 계량기 값의 당월 - 전월 차이. 원본이며 수정하지 않는다
조정 배수	계량기 편차 보정 등에 사용. 기본값 1.0. 별도 기록으로 관리
정산 사용량	검침 사용량 × 조정 배수
잔여 사용량	고지서 총사용량 - ∑ 정산 사용량. 공용부에 해당

4.1.2 산정 규칙

1) 검침 사용량	= 당월 검침값 - 전월 검침값	계량기 보유 유닛만
2) 정산 사용량	= 검침 사용량 × 조정 배수	
3) 잔여 사용량	= 고지서 총사용량 - ∑ 정산 사용량	
	(검침분 미청구 건물은 고지서가 이미 공용분이므로 잔여 = 총사용량)	
4) 배분 가중치		
배분 기준 = 사용량	→	가중치 = 정산 사용량
배분 기준 = 면적	→	가중치 = 임대면적 × 조정 배수
5) 잔여 배분	= 잔여 사용량 × (가중치 ÷ ∑가중치)	부담 대상 유닛만
6) 유닛 총사용량	= 정산 사용량(청구 대상인 경우) + 잔여 배분	
7) 유닛 청구금액	= 고지서 총금액 × (유닛 총사용량 ÷ 고지서 총사용량)	
8) 전력기금·TV수신료도 7)과 동일한 비율로 환산		

⚠ 4단계에서 조정 배수를 중복 적용하지 않는다.

배분 기준이 사용량 일 때 정산 사용량에는 이미 배수가 반영되어 있다. 다시 곱하면 이중 적용된다.

배분 기준이 면적 일 때만 면적에 배수를 곱한다.

4.1.3 건물·항목별 설정

배분 방식은 건물마다 다르다. 건물 상세 청구설정탭(PRO-3)에서 항목별로 설정한다.

설정	선택지	의미
검침분 청구 여부	청구함 / 임차인 직접 납부	직접 납부 시 고지서가 공용분만 발행됨
잔여분 부담 대상	자동 / 전체 유닛 / 검침기 없는 유닛만	—
잔여분 배분 기준	자동 / 사용량 비율 / 임대면적 비율	—

자동 은 다음 규칙을 따른다.

검침기 없는 유닛 없음 → 잔여는 순수 공용분. 전체 유닛에 사용량 비율로 배분
검침기 없는 유닛 있음 → 잔여를 검침기 없는 유닛에 임대면적 비율로 배분

4.1.4 검산 예시 1 — 전기 (건물 일괄, 전 유닛 계량기)

고지서 10,000 kWh / 5,000,000원
유닛 A 검침 3,000 B 검침 2,000 C 검침 1,000
조정 배수 A 1.0 B 1.0 C 2.0 ← C는 1층 상가, 계량기 편차 보정
설정 검침분 청구함 / 부담 대상 전체 / 배분 기준 사용량

단계	A	B	C	합계
2) 정산 사용량	3,000	2,000	2,000	7,000
3) 잔여 사용량				3,000
4) 가중치	3,000	2,000	2,000	7,000
5) 잔여 배분	1,285.7	857.1	857.1	3,000 ✓
6) 유닛 총사용량	4,285.7	2,857.1	2,857.1	10,000 ✓
7) 청구금액	2,142,857	1,428,571	1,428,571	5,000,000 ✓

조정 배수는 전용부 청구액과 공용 배분 비율에 모두 반영된다.
C가 더 부담한 만큼 A·B가 덜 부담하며, 총액은 고지서와 일치한다.

4.1.5 검산 예시 2 — 전기 (공용부만, 임차인 직접 납부)

전용부는 임차인이 한국전력에 직접 납부하고, 건물은 공용분 고지서만 수령하는 경우다.
유닛 검침은 수행하되 배분 비율 산출에만 사용한다.

고지서 3,000 kWh / 1,500,000원 ← 이미 공용분
유닛 검침 A 3,000 B 2,000 C 1,000 (배수 2.0)
설정 검침분 임차인 직접 납부 / 부담 대상 전체 / 배분 기준 사용량

단계	A	B	C	합계
2) 정산 사용량	3,000	2,000	2,000	7,000
3) 잔여 사용량				3,000 (총사용량 그대로)
5) 잔여 배분	1,285.7	857.1	857.1	3,000 ✓
6) 유닛 총사용량	1,285.7	857.1	857.1	3,000 ✓

단계	A	B	C	합계
7) 청구금액	642,857	428,571	428,571	1,500,000 ✓

검침분을 청구하지 않으므로 6단계에서 정산 사용량을 더하지 않는다.

4.1.6 검산 예시 3 — 상하수도 (일부 유닛만 계량기)

고지서	1,000 톤 / 2,000,000원
1층 카페	계량기 있음. 검침 300톤. 임대면적 100㎡. 조정 배수 1.2 ← 계량기 편차 보정
2층	계량기 없음. 임대면적 200㎡
3층	계량기 없음. 임대면적 300㎡
설정	검침분 청구함 / 부담 대상 검침기 없는 유닛만 / 배분 기준 면적

단계	1층	2층	3층	합계
2) 정산 사용량	360 (300×1.2)	—	—	360
3) 잔여 사용량				640
4) 가중치 (면적×배수)	부담 대상 아님	200	300	500
5) 잔여 배분	—	256	384	640 ✓
6) 유닛 총사용량	360	256	384	1,000 ✓
7) 청구금액	720,000	512,000	768,000	2,000,000 ✓

1층의 조정 배수를 올리면 잔여가 줄어 2·3층 부담이 감소한다. 총액은 항상 고지서와 일치한다.

4.1.7 공실 유닛 처리

공실 유닛도 다른 유닛과 동일하게 가중치대로 안분에 참여한다. 별도 규칙을 두지 않는다.

공실 유닛에 산출된 금액은 청구서를 생성하지 않으며 건축주가 부담한다.

결과는 배분 기준에 따라 달라진다.

배분 기준	공실 유닛의 몫	결과
사용량 비율	검침 사용량이 0에 가까워 몫도 0에 가까움	공용분 대부분을 임차 유닛이 부담. 공실이 늘면 임차인 부담이 증가
임대면적 비율	임대면적만큼 몫 발생	공실 면적분을 건축주가 부담

어느 기준을 쓸지는 건물·항목별로 설정한다(PRO-3 청구설정탭). 임대차계약서의 관리비 조항에 맞춘다.

예: A건물은 공용 전기요금을 사용량, 수도요금을 면적으로 배분하고 B건물은 그 반대로 설정할 수 있다.

검산 (예시 1에 공실 D호 추가. 배분 기준 사용량)

D호 공실 · 검침 사용량 100 (대기전력 등)

정산 사용량 A 3,000 B 2,000 C 2,000 D 100 합 7,100

잔여 사용량 10,000 - 7,100 = 2,900

잔여 배분 A 1,225.4 B 816.9 C 816.9 D 40.8 합 2,900 ✓

유닛 총사용량 A 4,225.4 B 2,816.9 C 2,816.9 D 140.8 합 10,000 ✓

D호 몫 140.8kWh(70,423원)는 청구서를 생성하지 않는다 → 공실·미청구분

4.1.8 검증 규칙

정산 확정 시 항목별로 다음을 검증한다. 불일치 시 확정할 수 없다.

임차인 청구액 합계 + 공실·미청구분 = 고지서 총금액

산출 결과에 공실·미청구분을 별도 행으로 표시해 건축주 부담액을 확인할 수 있게 한다.

4.1.9 산정 기간

전기·수도의 산정 기간은 달력 월과 어긋나는 경우가 많다(예: 매월 10일~익월 9일).

본 시스템은 산정 기간을 관리하지 않는다. 담당자가 고지서 기준으로 금액을 입력한다.

입주·퇴거로 기간이 일부만 해당하는 유닛은 담당자가 직접 계산해 금액을 덮어쓰고 사유를 기록한다.

시스템은 검침과 안분까지만 자동 처리한다.

4.2 일할 계산

4.2.1 원칙

해당 기간의 **실일수**를 기준으로 한다. **시작일과 퇴거일을 모두 포함**한다.

청구액 = 월 약정액 × 청구 대상 일수 ÷ 해당 기간 총일수

30일 고정 방식을 사용하지 않는다. 달마다 초과 징수되어 연간 합계가 어긋나기 때문이다.

4.2.2 첫 달

임대료 7,000,000원 · 계약시작일 2026-08-13

대상 기간 8/13 ~ 8/31 = 19일 (시작일 포함)

총일수 8월 = 31일

청구액 7,000,000 × 19 ÷ 31 = 4,290,322.58 → 4,290,322원

4.2.3 마지막 달 (계약 해지)

퇴거일 당일까지 임차인이 부담한다. 퇴거 당일에 이사하는 사례가 많기 때문이다.

해지일은 사전에 확정되므로 **청구서 발행 시점에 일할을 반영한다.**
 해지일이 입력된 계약은 고정액 항목(임대료·고정관리비)을 시스템이 자동으로 일할 계산한다.
 정산 항목은 담당자가 직접 입력한다. → 4.2.5

경우	처리
해지일이 당월 청구일 이후	당월 청구서에 일할을 반영해 발행
해지일이 당월 청구일 이전	당월 청구서를 발행하지 않음. 일할분은 퇴거 정산 청구서 로 생성해 보증금에서 차감
청구서 발행 후 해지 확정	발행된 청구서는 변경하지 않음. 차액은 퇴거 정산에서 보증금 환급액에 가감

임대료 7,000,000원 · 청구일 매월 19일	
① 해지일 10/25	10/19 발행 청구서에 일할 반영 $7,000,000 \times 25 \div 31 = 5,645,161\text{원}$
② 해지일 10/5	10월 청구서 미발행. 9월분까지 정상 청구 5일분 $7,000,000 \times 5 \div 31 = 1,129,032\text{원} \rightarrow$ 퇴거 정산 청구서

퇴거 정산 청구서의 원장 처리

청구	일할분 (수익계정 증가)
수납	결제수단 '보증금상계' (수익계정 감소)
보증금 차감	동일 금액 (부채계정 감소)
보증금 환급	잔여 보증금 (부채계정 감소)

퇴거 정산 청구서는 CTR-3 해지 처리 과정에서 생성한다. 임차인 발송은 선택 사항이다.
 보증금에서 차감하더라도 임대료 수익과 세금계산서의 근거가 원장에 남아야 하므로 청구서를 생성한다.

4.2.4 청구일 경과 후 계약 시작

계약이 시작된 회차의 청구일이 이미 경과한 경우, 다음 회차 청구일에 **청구서를 2장 발행**한다.

계약시작일 2026-08-29 · 청구일 매월 19일 · 납부마감일 매월 말일	
8/19	이미 경과. 8월분 미발행
9/19	청구서 2장 발행
① 8월분 일할	8/29~8/31 = 3일 $7,000,000 \times 3 \div 31 = 677,419\text{원}$
② 9월분 전액	9/1~9/30 $7,000,000\text{원}$
납부마감일은 둘 다 9/30	

합산하지 않는 이유는 어느 월의 요금인지 구분되어야 하기 때문이다.

4.2.5 정산 항목의 부분 기간

정산 항목(전기·수도 등)은 일할 계산을 시스템에서 수행하지 않는다.
 산정 기간이 달력 월과 어긋나는 경우가 많아 규칙으로 고정하기 어렵다.

담당자가 해당 유닛의 금액을 직접 계산해 입력하고 사유를 기록한다. → 4.1.9

4.2.6 단수 처리

단계	규칙
항목별 금액	안분·일할 산출 결과는 원 미만 절사
청구서 합계	100원 미만 자동 절사
공급가액·부가세	절사 후 합계에서 역산. 공급가액 = 합계 ÷ 1.1 (원 미만 절사), 부가세 = 합계 - 공급가액

청구서 합계의 절사액은 **청구서 내 우선순위가 가장 낮은 항목의 금액에서 차감**하고,
해당 청구 건에 절사액을 기록한다. 청구서에는 **단수 절사** 행으로 표시한다.

임대료	7,700,000	
고정관리비	1,980,000	
전기요금	682,347	→ 절사 후 682,300 으로 청구 (절사액 47 기록)
단수 절사	-47	← 청구서 표시용 행
합계	10,362,300	(절사 전 10,362,347)

절사액을 별도의 음수 청구 건으로 두지 않는다. 임차인이 청구서 합계를 입금했을 때
항목별 배분 합계와 일치해야 완납으로 처리되기 때문이다.

정산 항목의 절사 차액(원 미만 절사분 포함)은 PAY-10 산출 결과의 **공실·미청구분** 에 흡수한다.
검증식 **임차인 청구액 합계 + 공실·미청구분 = 고지서 총금액** 은 항상 성립한다.

4.3 수납 배분

4.3.1 배분 순서

입금 1건을 청구 여러 건에 총당하는 순서다.

① 입금액이 특정 청구 건 또는 청구 건들의 합계와 정확히 일치하면 그 건에 배분
② 일치하는 조합이 없으면
오래된 청구년월부터
→ 같은 회차 안에서는 우선순위가 낮은 번호부터

①이 필요한 이유는 임차인이 임대료와 관리비를 분리 입금하는 사례가 있기 때문이다.
우선순위만으로 총당하면 관리비 입금이 임대료 일부로 잘못 기록된다.

배분 결과는 화면에서 수정할 수 있다. → PAY-6

4.3.2 검산 예시 — 부분납

청구 (2026년 9월분, 부가세 포함)		
임대료	7,700,000	우선순위 1
고정관리비	1,980,000	우선순위 2
주차비	330,000	우선순위 3
합계	10,010,000	
입금 8,000,000원 (금액 일치 조합 없음)		

청구항목	청구액	배분액	미납액	납부상태
임대료	7,700,000	7,700,000	0	완납
고정관리비	1,980,000	300,000	1,680,000	부분납
주차비	330,000	0	330,000	납부전
합계	10,010,000	8,000,000	2,010,000	

4.3.3 검산 예시 — 금액 일치 우선

동일 청구 상태에서 입금 1,980,000원
① 고정관리비 1,980,000과 정확히 일치 → 고정관리비에 전액 배분 우선순위만 적용했다면 임대료 일부로 잘못 총당된다

4.3.4 미배분 잔액

입금액이 청구액을 초과하면 잔액을 **미배분 상태로 입금 기록에 보관**한다.
별도 계정으로 예치하지 않는다.

입금 11,000,000 - 배분 10,010,000 = 990,000 → 미배분

관리자가 다음 중 하나를 선택해 처리한다. **자동 처리하지 않는다.**

처리	원장 기록
환불	환불 거래로 기록
다음 회차 배분	다음 회차 청구 발행 후 수동 배분

선납은 정책적으로 받지 않으므로 선불임대료 계정을 두지 않는다.
전월에 미리 수령하는 임대료는 해당 월의 임대료이며 별도 개념이 아니다.

4.4 연체료

4.4.1 산출식

$$\text{연체료} = \text{미납액(부가세 포함)} \times \text{연체이자율} \times \text{연체일수} \div 365$$

항목	값
연체이자율	계약에 등록된 값. 기본 연 8%
연체일수	오늘 - 납부마감일
기준 금액	부가세를 포함한 미납액

4.4.2 검산 예시

$$\text{미납액 } 1,680,000\text{원} \cdot \text{연체이자율 } 8\% \cdot \text{연체일수 } 12\text{일}$$

$$\text{연체료} = 1,680,000 \times 0.08 \times 12 \div 365 = 4,418.63 \rightarrow 4,418\text{원} \quad (\text{원 단위 절사 기준})$$

4.4.3 청구 처리

- 연체료는 **표시만 하며 자동으로 청구하지 않는다**
- 관리자가 연체료 청구를 실행했을 때만 청구 항목이 생성되고 원장에 기록된다
- 산출된 연체료는 부가세 포함 금액이다.** 기준 금액(미납액)이 부가세 포함이므로 산출액도 부가세 포함으로 본다. 별도로 부가세를 가산하지 않는다
- 연체료는 과세 항목이므로 공급가액과 부가세는 역산해 기록한다

$$\text{연체료(합계)} 4,418\text{원} \rightarrow \text{공급가액 } 4,418 \div 1.1 = 4,016\text{원} \cdot \text{부가세 } 402\text{원}$$

며칠 경과한 건은 실무상 청구하지 않는 경우가 많다.

자동 청구 시 임차인과의 관계가 악화되므로 판단을 관리자에게 맡긴다.

4.5 공실률

$$\text{공실률} = \text{공실 유닛 수} \div (\text{전체 유닛 수} - \text{비운영중 유닛 수})$$

유닛상태	분자	분모
공실	포함	포함
사용중	제외	포함
비운영중	제외	제외

비운영중은 임대 대상이 아니므로 분모에서 제외한다.

관리사무소·기계실·건물주 직접 사용·장기 대수선 등이 해당한다.

준비중 계약이 있는 유닛은 **공실로 집계**한다. 임대료가 발생하지 않는 상태이기 때문이다.
계약이 확보된 사실은 유닛 목록의 임차인명으로 확인한다.

4.6 은행 거래내역 매칭

4.6.1 처리 절차

① 파일 업로드 및 건물 선택

건물마다 운영계좌가 다르므로 매칭 대상을 해당 건물의 계약으로 한정

② 컬럼 매핑

거래일시 / 거래구분 / 입금자명 / 입금액

은행별로 저장해 재사용

③ 입금 건 추출

입금액 > 0 인 행만. 수수료 등 출금 행 제외

④ 입금자명 정규화

⑤ 매칭

⑥ 관리자 승인 → 원장 기록

4.6.2 입금자명 정규화

비교 전 다음을 제거한다.

공백

법인격 표기 (주) (주) 주식회사 (유) (有) 유한회사

4.6.3 매칭 규칙

자동 매칭은 임차인(사업자)에 등록된 입금자명 별칭과 일치하는 경우에만 수행한다.

별칭은 사업자 단위로 등록한다. 은행에 표기되는 입금자명은 계약이 아닌 사업자의 속성이며, 사업자 단위로 두면 재계약·추가 계약 시에도 매칭이 유지된다.

결과	조건	처리
자동 매 칭	별칭 일치 + 선택한 건물에 해당 사업자의 계약이 1건	대응 계약 지정
후보 제 시	별칭 일치 + 선택한 건물에 해당 사업자의 계약이 복 수	계약 후보를 제시. 입금액이 미납액과 일치하는 계약을 우선 표시. 관리자가 선 택
후보 제 시	상호 앞자리 부분 일치	참고 표시만. 자동 확정하지 않음
미매칭	위 조건 미충족	관리자가 계약 직접 지정

미매칭 건을 수동 지정할 때 해당 입금자명을 **별칭으로 등록할지 묻는다**.

등록 후에는 자동으로 매칭되므로 운용 기간이 길어질수록 자동화율이 상승한다.

4.6.4 별칭 기반 식별을 채택한 이유

실제 은행 거래내역의 입금자명은 상호와 일치하지 않는다.

실제 표기	문제
(주)케이더블유인터	적요 길이 제한으로 상호 절단
ICB	영문 약어
AMADEUS KO	영문 약어 + 절단
유한회사 고우컴퍼니	법인격 표기 방식 상이

상호 대조로는 식별할 수 없으며, 명칭 유사도로 자동 매칭하면 다른 계약에 입금이 기록된다.

4.6.5 다건 입금 처리

동일 입금자명의 입금이 여러 건이면 **묶어서 한 계약에 배분**할 수 있다.

임차인이 임대료와 관리비를 분리 입금하는 사례가 있기 때문이다.

예) 에스씨케이컴퍼니 7,549,294 13:05:37
 에스씨케이컴퍼니 13,200,000 13:05:36
 → 합계 20,749,294원을 한 계약에 배분

4.6.6 승인 절차

자동 매칭 결과는 **관리자 승인 후에만** 원장에 기록한다.

매칭 오류 시 다른 계약에 입금이 기록되며, 원장은 사후 정정이 어렵다.

4.7 미확정 항목

현재 미확정 항목 없음. (2026-09-20 기준 4건 전부 확정)

확정 항목	위치
공실 유닛의 안분 참여 방식	4.1.7
단수 처리	4.2.6
연체료의 부가세 기준	4.4.3
계약 해지 시 당월 청구 처리	4.2.3

5-1. 화면 명세 — 건물 관리 (PRO)

화면	명칭	주요 액션
PRO-1	건물 정보 조회	조회
PRO-2	건물 정보 등록	생성
PRO-3	건물 정보 조회(상세) 및 수정	조회, 수정, 삭제
PRO-4	유닛 정보 조회(상세) 및 수정	조회, 수정, 삭제

본 장은 3부 전역 규칙과 4부 계산 규칙을 참조한다.

PRO-1 · 건물 정보 조회

목적 등록된 모든 건물을 목록으로 조회한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 건물 관리

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름

[목록]

건물고유이름, 건물주소, 건물주이름, 건물관리자,
건물구분(오피스빌딩/근린생활시설(상가)/지식산업센터/복합상가/물류창고/기타),
임대가능면적, 공실률,
더보기(상세보기, 수정, 삭제)

【동작 규칙】

- 상단에 새로운 건물 등록 버튼을 배치한다. → PRO-2
- 행 클릭 시 건물 상세로 이동한다. → PRO-3
- 건물주소는 전체 주소를 표시한다. 마스킹하지 않는다
- 공실률 = 공실 유닛 수 ÷ (전체 유닛 수 - 비운영중 유닛 수) → 4.5
- 임대가능면적은 PRO-2에서 직접 입력한 값을 표시한다. 유닛 면적 합계로 계산하지 않는다
- 관리자는 배정된 담당 건물만 조회한다. 슈퍼관리자는 소속 운영사 전체를 조회한다 → 3.7
- 타 운영사의 건물은 조회되지 않는다 → 11_비기능요건.md 7.2

【설계 의도】

- 상업용 빌딩의 주소는 자산 정보이므로 마스킹 대상이 아니다. 주거용과 다른 점이다
- 공실률을 면적이 아닌 유닛 수 기준으로 산정한다

【연관 화면】PRO-2, PRO-3

【알림】없음

PRO-2 · 건물 정보 등록

목적 신규 건물을 등록한다.

사용자 슈퍼관리자

진입 경로 PRO-1 → 새로운 건물 등록

【입출력 항목】

(기본 정보)

건물고유이름, 건물구분, 건물주소, 건축일, 사용승인일, 건물썸네일사진

(건물 제원)

연면적, 임대가능면적, 지상층수, 지하층수, 총 주차면수,
냉난방 방식(중앙공조/EHP(시스템에어컨)/지역난방/개별냉난방)

(건물주) 선택 또는 신규 등록. 복수 등록 가능

→ 신규 등록 시

건물주이름, 건물주구분(개인/법인/개인사업자),
상호(법인·개인사업자인 경우), 사업자등록번호, 대표자명,
이메일, 연락처, 보유지분(%)

(건물운영계좌) 선택 또는 신규 등록

→ 신규 등록 시 은행명, 계좌번호

(채권정보)

은행명, 지점명, 연락처, 채권최고금액, 실제채권금액

(건물관리자) 선택 또는 신규 등록. 복수 등록 가능

→ 신규 등록 시 관리자이름, 회사이름, 이메일, 연락처

【동작 규칙】

- 등록 시에는 필수 정보만 입력하고, 세부 정보는 상세 화면에서 추가 입력한다 → PRO-3
- 건물고유이름은 관리자가 부여하는 식별용 명칭이다 (예: 동교동 영준빌딩)
- 건물주·건물관리자 드롭다운에 대상이 없으면 새 건물주 등록 / 새 건물 관리자 등록 을 선택해 인라인으로 즉시 입력한다
- 건물주 사업자등록번호는 유일값이다. 입력 시 기존 임대인을 조회해 표시하고, 없을 때만 신규 등록한다 → USER-8
- 임대인 계정은 이 화면에서만 생성한다. 사용자 등록(USER-3)에서는 생성하지 않는다 → 3.7
- 임대가능면적은 직접 입력한다. 유닛 면적 합계와 자동 일치시키지 않는다
- 총 주차면수는 계약별 주차 배정의 상한 기준이 된다

- 청구 항목 구성과 청구 주기 기본값은 상세 화면의 청구설정탭에서 설정한다 → PRO-3
- **채권정보는 등기부등본 기준값이다.** 등기 변동 시 담당자가 상세 화면에서 직접 갱신한다. 갱신 주기를 두지 않으며 수정 내역은 건물 이력에 기록한다 → PRO-3
- 가전·가구 마스터 등록 기능은 사용하지 않는다
- [2차] PG 연계에 필요한 가맹점 정보는 PG사 선정 후 확정한다 → PAY-7

【설계 의도】

- 임대료 세금계산서가 **임대인 명의로 발행**되므로 사업자등록번호를 필수로 수집한다
- 계정 생성 경로를 하나로 제한해 동일 임대인의 중복 등록을 방지한다

【연관 화면】PRO-1, PRO-3, USER-8

【알림】없음

PRO-3 · 건물 정보 조회(상세) 및 수정

목적 건물의 전체 정보를 조회하고 수정한다. 유닛·자료·청구 설정을 관리한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 PRO-1 행 클릭 또는 더보기 → 상세보기

화면 구성 요약 · 유닛 · 자료보관 · 청구설정 — **4개 탭**

【입출력 항목】

(제목)

건물고유이름, 건물구분

———— 요약탭 ————

(기본정보)

건물썸네일사진, 건물주소, 건물주이름, 건물관리자

(건물정보)

건물운영계좌, 연면적, 임대가능면적, 지상층수, 지하층수, 총 주차면수,
냉난방 방식, 채권정보

(관리위임계약) - 수정 가능

관리계약시작일, 관리계약종료일, 남은 일수, 관리 수수료(정액 또는 비율),
운영방식(임대인 직수취 / [2차] 위탁사 수취 후 정산)

(공용시설) - 추가/수정/삭제

[태그] 공용시설명

[생성시] 공용시설명

(주차장정보) - 추가/수정/삭제

[목록] 주차장이름, 주차장유형(일반/소형/장애인), 메모, 배정현황(배정계약 / 미배정)

[생성시] 주차장이름, 주차장유형(디폴트: 일반), 메모

———— 유닛탭 ————

(유닛정보) - 추가/수정/삭제

[목록] 유닛고유번호, 유닛상태(공실/사용중/비운영중), 유닛용도, 임차인명,
더보기(상세 보기, 수납기록생성)

[생성시] 유닛고유번호, 유닛용도(사무실/근린생활/창고/기타), 유닛층,
임대면적(계약면적), 전용면적, 보증금, 월세, 유닛썸네일사진, 메모

———— 자료보관탭 ————

(자료정보) - 추가/수정/삭제

[목록] 제목, 카테고리(10종 → 3.1), 업로드한사람, 등록일시,
더보기(삭제, 다운로드, 상세보기)

[업로드시] 제목, 카테고리, 메모

———— 청구설정탭 ————

(청구 항목 설정) - 추가/수정/삭제

[목록] 청구항목, 사용여부, 묶음, 검침분 청구여부, 잔여분 부담대상, 잔여분 배분기준

[설정시]

청구항목 전기요금 / 상하수도요금 / 가스·난방요금 / 주차요금 /

교통유발부담금 / 정화조청소비 / 전력기금 / TV수신료 / 기타

묶음 임대료 / 관리비-세금계산서분 / 관리비-계산서분 / 기타-일반내역서

검침분 청구여부 청구함 / 임차인 직접 납부

잔여분 부담대상 자동 / 전체 유닛 / 검침기 없는 유닛만

잔여분 배분기준 자동 / 검침 사용량 비율 / 임대면적 비율

(청구 주기 기본값) - 수정 가능

청구일(예: 매월 19일), 납부마감일(예: 매월 말일)

—— [2차] 요청탭 ——

요청 관리(REQ 계열)와 함께 구현한다.

—— [2차] 메시지 발송/수신 이력탭 ——

알림 발송 기능(NTF 계열)과 함께 구현한다.

【동작 규칙】

공통

- 계약 정보 및 임대 조건은 본 화면에서 관리하지 않는다. 계약 관리 화면에서만 관리한다 → CTR
- [2차] 슈퍼관리자만 수정 권한 구분은 권한 세분화와 함께 구현한다 → 3.7

요약탭

- 공용시설은 목록에서 체크박스로 추가·제거한다. 드롭다운 상단의 새로운 공용시설 등록으로 인라인 추가한다
- 주차면은 계약 단위로 배정한다. 계약 하나에 복수 배정이 가능하며, 계약 만료 시 배정이 자동 해제된다
- 차량번호는 관리하지 않는다
- 관리위임계약은 건물 단위로 관리한다. 임대인이 여러 건물을 위임하더라도 계약서를 건물마다 별도로 작성하며 기간과 수수료가 건물마다 다르다
- 관리위임계약 만료 시 해당 건물의 관리 권한이 소멸한다. 남은 일수를 표시하고 만료 90일 전부터 대시보드에 표시한다 → DASH-1
- 위임계약서는 본 건물의 자료보관탭에 첨부한다
- 초기 오픈은 임대인 직수취 방식을 전제한다. 관리 수수료는 정보로만 기록한다 → USER-9

유닛탭

- 상단에 유닛 등록 버튼을 배치한다
- 유닛 클릭 시 같은 탭 내에서 상세 화면으로 전환한다. 별도 페이지로 이동하지 않는다 → PRO-4
- 유닛은 카드 형태로 표시하며 개수 제한이 없다
- 유닛상태는 계약상태와 자동 연동한다 → 3.2
- 임차인명은 진행중 계약의 대표 임차인을 표시한다. 진행중 계약이 없으면 준비중 계약의 대표 임차인을 표시하며, 종료됨·파기된 계약의 임차인은 표시하지 않는다
- 임대면적·전용면적 단위는 제곱미터다
- 썸네일 사진은 1개만 업로드한다

자료보관탭

- 상단에 파일 업로드 버튼을 배치한다
- 카테고리는 전 화면 공통 10종을 사용한다 → 3.1

청구설정탭

- 건물마다 공과금 부과 방식이 다르므로 청구 항목 구성을 건물 단위로 설정한다
- 자동 판정 규칙과 배분 계산은 → 4.1
- 격월·연 1~2회 발생 항목(상하수도요금·교통유발부담금·정화조청소비)은 청구 주기를 사전 고정하지 않는다. 해당 회차 정산에서 항목을 추가한다 → PAY-10
- 청구 주기 기본값은 계약 등록 시 상속된다. 건물 기본값 변경은 이후 등록되는 계약에만 적용하며 기존 계약은 유지한다 → 3.5

【설계 의도】

- 공실이면서 임차인명이 있는 유닛은 계약 준비중 상태다. 유닛상태를 별도로 나누지 않고 임차인명으로 구분한다
- 건물별 청구 설정을 분리한 이유는 부과 방식이 건물마다 다르기 때문이다
(예: A건물은 한전 고지서가 건물 전체분이고, B건물은 전용부를 임차인이 직접 납부)

【연관 화면】PRO-1, PRO-4, CTR-1, PAY-4, PAY-10

【알림】없음

PRO-4 · 유닛 정보 조회(상세) 및 수정

목적 개별 유닛 정보를 조회하고 수정한다. 계약 이력과 자료를 확인한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 PRO-3 유닛탭에서 유닛 클릭 (같은 탭 내 화면 전환)

【입출력 항목】

(기본정보) - 수정/삭제

유닛썸네일사진, 유닛상태(공실/사용중/비운영중), 유닛고유번호,
유닛주소(건물주소 + 유닛고유번호, 읽기 전용)

(유닛정보) - 수정 가능

유닛용도(사무실/근린생활/창고/기타), 유닛층, 임대면적(계약면적), 전용면적,
전용률(자동 산출, 읽기 전용), 기본 보증금, 기본 월세, 메모

(검침 설정) - 수정 가능

[목록] 청구항목, 검침기 유무(디폴트: 있음), 기본 조정 배수(디폴트: 1.0)

(계약정보) - 조회 전용

[목록] 계약상태(준비중/진행중/종료됨/파기됨), 계약시작일, 계약종료일, 임차인,
임대료, 관리비 (각 부가세 별도)

(자료정보) - 추가/수정/삭제

[목록] 제목, 카테고리(10종 → 3.1), 업로드한사람, 등록일시,
더보기(삭제, 다운로드, 상세보기)

[업로드시] 제목, 카테고리, 메모

—— [2차] 요청이력 ——

요청 관리(REQ 계열)와 함께 구현한다.

【동작 규칙】

표시

- 유닛주소는 건물주소 + 유닛고유번호를 조합해 표시한다. 유닛별로 입력받지 않는다
- 전용률 = 전용면적 ÷ 임대면적. 자동 산출하며 직접 입력하지 않는다
- 임대면적·전용면적 단위는 제곱미터다
- 썸네일 사진은 1개만 업로드한다
- 메모는 단일 입력 항목이다. 작성자·작성 이력을 남기지 않는다

유닛상태

- 계약상태와 자동 연동한다 → 3.2
- 비운영중은 수동 지정이며 자동 연동보다 우선한다. 계약이 생성되어도 자동 전환되지 않으며 슈퍼관리자가 먼저 해제해야 한다

검침 설정

- 유닛에는 기본적으로 계량기가 있다고 본다. 없는 유닛만 항목별로 **없음**을 지정한다
- 기본 조정 배수는 계량기 모델 차이 등의 보정에 사용한다. 기본값 1.0이며 변경 시까지 유지된다
- 회차별로 다르게 적용하려면 정산 화면에서 조정한다 → PAY-10

- 조정 배수의 적용 범위와 계산은 → 4.1

계약정보

- 해당 유닛의 모든 계약을 과거부터 현재까지 표시한다. 추가·수정·삭제할 수 없다
- 계약 클릭 시 계약 상세로 이동한다 → CTR-3
- 임대료와 관리비는 각각 구분해 월 금액으로 표시하고 (부가세 별도) 를 병기한다 → 3.4

삭제

- **계약 이력이 하나라도 있는 유닛은 삭제할 수 없다.** 계약이 전혀 없는 유닛만 삭제 가능하다
- 사용하지 않는 유닛은 비운영중으로 지정한다

【설계 의도】

- 유닛상태에 예약중 · 공사중 을 두지 않는다. 상업용은 계약 체결 후 임차인이 직접 인테리어를 수행하므로, 계약이 진행중이 된 시점부터 사용중으로 본다
- 준비중 계약(계약금만 입금)은 임대료가 발생하지 않으므로 공실로 집계한다. 임대인 보고 수치를 실제 임대수익과 일치시키기 위함이다

【연관 화면】 PRO-3, CTR-3, PAY-10

【알림】 없음

5-2. 화면 명세 — 계약 관리 (CTR)

화면	명칭	주요 액션
CTR-1	계약 정보 조회	조회
CTR-2	계약 정보 등록	생성
CTR-3	계약 정보 조회(상세) 및 수정	조회, 수정, 해지, 삭제
CTR-4	계약 연장(재계약)	생성

CTR-1 · 계약 정보 조회

목적 전체 계약을 목록으로 조회한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 계약 관리 / DASH-1 만료 임박 카드

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름,
계약상태(디폴트: 진행중 / 준비중·진행중·종료됨·파기됨),
계약만료남은일수(만료됨 / 30일이하 / 60일이하 / 90일이하 / 120일이하 / 180일이하)

[목록]
계약만료남은일수
계약고유이름(건물고유이름 | 유닛고유번호 | 대표임차인명)
계약상태
현재계약조건(계약시작일, 계약종료일, 보증금, 임대료, 관리비)
계약유형(확정기간계약 / 확정기간후자동강신)
더보기(계약상세보기, 재계약하기, 계약상태변경, 계약해지, 계약삭제)

【동작 규칙】

- 상단에 새로운 계약 등록 버튼을 배치한다 → CTR-2
- 행 클릭 시 계약 상세로 이동한다 → CTR-3
- 계약고유이름은 자동 조합한다 → 3.1
예: 동교동 영준빌딩 | 8층 전체 | (주)한빛
- 계약조건은 조합해 표시한다
예: 2025.08.13 - 2026.08.12 | 보증금 1억 | 임대료 700만원 | 관리비 180만원
- 금액은 부가세 별도로 표시하고 (부가세 별도) 를 병기한다. 보증금은 부가세 표기 대상이 아니다 → 3.4
- 기산일이 계약시작일과 다른 경우에만 금액 옆에 기산일을 병기한다
예: 임대료 700만원 (2025.08.01부터)
- 렌트프리 중인 계약은 렌트프리 중 배지를 표시한다. 판정식은 계약시작일 ≤ 오늘 < 임대료 기산일 → 3.5

- 계약만료남은일수는 **계약종료일 기준**으로 계산한다. 갱신 통지 마감일을 별도로 두지 않는다
- 남은 일수가 30일 이하이면 강조 색상으로 표시하고, 오름·내림차순 정렬을 지원한다
- 재계약하기 는 진행중 상태에서에서만 활성화한다
- 계약상태 변경 시 해당 유닛의 유닛상태가 자동 연동된다 → 3.2

【설계 의도】

- 갱신 통지 마감일을 별도로 두지 않는다. 종료일과 두 날짜를 동시에 관리하면 혼동이 발생하므로 계약종료일 하나를 기준으로 삼는다
- 렌트프리를 별도 입력 항목으로 두지 않는다. 기산일과 계약시작일의 관계로 판정한다

【연관 화면】CTR-2, CTR-3, CTR-4, DASH-1

【알림】없음

CTR-2 · 계약 정보 등록

목적 신규 계약을 등록한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 CTR-1 → 새로운 계약 등록

【입출력 항목】

(기본 정보)

건물고유이름, 유닛고유번호,
계약상태(디폴트: 준비중), 계약유형(디폴트: 확정기간계약),
계약시작일, 계약종료일,
전대차여부(디폴트: unchecked), 중개사연계여부(디폴트: unchecked),
세금계산서발행여부(디폴트: checked),
연체이자율(연 %, 디폴트: 8%)

(임차인 정보)

사업자구분(법인/개인사업자), 상호(법인명), 사업자등록번호, 대표자명,
사업장주소, 업태·종목,
입금자명 별칭(복수 등록 가능) ※ 사업자 단위. 기존 사업자는 등록된 값 표시

(담당자 정보) ※ 청구서 수신 및 요청 응대 창구

담당자명, 직위, 연락처, 이메일

(계약자 정보) ※ 임차인과 계약자가 다를 경우에만 활성화

계약자상호, 사업자등록번호, 대표자명, 연락처, 이메일, 주소
환불계좌정보: 은행명, 입금계좌번호, 예금주명

(대리인 정보)

대리인이름, 연락처, 이메일, 주소

(중개사 정보) ※ 중개사연계여부 체크 시 활성화

사무소명, 대표자명, 등록번호, 연락처, 사무소소재지

(보증금 정보)

보증금 약정액, 보증금 납부마감일, 보증금 반환예정일

(주차 정보)

무상 주차 대수, 초과 1대당 월 단가

(임대/청구 정보)

청구일, 납부마감일 ※ 건물 기본값 상속. 계약 단위로 1쌍

【고정액 항목】 임대료(필수), 고정관리비(필수)

항목별: 약정액, 부가세대상여부(디폴트: 과세),
반복주기(디폴트: 매월), 청구알림설정(납부마감일 00일 전), 우선순위,
청구 기산일 - 기본값 계약시작일. `기산일 다르게 설정` 체크 시 입력

【변동 항목 적용 여부】 건물에 설정된 항목 중 이 계약에 적용할 항목 선택

전기요금 / 상하수도요금 / 가스·난방요금 / 주차요금 /

교통유발부담금 / 정화조청소비 / 전력기금 / TV수신료

[비정기 청구 항목] 청구항목, 약정액, 청구년월, 부가세대상여부

(임대조건 조정 일정) ※ 계약서에 명시된 경우에만. 복수 등록 가능

[생성시] 적용일, 대상(임대료/고정관리비/둘 다), 조정 후 금액, 메모

(자료보관)

[업로드시] 제목, 카테고리(10종 → 3.1), 메모

(메모보관)

[생성시] 내용

【동작 규칙】

계약상태

- 기본값은 준비중이며 진행중으로 변경할 수 있다
- **준비중 → 진행중 전환은 수동으로만 수행한다.** 계약시작일 도래는 전환 사유가 아니다 → 3.2
- 계약 만료일 도달 시 종료됨으로 자동 전환한다

임차인·담당자

- 임차인은 법인 또는 개인사업자이며 사업자등록번호로 식별한다. **주민등록번호는 수집하지 않는다**
- **사업자등록번호는 유일값이다.** 입력 시 기존 사업자를 조회해 표시하고 없을 때만 신규 등록한다 → USER-6
- 사업자 정보는 USER-7에서 수정하며 해당 사업자의 모든 계약에 공통 반영된다. 담당자 정보는 본 계약에만 적용된다
- **임차인 담당자 계정은 이 화면에서만 생성한다** → 3.7

날짜

- 계약시작일 입력 시 계약종료일은 **2년 후의 전날**로 자동 설정한다. 수정 가능하다
- 청구일·납부마감일은 건물 기본값을 상속하며 계약 단위로 1쌍만 둔다 → 3.5
- 청구 기산일은 계약시작일과 별개다. 소급·렌트프리 모두 이 항목으로 표현한다 → 3.5

청구

- 임대료와 고정관리비는 필수다
- 변동 항목은 적용 여부만 선택한다. 금액은 매 회차 PAY-10에서 산출한다
- 부가세대상여부 기본값은 과세다 → 3.4
- 변동 항목은 금액이 0원일 수 있다 (예: 무상 주차 3대 중 2대 사용). 0원 항목은 내역서에서 생략한다
- 주차요금: $\text{초과 대수} = \max(0, \text{배정 주차면 수} - \text{무상 주차 대수})$. 주차면 배정은 PRO-3에서 관리한다

임대조건 조정 일정

- 계약서에 0000년 00월 00일부터 임대료 000원 형태로 명시된 경우 입력한다
- 적용일 30일 전과 당일에 알림을 발송한다. 관리자가 **조정 적용하기**를 실행해야 청구 금액이 갱신된다. 자동 갱신하지 않는다
→ CTR-3

검증

- 동일 유닛에 진행중 계약이 존재하면 등록을 차단한다
- 준비중 계약 간 기간 중복은 허용하되 경고를 표시한다

저장

- 저장 버튼은 두 가지를 제공한다. 저장(웰컴 메시지 전송 안함) / 저장 및 웰컴 메시지 전송
- 웰컴 메시지 전송 여부와 무관하게 임차인 계정의 비밀번호를 변경하지 않는다. 기존 임차인의 추가 계약 시 계정이 잠기지 않아야 한다
- 웰컴 메시지에 임시 비밀번호를 담지 않는다. 계정 신규 생성 시 로그인 링크가 담긴 초대 메일을 발송한다 → 3.7

제외 항목

- 반려동물, 외국인, 차량 정보는 사용하지 않는다
- [2차] 가상계좌 발급 → PAY-7
- [2차] 알림 선호 채널 설정 → NTF 계열

【설계 의도】

- 계약 개시 기준을 보증금 전액 입금으로 둔다. 계약금만 입금된 상태에서는 임차인이 공간을 사용하지 않으므로 임대료가 발생하지 않는다
- 계약 대표자와 실무 담당자를 분리한다. 같은 사업자라도 건물·유닛에 따라 담당자가 다르다
- 메일 본문에 비밀번호를 평문으로 담지 않는다. 임차인 계정은 계약·청구 정보에 접근한다

【연관 화면】CTR-1, CTR-3, PRO-3, USER-6, USER-7, PAY-3

【알림】이메일 — 웰컴 메시지(선택 시) / 내부 — 등록 결과, 발송 성공 여부

CTR-3 · 계약 정보 조회(상세) 및 수정

목적 계약 단위로 전체 정보를 조회하고 수정한다. 원장과 청구 항목을 관리한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 CTR-1 행 클릭 / PRO-4 계약정보 클릭 / USER-7 계약이력 클릭

화면 구성 요약 · 임차인정보 · 원장정보 · 청구항목정보 · 자료보관 — 5개 탭

【입출력 항목】

(제목)

계약고유이름(건물고유이름 | 유닛고유번호 | 대표임차인명)

———— 요약탭 ————

(기본정보)

건물고유이름, 건물주이름

(계약정보) - 수정 가능. 유닛고유번호는 수정 불가

유닛고유번호, 대표임차인명, 사업자구분,
계약상태, 계약유형, 계약시작일, 계약종료일,
전대차여부, 중개사연계여부, 세금계산서발행여부

(임대정보)

미수금 잔액, 보증금 잔액,
임대료(약정액), 고정관리비(약정액), 청구일, 납부마감일,
보증금(약정액), 보증금 납부마감일, 보증금 반환예정일

(주차정보) - 수정 가능

배정 주차면, 무상 주차 대수, 초과 1대당 월 단가

(임대조건 조정 일정) - 추가/수정/삭제

[목록] 적용일, 대상, 조정 전 금액, 조정 후 금액,
적용상태(예정/적용완료/유예), 메모,
더보기(조정 적용하기, 수정, 삭제)

(해지정보) - 해지 처리 시에만 표시

해지유형, 해지일(실제 명도일), 해지사유, 위약금, 원상복구비

———— 임차인정보탭 ————

(임차인정보) - 수정 가능

사업자구분, 상호(법인명), 사업자등록번호, 대표자명, 사업장주소, 업태·종목

(담당자정보) - 추가/수정/삭제. 대표 담당자는 삭제 불가

담당자명, 직위, 연락처, 이메일

(계약자정보) - 임차인과 계약자가 다를 경우에만 표시

계약자상호, 사업자등록번호, 대표자명, 연락처, 이메일, 주소,
환불계좌(은행명, 계좌번호, 예금주명)

(대리인정보) - 수정 가능

대리인이름, 연락처, 이메일, 주소

원장정보탭

[목록] 필터: 모든거래 / 최근1달 / 최근3달 / 최근12달

날짜, 거래유형(청구/청구취소/수납/수납취소/환불/보증금예치/보증금차감/보증금환급),
계정명(수익계정 / 부채계정), 거래번호, 메모,
공급가액, 부가세, 증가(합계), 감소(합계), 잔액,
더보기(수정, 삭제)

상단 버튼: 수납 처리, 청구 등록

청구항목정보탭

[목록]

청구항목, 산정방식(고정액/정산), 반복주기, 기산일, 우선순위,
약정액(정산 항목은 "정산"으로 표시), 부가세대상여부, 청구알림설정,
더보기(수정, 삭제)

상단 버튼: 새로운 청구 항목 등록, 청구 등록

자료보관탭

[목록] 제목, 카테고리(10종 → 3.1), 업로드한사람, 등록일시,
더보기(삭제, 다운로드, 상세보기)

[업로드시] 제목, 카테고리, 메모

[2차] 요청내역탭 REQ 계열과 함께 구현

[2차] 메시지발송/수신이력탭 NTF 계열과 함께 구현

【동작 규칙】

수정 범위

- 수정 불가 항목은 잠금 아이콘 + 회색 비활성화로 표시한다
- 유닛고유번호는 수정할 수 없다**
- 계약시작일은 수정 가능하나 계약 기간, 유닛상태, 공실을 집계에 영향을 줍니다 경고를 표시한다
청구 시작일은 기산일로 별도 관리하므로 청구 스케줄은 영향받지 않는다 → 3.5

잔액 표시

- 미수금 잔액(수익계정)과 보증금 잔액(부채계정)을 나누어 표시한다. **합산하지 않는다** → 2.7

임대조건 조정

- 적용일 30일 전과 당일에 알림을 발송한다
- 적용일 도래 시 조정 적용하기가 활성화된다. 실행하면 해당 청구 항목의 약정액이 갱신되고 적용상태가 적용완료로 변경된다
- 임차인과 협의해 미루는 경우 유예로 표시한다. **자동 갱신하지 않는다**

계약 해지

- 계약 해지 실행 시 해지유형을 먼저 선택한다. 유형에 따라 계약상태가 결정된다

해지유형	계약상태
만기 종료	종료됨
중도 해지(합의)	종료됨
중도 해지(위반·분쟁)	파기됨

- 해지일(실제 명도일), 해지사유, 위약금, 원상복구비를 입력받는다
- 해지일 이후의 청구 스케줄을 중단한다
- **해지일이 입력되면 고정액 항목은 청구서 발행 시 자동으로 일할 계산한다.** 해지일이 당월 청구일 이전이면 당월 청구서를 발행하지 않고, 일할분을 **퇴거 정산 청구서**로 생성해 **보증금상계**로 수납 처리한다 → 4.2.3
- 청구서 발행 후 해지가 확정된 경우 발행된 청구서는 변경하지 않고, 차액을 퇴거 정산에서 보증금 환급액에 가감한다
- 미납금·위약금·원상복구비는 원장에 **보증금 차감**으로, 잔액은 **보증금 환급**으로 기록한다. **퇴거 정산은 별도 화면 없이 원장에서 처리한다**

계약 삭제

- 기본적으로 삭제를 금지하며 슈퍼관리자에 한해 조건부로 허용한다
 - 조건 1: 해당 계약에 청구 스케줄이 1건도 없을 것
 - 조건 2: 다른 계약의 연장 계약이 아닐 것
- 경고 메시지: 이 작업은 슈퍼 관리자만 할 수 있으며, 관련 청구 스케줄 및 연장 계약이 없어야 합니다. 삭제하면 복구할 수 없습니다. 계속하시겠습니까?

원장

- 거래유형 8종과 계정 구분, 운용 원칙은 → 2.7
- 각 거래는 공급가액·부가세·합계를 한 행에 기록한다. 세금계산서 1건이 원장 1행에 대응한다
- 수익계정과 부채계정을 합산하지 않는다
- PAY-10에서 확정된 정산 항목 금액은 본 원장에 **청구** 거래로 기록된다
- 거래번호는 PG 거래 식별자다. [2차] PG 연동 전까지 비워둘 수 있다

청구항목

- 산정방식이 **고정액**인 항목은 약정액을, **정산**인 항목은 **정산**으로 표시한다. 정산 주기는 반복주기 칸에서 확인한다
- 더보기 → 수정 시 고정액 항목은 PAY-3으로, 정산 항목은 PAY-10으로 이동한다
- 임대료와 고정관리비는 삭제할 수 없다

이력

- 계약 삭제·상태 변경·해지 처리 시 이력을 기록한다. 사유 입력이 필수다 → 3.6
- 웰컴 메시지 전송 성공 여부와 무관하게 재전송 버튼을 활성화한다

계약상태 전이

- 전이 규칙과 확인 메시지 전문은 → 3.2

【설계 의도】

- 합의에 의한 중도 해지를 **파기됨**으로 분류하지 않는다. 어감이 부정적이며 이력에 그대로 남는다
- 원장의 공급가액·부가세를 별도 행으로 분리하지 않는다. 세금계산서 1건이 원장 2행이 되면 대사가 어렵다

【연관 화면】CTR-1, CTR-4, PAY-3, PAY-5, PAY-9, PAY-10, USER-7, REC-1

【알림】[2차] 알림톡 — 계약 정보 수정 후 재전송 / 내부 — 수정 결과, 발송 성공 여부

CTR-4 · 계약 연장(재계약)

목적 진행중 계약을 불러와 합의된 새 조건으로 연장 계약을 등록한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 CTR-1 더보기 → 재계약하기 / CTR-3 → 재계약

【입출력 항목】

(복제 - 수정 불가)

기존계약ID, 건물고유이름, 유닛고유번호, 임차인(상호, 사업자등록번호)

(합의된 새 조건 - 기존 값이 기본으로 채워지며 수정 가능)

계약시작일 디폴트: 기존 계약종료일 다음날

계약종료일 디폴트: 계약시작일로부터 2년 후의 전날

계약유형 디폴트: 기존 계약유형

임대료(약정액), 고정관리비(약정액), 보증금(약정액), 보증금 납부마감일,
청구일, 납부마감일, 임대조건 조정 일정

(복제 - 수정 가능)

임차인 부가 정보(대표자명, 사업장주소, 업태·종목), 담당자 정보, 계약자 정보,
대리인 정보, 중개사 정보,

주차 정보(배정 주차면, 무상 주차 대수, 초과 1대당 월 단가),

청구 항목(고정액 항목의 부가세대상여부·반복주기·청구알림설정·우선순위,
정산 항목 적용 여부),

전대차여부, 세금계산서발행여부, 메모

(자동 생성 - 수정 불가)

연장계약ID, 계약상태

(자료보관)

[업로드시] 제목, 카테고리(10종 → 3.1), 메모

【동작 규칙】

활성화 조건

- 진행중인 계약이면 시점 제한 없이 활성화한다. 입주 도중 조건 변경, 만기 직전 연장 모두 포함한다

계약 기간

- 계약시작일 기본값은 기존 계약종료일 다음날이며 수정 가능하다

- 기존 계약 기간 중의 날짜로 지정하면 기존 계약의 종료일이 새 계약 시작일 전날로 자동 조정된다. 한 유닛에 진행중 계약이 중복되지 않도록 한다
- 계약종료일 기본값은 계약시작일로부터 2년 후의 전날이다

상태 전환

- 새 계약 시작일에 자동 전환한다. 기존 계약은 종료됨, 연장 계약은 진행중이 된다
- 동일 임차인이 연속 사용하므로 보증금 입금 여부와 관계없이 전환하며, 유닛상태는 사용중을 유지한다
- 이는 G-7(보증금 전액 입금 = 진행중)의 재계약 예외다

보증금 승계

- 보증금 기본값은 기존 보증금이며 수정 가능하다
- 기존 보증금은 연장 계약으로 승계한다
 - 기존 계약 원장: 보증금 환급 (실제 입출금 없음. 재계약 승계 로 표시)
 - 연장 계약 원장: 보증금 예치 (동일)
- 증액분은 연장 계약에 보증금 청구 로, 감액분은 보증금 환급 으로 기록한다

주차면

- 배정 주차면은 연장 계약으로 그대로 이전한다. 기존 계약 종료로 해제되지 않는다

자동갱신 계약

- 확정기간후자동갱신 계약은 만기 30일 전 대시보드에 표시한다 → DASH-1
- 동일 조건 갱신 시 재계약 화면에서 금액을 변경하지 않고 저장한다

제외 항목

- 재계약 안내 이메일과 알림톡을 발송하지 않는다
- 반려동물, 외국인, 차량 정보는 사용하지 않는다
- [2차] 가상계좌는 PG 연동 시 기존 계약의 가상계좌를 승계한다 → PAY-7

【설계 의도】

- 재계약은 합의 결과를 담는 기능이다. 합의서 발송과 확인·날인은 시스템 밖에서 진행하므로 안내 메시지를 발송하지 않는다
- 연장 계약을 수동 전환으로 두면 관리자가 전환하기 전까지 유닛이 공실로 집계된다. 동일 임차인이 끊임 없이 사용하므로 자동 전환한다
- 인상률을 자동 표시하지 않는다. 협상 중 금액이 수시로 변동하므로 고정 표시의 실효성이 없다

【연관 화면】CTR-1, CTR-3, PRO-3, DASH-1

【알림】없음 / 내부 — 재계약 등록 결과

5-3. 화면 명세 — 청구·수납 (PAY)

화면	명칭	주요 액션
PAY-1	청구 스케줄 조회	조회
PAY-2	청구·수납 현황	조회, 일괄 수납, 독촉 발송
PAY-3	청구 스케줄 생성	생성, 수정, 삭제
PAY-4	청구 항목 관리	생성, 조회, 수정, 사용중지
PAY-5	발행 청구 수정 및 취소	수정, 무효 처리, 재발행
PAY-6	수납 기록 생성	생성, 은행 내역 업로드·매칭
PAY-8	수납 내역 조회	조회
PAY-9	수납 내역 수정 및 취소	수정, 배분 재조정, 무효 처리
PAY-10	건물 관리비 정산	생성, 조회, 수정, 확정
PAY-11	월 마감	마감, 마감 취소

PAY-7(수납 처리 자동)은 전체 [2차]다. → 12_2차범위.md

본 장은 4부 계산 규칙을 전제한다. 금액 산출 로직은 4부에서만 정의하며 본 장은 화면 동작을 정의한다.

청구 3단계 구분

혼동을 방지하기 위해 용어를 구분한다. → 2.5

단계	개념	화면
① 마스터	청구 항목	PAY-4
② 약정	청구 스케줄	PAY-1, PAY-3
③ 발행	청구 (회차별 건)	PAY-2, PAY-5

PAY-1 · 청구 스케줄 조회

목적 계약별로 등록된 청구 스케줄(약정)을 조회한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 청구 관리

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름, 계약상태(디폴트: 진행중), 청구항목, 산정방식(고정액/정산)

【목록】

계약고유이름(건물고유이름 | 유닛고유번호 | 대표임차인명)

계약상태

청구항목(→ 3.3 기준표, 새로 등록 가능)

산정방식(고정액 / 정산)

반복주기(이번만 / 매월 / 격월 / 분기 / 반기 / 연1회)

기산일

청구액(정산 항목은 "정산"으로 표시)

부가세대상여부(과세 / 면세)

더보기(수납기록생성, 계약정보, 임차인정보)

【동작 규칙】

- 본 화면은 약정만 표시한다. 납부 상태를 알 수 없다. 회차별 실제 청구액과 수납 현황, 미납 내역은 PAY-2에서 확인한다
- 계약별로 그룹핑한다
예: 동고동 영준빌딩 8층 전체 (주)한빛 임대료 / ... 고정관리비 / ... 전기요금
- 산정방식이 고정액 인 항목은 계약 약정액을 표시한다
- 산정방식이 정산 인 항목은 회차마다 금액이 달라지므로 청구액 칸에 정산 으로 표시한다. 실제 금액은 PAY-10에서 산출된다.
정산 주기는 반복주기 칸에서 확인한다
예: 전기요금 매월 / 상하수도요금 격월 / 교통유발부담금 연1회 / 정화조청소비 반기
- 금액은 부가세 별도로 표시한다 → 3.4
- 상단에 미납 조회 화면으로 이동 버튼을 배치한다 → PAY-2
- 상단에 새로운 청구 스케줄 등록 버튼을 배치한다 → PAY-3
- 행 클릭 시 계약 상세의 청구항목정보탭으로 이동한다 → CTR-3
- 연체료는 미납이 발생한 계약에만 표시한다. 연체이자율은 계약에 등록하며 금액은 PAY-2에서 산출한다. 자동 청구하지 않는다 → 4.4

【설계 의도】

- 화면명을 청구 내역 조회 에서 변경했다. 실제 내용이 약정 조회이며, 정산 항목은 약정액이 없어 본 화면만으로는 실제 청구액을 알 수 없다

【연관 화면】 PAY-2, PAY-3, PAY-10, CTR-3

【알림】 없음

PAY-2 · 청구·수납 현황

목적 회차별 청구·수납 현황과 미납 내역을 조회하고, 일괄 수납 처리와 독촉 발송을 수행한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름, 계약상태(디폴트: 진행중),
납부상태(디폴트: 납부전 + 부분납)

[목록] 청구별 체크박스. 일괄 처리와 이메일 발송에 사용
(체크박스)
계약고유이름, 계약상태, 청구항목, 반복주기, 납부마감일,
공급가액, 부가세, 청구액(합계),
수납액, 미납액,
납부상태(납부전/부분납/완납/무효), 연체일수, 연체료(예상),
더보기(수납기록생성, 계약정보, 임차인정보)

[계약별 소계]
계약고유이름, 미납 건수, 미납액 합계

상단 버튼: 일괄 수납 처리, 연체료 청구, 이메일 일괄 발송, 미납만 보기

【동작 규칙】

상태와 집계

- 미납액 = 청구액 - 수납액. 미납액이 0이 되면 납부상태가 완납으로 변경된다
- 납부상태는 금액 기준으로만 판단한다. 기한 경과는 연체일수 칸에서 별도 표시한다 → 3.2
- 미납만 보기는 납부상태 납부전 + 부분납 필터를 적용한다
- 연체일수 = 오늘 - 납부마감일. 마감 전이면 - 로 표시한다
- 납부상태는 직접 수정할 수 없다. 수납 거래를 기록하면 상태가 따라온다

금액 표시

- 부가세를 포함한 합계 기준으로 표시하며 공급가액·부가세를 함께 보여준다 → 3.4
실제로 받아야 할 금액을 확인하는 화면이며 세금계산서와 대조할 수 있어야 한다
- 약정액을 보는 화면(CTR-1, PAY-1)과 기준이 다르다

연체료

- 산출식과 예시는 → 4.4
- 표시만 하며 자동 청구하지 않는다. 연체료 청구 실행 시에만 청구 항목이 생성되고 원장에 기록된다
- 연체료는 과세 항목이다

일괄 수납 처리

- 선택한 청구 건에 대해 수납일, 수납수단(계좌이체/카드/현금/보증금상계), 입금자명을 입력받아 원장에 수납 거래로 기록한다
- 납부상태를 직접 변경하는 것이 아니라, 거래를 기록하면 상태가 따라온다 → PAY-6

발송

- 이메일 일괄 발송은 선택한 미납 건의 내역을 담은 독촉 메일을 임차인 담당자에게 발송한다
- [2차] 알림톡 일괄전송은 NTF 계열과 함께 구현한다

표시 단위

- 계약별로 그룹핑하고 계약별 미납 소계를 표시한다. 한 임차인이 여러 항목을 연체한 경우 총액을 즉시 확인할 수 있어야 한다

【설계 의도】

- 완납 처리 버튼을 두지 않는다. 상태만 변경하면 장부에 없는 돈이 발생한다
- 납부상태에서 기한 개념을 분리한다. 금액과 시점을 하나의 상태로 표현하면 부분납을 구분할 수 없다

【연관 화면】PAY-1, PAY-6, PAY-8, CTR-3, DASH-1

【알림】이메일 — 미납 독촉 일괄 발송 / [2차] 알림톡 — 동일

PAY-3 · 청구 스케줄 생성

목적 계약에 청구 스케줄을 등록하고 수정·삭제한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 PAY-1 상단 버튼 / CTR-3 청구항목정보탭 → 고정액 항목 수정

【입출력 항목】

(생성)

청구항목(→ 3.3 기준표, 새로 등록 가능)

산정방식(고정액 / 정산)

청구액 ※ 고정액 항목만 입력. 정산 항목은 PAY-10에서 산출

메모

반복주기(이번만 / 매월 / 격월 / 분기 / 반기 / 연1회)

부가세대상여부(과세 / 면세, 디폴트: 과세)

청구알림설정(00일 전에 보내기)

반복종료조건(계약종료시까지 / 00번 반복 후 종료)

우선순위 ※ 수납 배분 순서

※ 청구일과 납부마감일은 계약 단위로 관리한다 (건물 기본값을 계약이 상속)

(반복 스케줄 수정 시)

적용 범위: 이 항목만 수정 / 이후 반복 모두 수정 / 전체 반복 수정

(반복 스케줄 삭제 시)

적용 범위: 이 항목만 삭제 / 이후 반복 모두 삭제

【동작 규칙】

등록과 발행의 구분

- 스케줄 등록은 계약상태가 준비중일 때도 가능하다
- 실제 청구 회차는 계약이 진행중이 된 뒤부터 생성된다. 보증금 입금 전에 청구서가 발행되지 않도록 한다

회차 생성

- 반복 항목은 청구일에 맞춰 백그라운드 스케줄러가 회차를 생성한다
- 고정액 항목(임대료·고정관리비)은 금액이 확정되어 있으므로 스케줄러가 자동 생성한다
- 정산 항목은 PAY-10에서 금액이 확정될 때 회차가 생성된다
- 두 항목은 같은 청구년월로 묶여 계약당 청구서 1장이 된다
- 관리자가 임의로 스케줄을 중지할 수 있다

청구서 발행 단위

- 회차(청구년월)마다 계약당 청구서 1장을 발행하며 그 안에 항목별 명세를 담는다
- 청구서는 독립된 개체이며 발행일·납부마감일·합계·발송 상태를 보유한다 → 2.5
- 원장에는 청구 건(항목) 단위로 청구 거래가 각각 기록된다 → CTR-3

청구일·납부마감일

- 건물에 기본값을 두고 계약에서 덮어쓴다. 계약 단위로 1쌍만 두며 청구 항목별로 두지 않는다 → 3.5
예: 8월분 임대료·관리비를 8월 19일에 청구하고 8월 31일까지 납부
- 건물 기본값 변경은 이후 등록되는 계약에만 적용한다

단수 처리

- 청구서 합계는 100원 미만을 자동 절사한다. 절사액은 청구서 내 우선순위가 가장 낮은 항목에서 차감하고 청구서에 단수 절사 행으로 표시한다 → 4.2.6

일할 계산

- 산출식과 예시는 → 4.2
- 해지일이 입력된 계약은 고정액 항목을 자동으로 일할 계산한다. 해지일이 당월 청구일 이전이면 당월 청구서를 발행하지 않는다 → 4.2.3
- 계약이 시작된 회차의 청구일이 이미 경과한 경우 다음 회차 청구일에 청구서를 2장 발행한다. 지난 회차 일할분과 당월 전액을 각각 발행하며 납부마감일은 둘 다 당월 마감일로 한다

정산 항목의 부분 기간

- 임차인이 산정 기간 중 일부만 사용한 경우(입주·퇴거) 담당자가 해당 유닛의 금액을 직접 계산해 입력한다. 시스템은 검침과 안분까지만 처리한다 → 4.1.9

공실

- 공실 유닛도 공용분 안분 대상에 포함하되 청구서를 생성하지 않는다 → 4.1.7

수납 배분 우선순위

- 청구항목마다 우선순위가 존재한다 (예: 임대료=1, 고정관리비=2, 주차비=3)
- 우선순위는 하나의 계약 내에서만 유효하며 계약마다 다를 수 있다
- 기본값은 3.3 기준표를 따른다. 연체료는 99(최후순위)다
- 배분 순서는 → 4.3

반복 스케줄 수정·삭제

- 수정·삭제 시 적용 범위를 선택한다
- 이미 발행된 회차는 본 화면에서 변경하지 않는다. 발행된 청구의 수정·무효 처리는 PAY-5에서 수행한다
- 스케줄 수정은 앞으로 생성될 회차부터 적용하며 이미 발행된 회차에 소급하지 않는다
- 수정·삭제 시 이력을 기록한다 → 3.6

【설계 의도】

- 등록과 발행을 분리한다. 계약 등록 화면에서 청구 항목을 함께 입력받으므로 준비중 상태에서도 스케줄이 존재해야 한다

【연관 화면】 PAY-1, PAY-5, PAY-10, CTR-2, CTR-3

【알림】 이메일 — 청구일에 청구 내역서 발송, 청구알림설정에 따른 납부 안내 / [2차] 알림톡 / 내부 — 청구 회차 생성 결과, 발송 성공 여부

PAY-4 · 청구 항목 관리

목적 시스템 전체 공통 청구 항목 목록을 관리한다.

사용자 슈퍼관리자

진입 경로 설정 메뉴 → 청구 항목 관리

【입출력 항목】

【목록】

청구항목명, 묶음, 기본 산정방식, 기본 부가세대상여부, 기본 우선순위,
사용여부, 기본제공여부,
더보기(수정, 사용 중지, 삭제)

【등록/수정시】

청구항목명
묶음(임대료 / 관리비-세금계산서분 / 관리비-계산서분 / 기타-일반내역서)
기본 산정방식(고정액 / 정산)
기본 부가세대상여부(과세 / 면세)
기본 우선순위 ※ 수납액 배분 순서
메모

【동작 규칙】

관리 범위

- 청구 항목은 시스템 전체 공통으로 관리한다. 건물별로 분리하지 않는다
- 3단 구조를 따른다

PAY-4	"전기요금이라는 항목이 존재한다"	— 시스템 전체
PRO-3	"이 건물은 전기요금을 쓰고 공용부만 배분한다"	— 건물별
CTR-2	"이 계약에 전기요금을 적용한다"	— 계약별

- 여기서 정한 기본값은 건물 청구설정과 계약 등록에서 자동으로 채워지며 필요 시 덮어쓸 수 있다
- 기본 제공 19종의 목록과 기본값은 → 3.3

수정·삭제 제한

- **기본 제공 항목은 이름 수정과 삭제가 불가하다.** 사용 중지만 가능하다
- 묶음·산정방식·부가세대상여부·우선순위는 수정할 수 있다
- 관리자가 추가한 항목은 모두 수정 가능하며, **한 번도 사용되지 않은 경우에만** 삭제할 수 있다
- 사용 중인 항목은 삭제 대신 **사용 중지**로 처리한다. 사용 중지된 항목은 새 계약과 새 건물 설정에서 선택할 수 없으나 기존 계약과 과거 원장 기록은 유지된다

배치

- 매일 사용하는 화면이 아닌 초기 설정 화면이므로 관리자 **설정** 메뉴 아래에 배치한다
- [2차] 슈퍼관리자만 등록·수정·삭제 권한 구분은 권한 세분화와 함께 구현한다 → 3.7

【설계 의도】

- 건물마다 항목을 별도 생성하면 동일 항목이 건물 수만큼 발생해 건물 간 집계·비교가 불가능해진다
- 이름 수정을 막는 이유는 과거 원장 기록과의 대조가 불가능해지기 때문이다
- **청구 항목 (마스터)**과 **청구 내역 (발행 건)**의 혼동을 방지하기 위해 화면명을 **청구 항목 관리**로 변경했다

【연관 화면】PRO-3, CTR-2, PAY-3

【알림】없음

PAY-5 · 발행 청구 수정 및 취소

목적 이미 발행되어 원장에 기록된 청구 회차를 수정하거나 무효 처리한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 PAY-2 더보기 / CTR-3 원장정보탭

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름, 청구년월, 계약상태, 납부상태

【목록】

청구년월, 계약고유이름, 청구항목,
공급가액, 부가세, 청구액(합계),
납부액, 미납액, 납부상태 ※ 읽기 전용
납부마감일,
더보기(납부마감일 변경, 메모 수정, 무효 처리, 재발행, 변경 이력 보기)

【납부마감일 변경시】 변경할 납부마감일, 변경 사유

【무효 처리시】 무효 사유

【재발행시】 무효 처리한 청구의 내용이 채워진 상태로 열리며 수정해 발행

【동작 규칙】

적용 대상

- 본 화면은 이미 발행되어 원장에 기록된 청구 회차만 다룬다. 반복주기·약정액 등 스케줄 수정은 PAY-3에서 수행한다

수정 범위

구분	항목	단위
수정 가능	납부마감일(사유 필수), 메모	청구서
수정 불가	청구년월, 청구항목, 청구액, 부가세대상여부	—

- 수정 불가 항목을 변경해야 하는 경우 **청구서를 무효 처리한 뒤 재발행**한다
- 납부마감일은 임차인 요청으로 연장하는 사례가 있으므로 사유를 입력받아 수정한다
- 납부액·미납액·납부상태는 수납 거래의 결과이므로 직접 수정할 수 없다. 수납 기록을 수정한다 → PAY-9

무효 처리 — 청구서 단위

- 발행된 청구는 삭제하지 않는다. 무효 처리만 수행한다
- 무효 처리와 재발행은 청구서 단위로 수행한다. 항목 1건만 취소하면 임차인이 수령한 청구서와 시스템 기록이 불일치한다
- 청구서를 무효 처리하면 포함된 **청구 건 전체에 대해 원장에 청구 취소 거래가 기록**된다. 원 청구 거래는 삭제하지 않는다
- 재발행 시 올바른 내용으로 청구서를 새로 발행하고 임차인에게 재발송한다
- 수납이 1건이라도 존재하는 청구서는 무효 처리할 수 없다. 수납 기록을 먼저 취소해야 한다
- 마감된 월의 청구서는 무효 처리할 수 없다. 정정이 필요하면 당월에 조정 거래로 처리한다 → PAY-11

이력

- 수정·무효 처리·재발행 시 누가·언제·무엇을·왜 처리했는지 이력을 기록한다. 사유 입력이 필수다 → 3.6
- 변경 이력은 더보기에서 조회한다
- [2차] 청구알림설정에 따른 알림톡 발송은 NTF 계열과 함께 구현한다

【설계 의도】

- 발행 금액을 직접 수정하면 과거 잔액이 재계산되고 이미 발행한 세금계산서와 어긋난다. 무효 처리 시 원장에 **청구 → 취소 → 재청구** 흐름이 남으며, 이는 수정세금계산서 실무와 동일한 구조다
- 화면명을 **청구 내역 수정 및 삭제** 에서 변경했다. 삭제를 제거하고 무효 처리로 일원화했다

【연관 화면】 PAY-2, PAY-3, PAY-9, CTR-3, REC-1

【알림】 이메일 — 재발행 시 청구 내역서 재발송 / 내부 — 수정·무효·재발행 결과

PAY-6 · 수납 기록 생성

목적 임차인에게 받은 입금을 기록하고 청구 건에 배분한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 PAY-2 일괄 수납 처리 / PAY-1·PAY-2 더보기 → 수납기록생성 / CTR-3 원장정보탭 → 수납 처리

【입출력 항목】

(입금 기록) 입금 1건당 1개

계약ID, 입금일, 입금액, 결제수단, 입금자명, 거래번호, 메모,
등록방식, 등록관리자

(수납 배분) 입금 1건에 N개

청구ID, 배분액 ※ 자동 배분 후 화면에서 수정 가능

(미배분 잔액)

미배분 금액, 처리 방법(환불 / 다음 회차 배분 보류)

[은행 거래내역 업로드시]

파일, 건물 선택, 컬럼 매핑(거래일시/거래구분/입금자명/입금액), 은행 선택

[매칭 결과 확인]

입금일, 입금자명, 입금액, 매칭된 계약, 매칭 근거, 배분 미리보기,
승인 / 수동 지정

상태 정의

결제수단 계좌이체 / 카드 / 현금 / 보증금상계 / [2차] 가상계좌

등록방식 수동 / 은행거래내역매칭 / [2차] PG자동

【동작 규칙】

2단 구조

- 입금은 1건, 수납 배분은 N건이다 → 2.6
- 원장에는 배분된 항목별로 수납 거래가 각각 기록된다 → CTR-3
- 수납 배분 후 각 청구의 납부상태가 자동 갱신된다 → PAY-2

자동 배분

- 배분 순서와 검산 예시는 → 4.3
- 배분 결과는 화면에서 수정할 수 있다

미배분 잔액

- 입금액이 청구액보다 적으면 배분되지 않은 청구가 남아 부분납이 된다
- 입금액이 청구액보다 많으면 잔액을 미배분 상태로 입금 기록에 보관한다. 관리자가 환불 또는 다음 회차 배분 중 하나를 선택해 처리한다. 자동 처리하지 않는다 → 4.3.4

은행 거래내역 업로드

- 처리 절차·정규화·매칭 규칙은 → 4.6
- 업로드 시 어느 건물의 운영계좌 내역인지 선택한다. 건물마다 운영계좌가 다르므로 매칭 대상을 해당 건물의 계약으로 한정한다
- 컬럼 매핑은 은행별로 저장해 재사용한다

- 자동 매칭은 임차인(사업자)에 등록된 입금자명 별칭과 일치하는 경우에만 수행한다. 별칭이 없거나 다르면 미매칭으로 남긴다
- 선택한 건물에 해당 사업자의 계약이 복수이면 자동 확정하지 않고 계약 후보를 제시한다 → 4.6.3
- 미매칭 건은 관리자가 계약을 직접 지정하며, 이때 입금자명을 해당 사업자의 별칭으로 등록할지 묻는다
- 동일 입금자명의 입금이 여러 건이면 묶어서 한 계약에 배분할 수 있다
- 매칭 결과는 관리자 승인 후에만 원장에 기록한다

계약 상태 연동

- 보증금 전액이 수납으로 기록되면 이 계약을 진행중으로 전환하시겠습니까? 를 안내한다. 자동 전환하지 않는다 → 3.2

기록

- 등록관리자를 함께 저장한다
- [2차] 수납 확인 알림톡 발송은 NTF 계열과 함께 검토한다. 상업용은 세금계산서가 영수 확인을 겸하므로 초기 오픈에서 수납 알림을 발송하지 않는다
- [2차] PG 연동 시 가상계좌 입금은 등록방식 PG자동 으로 기록된다 → PAY-7

【설계 의도】

- 청구에 입금을 직접 연결하지 않는다. 임차인은 청구서 합계를 일괄 입금하지만 청구는 항목별 다건이므로, 청구에 직접 붙이면 실제 입금 시점과 금액이 소실된다
- 자동 매칭을 별칭 기준으로만 수행하는 이유는 은행 적요에 상호가 절단되거나 영문 약어로 표기되며, 임차인 입금이 아닌 수입이 혼재하기 때문이다
- 승인 절차를 두는 이유는 매칭 오류 시 다른 계약에 입금이 기록되고 원장은 사후 정정이 어렵기 때문이다

【연관 화면】 PAY-2, PAY-8, PAY-9, CTR-2, CTR-3

【알림】 없음 / 내부 — 수납 기록 생성 결과, 은행 거래내역 매칭 결과(자동/후보/미매칭 건수)

PAY-8 · 수납 내역 조회

목적 입금 건과 각 입금의 배분 내역을 조회한다. 은행 거래내역과 대조한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 수납 관리

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름, 유닛고유번호, 입금일자, 등록방식, 결제수단

【입금 목록】

입금일, 계약고유이름, 입금자명, 입금액,
결제수단, 등록방식, 등록관리자, 거래번호,
배분현황(전액 배분 / 일부 미배분 00원), 메모

【일자별 소계】

입금일, 입금 건수, 입금액 합계

▶ 행 펼침 시 [배분 내역]

청구년월, 청구항목, 우선순위, 청구액, 배분액, 배분 후 납부상태

【동작 규칙】

- 수납 기록(수동, 은행거래내역매칭, [2차] PG자동)을 모두 조회한다
- 입금 1건과 수납 배분 N건의 2단 구조를 그대로 표시한다. 목록에는 입금 건을 한 행씩 표시하고, 펼치면 배분 내역이 나온다
- 은행 거래내역 한 행이 목록 한 행에 대응하므로 통장과 직접 대조할 수 있다
- 우선순위는 배분 내역에만 표시한다. 입금 하나에 여러 청구가 배분되므로 입금 목록에는 단일 값으로 표시할 수 없다
- 배분현황은 입금액의 전액 배분 여부를 표시한다. 잔액이 있으면 일부 미배분 00원으로 표시한다
- 일자별 입금 건수와 합계를 표시한다. 은행 통장의 당일 입금 합계와 대조할 수 있어야 한다
- 건물마다 운영계좌가 다르므로 필터에 건물을 둔다
- 본 화면은 입금 건을 조회한다. 회차별 청구·수납 현황은 PAY-2에서, 계약 단위 거래 이력은 CTR-3 원장정보탭에서 확인한다

【설계 의도】

- 같은 돈을 네 관점으로 조회한다. 약정(PAY-1) / 회차(PAY-2) / 입금(PAY-8) / 계약 원장(CTR-3)

【연관 화면】 PAY-2, PAY-6, PAY-9, CTR-3

【알림】 없음

PAY-9 · 수납 내역 수정 및 취소

목적 잘못 등록된 입금 기록을 수정·무효 처리하고 배분을 재조정한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 PAY-8 더보기

【입출력 항목】

[수정]	입금일, 입금자명, 결제수단, 메모, 변경 사유
[배분 재조정]	청구ID별 배분액 ※ 입금액 총액 고정
[무효 처리]	무효 사유
[계약 재지정]	변경할 계약, 변경 사유 ※ 등록방식이 은행거래내역매칭인 경우
[변경 이력]	변경일시, 변경자, 변경 항목, 변경 전/후 값, 사유

【동작 규칙】

무효 처리

- 수납 기록은 완전 삭제하지 않는다. 무효 처리만 수행한다
- 무효 처리 시 원장에 수납 취소 거래를 기록해 미수금을 원복한다. 원 수납 거래는 삭제하지 않는다

수정 범위

구분	항목
수정 가능	입금일, 입금자명, 결제수단, 메모 (사유 필수)
수정 불가	입금액 — 무효 처리 후 재등록
수정 불가	등록방식, 등록관리자, 거래번호 (시스템 기록)

배분 재조정

- 입금액 총액을 고정한 채 배분처만 다시 지정한다
- 실무에서 가장 빈번한 수정이 관리비 입금이 임대료로 배분된 경우이며, 무효 처리 없이 해결된다
- 재조정 시 원장의 기존 수납 거래를 수납 취소 로 되돌리고 새 배분대로 수납 거래를 다시 기록한다

등록방식별 제한

등록방식	수정 범위
수동	전체
은행거래내역매칭	수동과 동일. 계약 재지정 허용
[2차] PG자동	메모 외 수정 불가. 무효 처리는 사유 입력 시에만. 화면에 자동 수납건은 수정 불가 명시

무효 처리 시 연동

- 미배분 잔액이 있으면 함께 회수한다
- 보증금 수납이었고 해당 계약이 진행중이면 이 계약이 진행중 상태입니다. 계속하시겠습니까? 경고를 표시한다
- 관련 청구의 납부상태와 미납액을 자동 재계산한다

이력

- 모든 변경 사항을 이력으로 보존한다. 누가·언제·무엇을·왜 처리했는지 기록하며 화면에서 조회한다 → 3.6

【설계 의도】

- 임차인이 입금을 주장하는데 데이터가 없으면 분쟁이 발생하므로 완전 삭제를 금지한다

- 입금액 수정을 막는 이유는 금액 변경 시 배분이 전부 재계산되고 원장의 수납 거래가 모두 변경되기 때문이다. PAY-5와 동일한 원칙이다
- PG 자동 건의 수정을 제한하는 이유는 외부 시스템 기록이므로 변경 시 PG 정산과 어긋나기 때문이다

【연관 화면】PAY-8, PAY-2, CTR-3, REC-1

【알림】없음 / 내부 — 수납 수정·무효 처리·배분 재조정 결과

PAY-10 · 건물 관리비 정산

목적 건물 단위로 공과금 고지서와 유닛별 검침값을 입력해 유닛별 청구 금액을 산출한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 관리비 정산 / DASH-1 정산 미확정 카드

매월 수행하는 필수 업무이며 청구 발행의 선행 조건이다. 본 화면의 산출 결과가 확정되어야 해당 월의 청구서를 발행할 수 있다.

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름, 정산회차(년월)

(고지서 입력)

[목록] 청구항목, 고지서 총사용량, 고지서 총금액(부가세 포함)

[전기 추가 입력] 공급가액, 부가세, 전력기금, TV수신료

(검침 입력)

[목록] 유닛고유번호, 청구항목, 검침일, 전월 검침값, 당월 검침값, 사용량(자동 산출)

[입력시] 검침일, 당월 검침값

※ 검침 기록은 원본이며 수정하지 않는다

(조정)

[목록] 유닛고유번호, 청구항목, 원본 사용량, 조정 배수, 정산 사용량,

사유, 작성자, 작성일시

[입력시] 조정 배수, 사유

(산출 결과)

[목록] 유닛고유번호, 임차인, 청구항목,

검침 사용량, 잔여 배분 사용량, 정산 사용량, 청구금액

[별도 행] 공실·미청구분 (건축주 부담)

합계 검증: 청구항목별 (임차인 청구액 합계 + 공실·미청구분 = 고지서 총금액)

(정산 확정)

정산 확정 → 계약별 청구서 생성

【동작 규칙】

적용 범위

- 임대료와 고정관리비는 계약 약정액이므로 본 화면에서 다루지 않는다. **사용량에 따라 금액이 달라지는 항목만 정산한다**

산정

- 산정 규칙·건물별 설정·검산 예시는 → 4.1
- 건물별 청구 항목 설정은 PRO-3 청구설정탭에서 정의한다

검침과 조정

- 검침 기록은 원본이며 수정하지 않는다.** 보정이 필요하면 조정 배수를 별도 기록으로 남기고 사유와 작성자를 함께 저장한다
- 조정은 해제할 수 있으며 회차별로 이력이 축적된다
- 조정 배수의 기본값은 유닛에 설정된 기본 조정 배수다 → PRO-4. 해당 회차에만 다르게 적용할 수 있다

공실 처리

- 공실 유닛도 공용분 안분 대상에 포함하되 청구서를 생성하지 않는다 → 4.1.7
- 공실 유닛은 별도 규칙 없이 가중치대로 참여한다. 배분 기준이 사용량이면 공실 몫은 0에 가깝고, 면적이면 공실 면적만큼 발생한다. 기준은 건물·항목별 설정을 따른다 → PRO-3
- 산출 결과에 **공실·미청구분**을 별도 행으로 표시해 건축주 부담액을 확인할 수 있게 한다

부분 기간

- 임차인이 산정 기간 중 일부만 사용한 경우(입주·퇴거) 담당자가 해당 유닛의 금액을 직접 계산해 덮어쓰고 사유를 남긴다. **시스템은 검침과 안분까지만 처리하며 일할 계산은 하지 않는다** → 4.1.9

확정

- 정산 확정 전까지 고지서 금액이나 검침값을 수정하면 전체가 재계산된다
- 확정 시 청구항목별로 (**임차인 청구액 합계 + 공실·미청구분 = 고지서 총금액**)을 검증한다. 불일치 시 확정할 수 없다 → 4.1.8
- 확정 시 계약별로 청구 회차가 생성되며 원장에 **청구** 거래로 기록된다 → PAY-3

주기

- 정산 주기는 항목마다 다르다 (예: 전기요금 매월 / 상하수도요금 격월 / 교통유발부담금 연1회 / 정화조청소비 반기)
- 격월 또는 연 1~2회 발생 항목은 청구 주기를 사전 고정하지 않고 **해당 회차에서 항목을 추가해 정산한다**

주차요금

- 방문 차량 요금은 경비원이 현장에서 계산한 결과를 유닛별 월 합계 금액으로 입력한다
- [2차] 입·출차 시간 기록과 시간제 자동 계산은 주차 관제 연동 시 검토한다

범위 밖

- [2차] 세금계산서·계산서 발행과 은행 입금 자동 확인은 초기 오픈 범위에서 제외한다. 청구 내역서를 임차인 담당자 이메일로 발송하는 것까지가 초기 오픈 범위다

【설계 의도】

- 본 업무는 단일 계약 정보만으로 금액 산출이 불가능하다. 동일 건물 내 타 유닛의 면적과 검침값이 필요하다
- 검침 원본을 보존하는 이유는 금액 산출 근거의 추적과 조정 해제를 가능하게 하기 위함이다
- 정산 미확정은 해당 월 청구서 미발행으로 이어지므로 대시보드 최상단에 표시한다 → DASH-1

【연관 화면】PRO-3, PRO-4, PAY-3, CTR-3, DASH-1, REC-1

【알림】없음 / 내부 — 정산 확정 결과, 검증 불일치 경고

PAY-11 · 월 마감

목적 건물 × 월 단위로 장부를 마감해 이후 거래 변경을 차단한다.

사용자 슈퍼관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 월 마감 / DASH-1 마감 대기 카드

원장을 기록 중심으로 운용하면 취소 거래를 되돌릴 수 없다. 과거 회차를 수정하면 이미 산출한 임대인 보고서와 어긋나므로, 월 단위로 장부를 잠근다.

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름, 년월, 마감상태(열림 / 마감)

【목록】

건물고유이름, 년월, 마감상태, 마감일시, 마감자,
청구 건수, 청구액 합계, 수납액 합계, 미납액 합계,
더보기(마감, 마감 취소, 이력 보기)

【마감 전 확인 항목】 ※ 미해결 항목이 있으면 경고를 표시

- 정산이 확정되지 않은 회차
- 계약이 지정되지 않은 입금
- 미배분 잔액이 남은 입금

【마감 실행시】 확인 문구

【마감 취소시】 취소 사유 ※ 필수

【동작 규칙】

마감 단위

- 건물 × 월 단위로 마감한다. 건물마다 임대인과 운영계좌가 다르므로 건물 단위가 기준이다
- 마감 시 해당 건물의 그 월 원장 거래가 잠긴다

마감 효과

마감 후 차단되는 행위	대응 화면
해당 월 청구의 무효 처리·재발행	PAY-5
해당 월 수납의 무효 처리·배분 재조정	PAY-9
해당 월 정산 내용 수정	PAY-10
해당 월 원장 거래 추가	CTR-3

- 마감 후 정정이 필요하면 **당월에 조정 거래로 처리한다**. 과거 월을 소급 수정하지 않는다

마감 전 확인

- 미해결 항목이 있으면 경고를 표시한다. 강제로 차단하지는 않으며 관리자가 판단한다
- 정산 미확정 회차가 있으면 해당 월 청구서가 발행되지 않은 상태이므로 특히 주의한다

마감 취소

- 슈퍼관리자만 수행하며 사유 입력이 필수다
- 마감·마감 취소 모두 이력에 기록한다 → 3.6

권장 순서

정산 확정(PAY-10) → 청구 발행 → 수납 기록 → 미납 확인(PAY-2)
→ 임대인 보고서 발송(REP-1) → 월 마감(PAY-11)

【설계 의도】

- 취소 거래는 삭제할 수 없으므로 잘못된 취소가 누적되면 원장 가독성이 떨어진다. 마감으로 정정 가능 기간을 제한한다
- 임대인 보고서를 발송한 뒤 과거 수치가 변경되면 신뢰 문제가 발생한다

【연관 화면】PAY-2, PAY-5, PAY-9, PAY-10, REP-1, DASH-1

【알림】없음 / 내부 — 마감 결과, 마감 취소 발생

5-4. 화면 명세 — 사용자·계정 관리 (USER)

화면	명칭	주요 액션
USER-1	프로필	조회, 수정
USER-2	사용자 조회	조회, 접근차단
USER-3	사용자 등록	생성
USER-6	임차인 조회	조회
USER-7	개별 임차인 조회	조회, 수정
USER-8	임대인 조회	조회
USER-9	개별 임대인 조회	조회, 수정
SYS-1	운영사 조회	조회
SYS-2	운영사 등록·수정	생성, 수정

USER-4·5(사용자 역할 조회·등록)는 [2차]다. → 12_2차범위.md

SYS 계열은 시스템 운영자 전용이다. 운영사 관리 → 11_비기능요건.md 7.2

계정 생성 경로

본 장 전체에 적용되는 원칙이다. → 3.7

역할	생성 화면
슈퍼관리자	SYS-2 운영사 등록
관리자	USER-3
임대인	PRO-2 건물 등록
임차인 담당자	CTR-2 계약 등록

USER-2에서 네 역할 모두 조회하나 임대인·임차인은 신규 생성하지 않는다.

USER-1 · 프로필

목적 본인의 프로필 정보를 조회하고 수정한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자 / [2차] 임대인, 임차인

진입 경로 우측 상단 계정 메뉴 → 프로필

【입출력 항목】

프로필사진, 이름, 회사이름(위탁관리 회사 등 소속이 있는 경우),
이메일, 연락처, 비밀번호변경

【동작 규칙】

- 이메일은 로그인 아이디로 사용되므로 수정 시 재인증을 거친다
- 비밀번호변경은 현재 비밀번호 확인 후 진행한다
- [2차] 임대인·임차인도 포털 오픈 시 동일 화면을 사용한다

【설계 의도】

- 이메일 수정을 허용하되 재인증을 요구한다. 확인 없이 변경하면 계정 접근이 불가능해진다

【연관 화면】 USER-2

【알림】 없음

USER-2 · 사용자 조회

목적 전체 사용자를 조회하고 계정 상태를 관리한다.

사용자 슈퍼관리자

진입 경로 설정 메뉴 → 사용자 관리

【입출력 항목】

필터: 사용자역할(슈퍼관리자/관리자/임대인/임차인), 계정상태(정상/차단됨), 담당건물

[목록]

이름, 회사이름, 역할, 담당건물, 이메일, 연락처, 마지막로그인시점, 계정상태,
더보기(상세보기, 비밀번호 재설정 메일 발송, 접근차단 / 차단해제)

【동작 규칙】

- 사용자 역할은 슈퍼관리자·관리자·임대인·임차인 4종이다
- 소속 운영사의 사용자만 조회한다. 타 운영사 사용자는 표시하지 않는다
- 담당건물은 관리자에게만 표시한다. 슈퍼관리자는 전체 로 표시한다
- 상단에 새로운 사용자 등록 버튼을 배치한다. 등록 가능한 역할은 슈퍼관리자와 관리자뿐이다 → USER-3
- 임대인 계정은 PRO-2, 임차인 담당자 계정은 CTR-2에서 자동 생성된다. 본 화면에서는 조회와 수정만 수행한다
- 계정은 삭제하지 않는다. 접근 차단(비활성화)만 지원한다
- 차단된 계정은 로그인할 수 없으며 목록에 차단됨 으로 표시된다
- 비밀번호는 관리자가 직접 지정하지 않는다. 비밀번호 재설정 메일 발송 을 실행하면 본인이 링크를 통해 설정한다
- [2차] 임대인·임차인은 포털 오픈 후 로그인 가능하다. 그때까지 목록에 포털 미오픈 으로 표시해 로그인 불가 사유를 안내한다

【설계 의도】

- 계정 삭제를 금지하는 이유는 이력과 원장에 처리자로 기록된 계정이 소멸하면 추적이 불가능해지기 때문이다 → 3.6
- 관리자가 타인의 비밀번호를 인지하는 상태를 만들지 않는다

【연관 화면】USER-1, USER-3, PRO-2, CTR-2

【알림】이메일 — 비밀번호 재설정 메일

USER-3 · 사용자 등록

목적 신규 관리자 계정을 등록한다.

사용자 슈퍼관리자

진입 경로 USER-2 → 새로운 사용자 등록

【입출력 항목】

이름, 회사이름(소속이 있는 경우), 연락처, 이메일,
사용자역할(슈퍼관리자 / 관리자),
담당건물(복수 선택. 역할이 관리자인 경우에만 활성화)

【동작 규칙】

- 등록 가능한 역할은 슈퍼관리자와 관리자뿐이다
임대인은 PRO-2, 임차인 담당자는 CTR-2에서 생성된다. 임차인은 계약이, 임대인은 건물이 존재해야 성립하는 개념이므로 계
정만 별도로 생성하지 않는다
- 저장 시 입력한 이메일로 초대 메일을 발송한다. 메일에는 로그인 링크가 포함되며 사용자가 직접 비밀번호를 설정한다
- 시스템이 임시 비밀번호를 생성해 메일에 기재하지 않는다
- 이메일 주소는 로그인 아이디로 사용한다
- 담당건물은 슈퍼관리자만 배정한다. 관리자는 배정된 건물의 데이터만 조회·수정할 수 있다 → 3.7
- 담당건물을 지정하지 않은 관리자는 조회 가능한 건물이 없다. 목록은 빈 상태로 표시한다
- 슈퍼관리자로 등록하는 경우 담당건물 항목을 비활성화한다. 소속 운영사 전체가 대상이다
- 담당건물 변경은 즉시 반영하며 변경 내역을 이력에 기록한다
- [2차] 역할 정의와 기능별 권한 부여는 권한 관리(USER-4·5)와 함께 구현한다

【설계 의도】

- 계정 생성 경로를 단일화해 동일 인물의 중복 계정 발생을 방지한다
- 담당 건물을 계정 등록 시점에 함께 지정해 별도 배정 화면을 두지 않는다. 건물 수가 증가하면 전용 화면을 검토한다
- 메일 본문에 비밀번호를 평문으로 기재하지 않는다. 메일함이 노출되면 그대로 유출되며, 임차인 계정은 계약·청구 정보에 접근
한다

【연관 화면】USER-2, PRO-2, CTR-2

【알림】이메일 — 계정 등록 시 초대 메일

USER-6 · 임차인 조회

목적 전체 임차인(법인·개인사업자)을 조회한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 임차인 관리

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름, 계약상태(디폴트: 진행중),
사업자구분(법인/개인사업자), 미납 여부

【목록】

상호(법인명), 사업자구분, 사업자등록번호, 대표자명,
임차 유닛(건물고유이름 + 유닛고유번호. 복수 시 묶어서 표시),
대표 담당자(이름, 연락처, 이메일),
미납액,
[2차] 임차인 포털 초대 상태(초대하지않음 / 초대완료),
더보기(상세보기, 수납기록생성)

【동작 규칙】

- 임차인은 법인 또는 개인사업자이며 **사업자등록번호로 식별한다** → 2.3
- 목록은 사업자 단위로 한 행씩 표시한다.** 한 사업자가 여러 유닛·여러 건물을 임차하는 경우가 빈번하므로 유닛 단위로 나열하면 동일 회사가 반복된다. 임차 유닛은 한 칸에 묶어 표시한다
- 미납액은 해당 사업자의 모든 계약을 합산한 금액이다
- 상호 또는 상세 보기 클릭 시 개별 임차인 조회로 이동한다 → USER-7
- 사업자등록번호는 유일값이다.** 계약 등록 시 기존 사업자를 조회해 표시하고 없을 때만 신규 등록한다 → CTR-2
- [2차] 포털 초대 상태는 포털 오픈 후 의미가 발생한다. 그때까지 표시만 하고 초대 기능은 동작하지 않는다

【설계 의도】

- 유닛 단위로 나열하면 동일 회사가 반복되어 해당 회사와의 전체 거래 규모를 파악할 수 없다
- 사업자 중복 등록 시 미납 합계와 계약 이력이 분리된다

【연관 화면】 USER-7, CTR-2, PAY-6

【알림】 없음

USER-7 · 개별 임차인 조회

목적 개별 임차인(사업자) 정보를 조회하고 수정한다. 계약 이력과 거래 요약을 확인한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 USER-6 행 클릭 / CTR-3 임차인정보탭

화면 구성 요약 · 계약이력 · 자료보관 — 3개 탭

【입출력 항목】

(제목) - 수정 가능. 사업자등록번호는 수정 불가
상호(법인명), 사업자구분(법인/개인사업자), 사업자등록번호

—— 요약탭 ——

(사업자 정보) - 수정 가능
상호(법인명), 대표자명, 사업장주소, 업태·종목,
입금자명 별칭(복수. 추가/삭제)

(대표 담당자) ※ 읽기 전용. 계약 화면에서 수정
담당자명, 직위, 연락처, 이메일

(거래 요약)
누적 청구액, 누적 수납액, 현재 미납액, 보증금 잔액, 최근 입금일

—— 계약이력탭 ——

[목록]
계약고유이름, 건물고유이름, 유닛고유번호, 계약기간,
임대료, 고정관리비, 보증금, 계약상태
→ 클릭 시 계약 상세로 이동

—— 자료보관탭 ——

[목록] 제목, 카테고리(10종 → 3.1), 업로드한사람, 등록일시,
더보기(삭제, 다운로드, 상세보기)
[업로드시] 제목, 카테고리, 메모

—— [2차] 요청탭 —— REQ 계열과 함께 구현

【동작 규칙】

수정 위치 구분

- **사업자 정보**(상호, 대표자명, 사업장주소, 업태·종목)는 본 화면에서 수정하며 **해당 사업자의 모든 계약에 공통 반영**된다
- **담당자 정보**는 계약마다 다를 수 있으므로 계약 상세에서 수정한다 → CTR-3. 본 화면에는 대표 담당자만 읽기 전용으로 표시한다
- **사업자등록번호는 수정할 수 없다.** 사업자를 식별하는 값이므로 변경 시 계약과 거래 기록의 연결이 단절된다. 오입력 시 계약을 다시 등록한다

거래 요약

- 해당 사업자의 **모든 계약을 합산한 값**이다
- 계약 원장(CTR-3)은 계약 단위이므로 여러 계약을 보유한 사업자의 합계는 본 화면에서만 확인할 수 있다

계약이력

- 해당 사업자의 모든 계약을 과거부터 현재까지 표시한다. 계약을 추가·수정하지 않으며 조회만 수행한다

기타

- 주민등록번호는 수집하지 않는다. 개인사업자도 사업자등록번호로 식별한다

【설계 의도】

- 사업자 정보와 담당자 정보의 수정 위치를 분리한다. 같은 회사라도 건물·유닛에 따라 담당자가 다르다
- 계약 단위 원장만으로는 다계약 사업자의 합계를 확인할 수 없어 거래 요약을 별도로 제공한다

【연관 화면】 USER-6, CTR-3, PAY-8

【알림】 없음

USER-8 · 임대인 조회

목적 전체 임대인(건물주)을 조회한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 임대인 관리

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름, 임대인구분(개인/법인/개인사업자),
관리위임계약 상태(진행중/만료임박/만료)

【목록】

임대인명, 임대인구분, 상호(법인명), 사업자등록번호,
보유 건물(건물고유이름 + 보유지분(%). 복수 시 묶어서 표시),
연락처, 이메일,
관리위임계약 남은 일수(건물별. 가장 임박한 건물을 우선 표시),
더보기(상세보기, 보고서 뽑기)

【동작 규칙】

- 임대인은 개인·법인·개인사업자로 구분한다. 상업용 건물주는 법인인 경우가 많다
- 임대료 세금계산서가 임대인 명의로 발행되므로 사업자등록번호를 필수로 보관한다
- 사업자등록번호는 유일값이다. 건물 추가 등록 시 기존 임대인을 조회해 표시하고 없을 때만 신규 등록한다 → PRO-2
- 목록은 임대인 단위로 한 행씩 표시한다. 한 임대인이 여러 건물을 보유하는 경우가 많으므로 보유 건물과 지분을 한 칸에 묶어 표시한다
- 공동소유 건물은 보유지분(%)을 함께 표시한다
- 관리위임계약은 건물 단위로. 필터의 관리위임계약 상태는 보유 건물 중 하나라도 해당하면 조회된다
- 관리위임계약 만료 시 해당 건물의 관리 권한이 소멸하므로, 만료 90일 전부터 목록과 대시보드에 표시한다 → DASH-1
- 보고서 뽑기 실행 시 해당 임대인의 월간 보고서로 이동한다 → REP-1

【설계 의도】

- 임대인을 개인으로만 취급하면 세금계산서 발행 명의 정보를 보관할 곳이 없다

【연관 화면】USER-9, PRO-2, REP-1, DASH-1

【알림】없음

USER-9 · 개별 임대인 조회

목적 개별 임대인 정보를 조회하고 수정한다. 보유 건물과 관리위임계약을 관리한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 USER-8 행 클릭

화면 구성 요약 · 건물 · 자료보관 — 3개 탭

【입출력 항목】

(제목) - 수정 가능. 사업자등록번호는 수정 불가

임대인명, 임대인구분(개인/법인/개인사업자), 상호(법인명), 사업자등록번호

———— 요약탭 ————

(기본정보) - 수정 가능

대표자명, 주소(사업장주소), 연락처, 이메일

———— 건물탭 ————

【목록】

건물고유이름, 건물주소, 건물구분, 보유지분(%), 유닛 수, 공실률,

관리위임계약(기간, 남은 일수, 수수료, 운영방식) ※ 조회 전용

더보기(건물정보 → PRO-3 요약탭, 유닛정보 → PRO-3 유닛탭, 보고서 → REP-1)

———— 자료보관탭 ————

【목록】 제목, 카테고리(10종 → 3.1), 업로드한사람, 등록일시,

더보기(삭제, 다운로드, 상세보기)

【업로드시】 제목, 카테고리, 메모

———— [2차] 요청탭 ———— REQ 계열과 함께 구현

【동작 규칙】

수정

- 임대인 정보(상호, 대표자명, 사업장주소, 연락처, 이메일)는 본 화면에서 수정하며 해당 임대인의 모든 건물에 공통 반영된다
- 사업자등록번호는 수정할 수 없다. 세금계산서 발행 명의이자 임대인 식별자다

위탁 운영 방식

- 운영 방식은 두 가지가 존재한다

방식	내용	범위
임대인 직수취	임대료·관리비가 임대인 통장으로 입금되고, 임대인이 위탁 운영사에 수수료를 지급한다. 건물운영계좌(PRO-2)가 곧 임대인 계좌다	1차
위탁사 수취 후 정산	위탁 운영사 통장으로 수취한 뒤 수수료를 제외하고 임대인에게 송금한다	[2차]

- 운영 방식은 건물 단위로 지정한다
- 초기 오픈은 임대인 직수취 방식을 전제한다
- 관리 수수료는 정보로만 기록한다. 수수료 청구와 수납 처리는 2차에서 다룬다

관리위임계약

- **건물 단위로 관리한다.** 본 화면의 건물탭에는 건물별 위임계약을 조회 전용으로 표시하며, 수정은 건물 상세 요약탭에서 수행한다 → PRO-3
- 만료 90일 전부터 대시보드에 표시한다
- [2차] 임대인이 위임계약서를 직접 열람하는 화면(OWN-2)은 임대인 포털과 함께 구현한다

건물탭

- 해당 임대인이 보유한 모든 건물을 지분·유닛 수·공실률과 함께 표시한다. 건물을 추가·수정하지 않으며 조회와 이동만 수행한다
- 임대인 계정은 PRO-2에서 생성된다. 본 화면에서 신규 생성하지 않는다 → 3.7

【설계 의도】

- 관리위임계약을 임대인이 아닌 건물에 둔다. 계약서를 건물마다 별도로 작성하므로 임대인 단위로 두면 건물별 만료일을 관리할 수 없다
- 관리위임계약 만료는 계약 만료와 동일한 구조로 사전 고지한다. 만료 시 관리 권한 자체가 소멸하기 때문이다

【연관 화면】 USER-8, PRO-2, PRO-3, REP-1, DASH-1

【알림】 없음 / 내부 — 관리위임계약 만료 임박 안내

SYS-1 · 운영사 조회

목적 시스템에 등록된 전체 운영사를 조회한다.

사용자 시스템 운영자

진입 경로 시스템 관리 메뉴

【입출력 항목】

필터: 운영사구분(실운영/검증용), 상태(정상/중지)

【목록】

운영사명, 운영사구분, 사업자등록번호, 슈퍼관리자명, 건물수, 계약수,
등록일, 상태, 더보기(상세보기, 중지 / 중지해제)

【상단】 새로운 운영사 등록

【동작 규칙】

- 시스템 운영자만 접근한다. 슈퍼관리자·관리자에게는 메뉴를 노출하지 않는다
- 운영사구분이 검증용 인 행은 실운영과 다른 배경색으로 표시한다 → 11장 7.2.4
- 운영사는 삭제하지 않는다. 중지만 지원한다. 중지된 운영사의 사용자는 로그인할 수 없다
- 건물수·계약수는 규모 확인용 집계다
- [2차] 요금제·사용량 통계는 외부 운영사 수임 시점에 추가한다

【설계 의도】

- 운영사 목록을 업무 화면과 분리해 일상 운영 중 노출되지 않게 한다
- 검증용 운영사를 시각적으로 구분해 실 데이터 오염을 방지한다

【연관 화면】SYS-2

【알림】없음

SYS-2 · 운영사 등록·수정

목적 운영사를 생성하고 슈퍼관리자 계정을 발급한다.

사용자 시스템 운영자

진입 경로 SYS-1 → 새로운 운영사 등록 또는 행 클릭

【입출력 항목】

(운영사 정보)

운영사명, 운영사구분(실운영 / 검증용), 사업자등록번호, 대표자명,
주소, 연락처, 로고

(슈퍼관리자) 신규 등록 시 1명 필수

슈퍼관리자명, 이메일, 연락처

(운영 설정)

구글 계정 로그인 사용 여부

【동작 규칙】

- 저장 시 슈퍼관리자 이메일로 **초대 메일**을 발송한다. 본인이 비밀번호를 설정한다 → 3.7
- **운행사구분은 등록 후 변경할 수 없다.** 검증용 데이터가 실운영으로 전환되는 것을 차단한다
- 운행사명과 로고는 해당 운영사의 화면 상단과 발송 문서에 표시한다
- 구글 계정 로그인은 운행사 단위로 설정한다. 사용하지 않는 운영사는 이메일 로그인만 가능하다 → 11장 7.4.1
- 슈퍼관리자 교체는 USER-2에서 기존 계정을 차단하고 USER-3에서 신규 등록한다
- [2차] 요금제·계약 기간·청구 정보는 외부 운행사 수입 시점에 추가한다

【설계 의도】

- 운행사 생성을 단일 화면으로 제한해 데이터가 소속 없이 생성되는 상황을 방지한다
- 운행사구분을 변경 불가로 두어 검증 데이터와 실 데이터의 경계를 유지한다

【연관 화면】SYS-1, USER-2, USER-3

【알림】이메일 — 슈퍼관리자 초대 메일

5-5. 화면 명세 — 문서·이력·보고·알림·대시보드

화면	명칭	주요 액션
DOC-1	문서 목록 조회	조회, 일괄 다운로드
DOC-2	개별 문서 조회	조회, 다운로드
DOC-3	문서 업로드	생성
REC-1	이력 목록 조회	조회
REC-2	이력 상세 조회	조회
REP-1	핵심 정보 요약	조회, 출력, 메일 발송
NTF-6	발송 내역 조회	조회, 재발송
DASH-1	핵심 지표 정리	조회

문서 보관함 (DOC)

문서는 건물·유닛·계약·임차인·임대인 중 하나에 **귀속되어** 저장한다.
업로드는 각 화면의 자료보관탭에서 수행하며, DOC 계열은 이를 가로질러 검색한다.

PR0-3 자료보관탭	건물 문서
PR0-4 자료정보	유닛 문서
CTR-3 자료보관탭	계약 문서
USER-7 자료보관탭	임차인 문서 (사업자등록증 등)
USER-9 자료보관탭	임대인 문서 (위임계약서 등)

DOC-1 · 문서 목록 조회

목적 건물·유닛·계약·임차인·임대인에 귀속된 모든 문서를 한 곳에서 검색한다.
사용자 슈퍼관리자, 관리자 / [2차] 임대인, 임차인
진입 경로 메인 메뉴 → 문서 보관함

【입출력 항목】

필터: 카테고리(10종 → 3.1),
귀속 대상 종류(건물/유닛/계약/임차인/임대인), 건물고유이름,
등록기간, 업로드한사람, 파일형식

【목록】

체크박스, 제목, 카테고리,
귀속 대상(예: 건물 동교동 영준빌딩 / 계약 (주)한빛 8층 전체 / 임차인 (주)비씨에이),
파일형식, 파일크기, 업로드한사람, 등록일시,
더보기(상세보기, 다운로드, 삭제)

【일괄】 선택한 문서 ZIP 다운로드

【동작 규칙】

- 상단에 문서 업로드 버튼을 배치한다 → DOC-3
- 카테고리는 전 화면 공통 10종을 사용한다 → 3.1
- 선택한 여러 문서를 ZIP으로 일괄 다운로드한다
- 문서 삭제 시 이력을 기록한다 → 3.6. 사유 입력이 필수다
- 문서에는 사업자등록증·계약서·위임계약서가 포함되므로 접근 권한을 제한한다
- [2차] 임대인·임차인은 포털 오픈 후 각자에게 공개된 문서만 열람한다. 초기 오픈에서는 슈퍼관리자와 관리자만 접근하며 관리자 간 권한 차등을 두지 않는다 → 3.7

【설계 의도】

- 문서는 항상 무언가에 귀속되어 업로드되나, 검색 시점에는 귀속 대상을 알지 못하는 경우가 많다
(예: 작년 소방점검 보고서가 어느 건물 것인가)
- 목록의 검색 기준을 주소가 아닌 귀속 대상으로 둔다. 어느 계약의 문서인지가 주소보다 유용하다

【연관 화면】 DOC-2, DOC-3, REC-1

【알림】 없음

DOC-2 · 개별 문서 조회

목적 문서 내용을 열람하고 다운로드한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 DOC-1 목록에서 문서 선택 / 각 화면 자료보관탭

【입출력 항목】

【문서 정보】

제목, 카테고리, 귀속 대상, 업로드한사람, 등록일시, 파일형식, 파일크기, 메모

【미리보기】

PDF와 이미지는 화면에서 열람. 그 외 형식은 다운로드만 제공

【액션】

다운로드, 삭제

【동작 규칙】

- 목록에서 문서 선택 시 **모달 창으로 확대해 미리보기를 제공한다.** 문서는 내용 확인이 필요하므로 목록 내 펼침 방식으로는 화면이 부족하다
- 계약서 PDF는 화면에서 열람하고 다운로드할 수 있다
- 비공개 파일은 권한 확인 후에만 열람·다운로드가 가능하다.** 파일 주소만으로 접근되어서는 안 된다

【연관 화면】DOC-1

【알림】없음

DOC-3 · 문서 업로드

목적 문서를 업로드하고 귀속 대상을 지정한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 DOC-1 → 문서 업로드

【입출력 항목】

【업로드】

파일 (드래그앤드롭, 복수 동시 업로드)

귀속 대상 종류(건물/유닛/계약/임차인/임대인) → 대상 선택 ※ 필수

카테고리 (10종 → 3.1)

제목

메모

[2차] 공개 대상 사용자 지정

【동작 규칙】

- 여러 파일을 일괄 업로드하며 귀속 대상을 직접 지정한다. 각 화면의 자료보관탭은 대상이 확정된 상태에서 업로드하는 경로다
- 귀속 대상은 필수다.** 귀속되지 않은 문서는 추후 검색이 불가능하다
- 복수 파일 업로드 시 카테고리나 귀속 대상을 파일별로 다르게 지정할 수 있다

- [2차] 문서를 특정 사용자에게 공개하는 기능은 포털 오픈 후 구현한다. 초기 오픈에서는 모든 관리자가 모든 문서를 열람한다

【연관 화면】DOC-1, DOC-2

【알림】없음

이력 관리 (REC)

REC-1 · 이력 목록 조회

목적 주요 대상의 변경 이력과 처리 행위를 조회한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 이력 관리 / DASH-1 최근 작업 이력

【입출력 항목】

필터: 대상 종류, 대상 검색(건물고유이름/계약고유이름/유닛고유번호),
변경 유형, 처리자, 기간

【목록】

발생일시

대상 종류 (건물/유닛/계약/청구/수납/정산/청구항목/건물청구설정/사용자/문서)

대상 이름

변경 유형 (등록/수정/삭제/상태변경/무효처리/재발행/배분재조정/사용중지/검침조정)

변경 요약

처리자

사유

더보기(상세 보기, 해당 화면으로 이동)

▶ 행 펼침 시 REC-2 상세 표시

【동작 규칙】

- 이력은 "누가·언제·무엇을·왜"를 기록한다. 금액의 흐름은 계약 원장에서 확인한다 → CTR-3
- 두 기록은 상호 연결한다. 이력에서 관련 원장 거래로, 원장에서 해당 행위의 이력으로 이동한다
- 대상 종류 10종과 변경 유형 9종, 사유 필수 범위는 → 3.6
- [2차] 요청·예약은 해당 기능 구현 시 대상 종류에 추가한다
- 이력은 조회 전용이다. 수정·삭제할 수 없다
- 대상 이름 클릭 시 해당 화면으로 이동한다
계약 → CTR-3 / 청구 → PAY-5 / 수납 → PAY-9 / 정산 → PAY-10

【설계 의도】

- 원장은 금액을, 이력은 행위를 기록한다. 분쟁 시 양쪽이 모두 필요하므로 각각 남기고 연결한다
- 수납 기록조차 완전 삭제를 금지했으므로, 그 근거가 되는 이력을 수정 가능하게 두면 일관성이 없다

【연관 화면】 REC-2, CTR-3, PAY-5, PAY-9, PAY-10, DASH-1

【알림】 없음

REC-2 · 이력 상세 조회

목적 선택한 이력의 변경 전후 정보와 연결된 거래를 조회한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 REC-1 목록에서 행 펼침

【입출력 항목】

【기본 정보】

발생일시, 대상 종류, 대상 이름, 변경 유형, 처리자, 사유

【변경 항목】

필드명, 변경 전, 변경 후

【연결】

관련 원장 거래(거래유형, 금액, 청구년월)

관련 청구 건 / 수납 건 / 정산 회차

→ 클릭 시 해당 화면으로 이동

【동작 규칙】

- 별도 페이지로 이동하지 않고 REC-1 목록에서 행을 펼쳐 같은 위치에 표시한다
- 변경 항목은 필드 단위로 변경 전후를 나란히 표시한다. 상태 변경처럼 단일 값만 변경되는 경우에도 동일 형식을 사용한다
- 처리자는 관리자 이름을 표시하며, 시스템 자동 처리 건은 `admin_system` 으로 표시한다
- 연결된 원장 거래가 있으면 함께 표시한다. 무효 처리·배분 재조정처럼 취소 거래가 기록되는 행위는 이력과 거래를 병렬 확인할 수 있어야 한다

【설계 의도】

- 이력은 탐색하며 찾는 화면이므로 건별 페이지 이동 시 흐름이 단절된다

【연관 화면】 REC-1

【알림】 없음

리포트 (REP)

REP-1 · 핵심 정보 요약

목적 임대인에게 전달할 월간 보고서를 조회하고 출력·발송한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 보고서 / USER-8·USER-9 보고서 뽑기

【입출력 항목】

필터: 임대인, 건물고유이름, 기간(디폴트: 당월)

[1. 임대 현황 요약]

전체 유닛 수, 사용중, 공실, 비운영중, 공실률, 전체 임대면적, 공실 면적

[2. 수입 현황]

청구항목별 청구액, 수납액, 미납액, 수납률
(임대료 / 고정관리비 / 정산 항목 / 기타)

[3. 미납·연체 현황]

계약고유이름, 임차인, 미납액, 연체일수, 연체료(예상)

[4. 보증금 현황]

기초 잔액, 당월 예치, 당월 차감, 당월 반환, 기말 잔액
[내역] 계약고유이름, 임차인, 구분(예치/차감/반환), 금액, 사유

[5. 계약 현황]

진행중 계약 수, 당월 신규 계약, 당월 종료 계약
만료 임박: 90일 이내 00건 / 60일 이내 00건 / 30일 이내 00건

[6. 임차인 명세]

유닛고유번호, 임차인(상호), 계약기간, 임대료, 고정관리비, 보증금, 계약상태

[7. 관리비 정산 요약]

청구항목별 고지서 총액, 임차인 청구분, 공실 미청구분(건축주 부담)

[2차] 8. 비용 및 수지 요약

[2차] 9. 수선 요청 처리 현황

출력: PDF 출력, 엑셀 출력, 메일 발송

【동작 규칙】

보고 단위

- 임대인 × 월을 기본 단위로 한다. 한 임대인이 여러 건물을 보유하는 경우가 많으므로 전체 합계를 선두에 두고 건물별 섹션으로 구분한다. 건물 단일 선택도 가능하다
- 기간은 당월이 기본이며 직접 지정할 수 있다. 분기·연간 보고는 기간 지정으로 산출한다

산출

- 공실률 → 4.5
- 수납률 = 수납액 ÷ 청구액
- 금액은 부가세 포함 합계 기준으로 표시한다 → 3.4. 실제 수수 금액을 확인하는 문서이기 때문이다
- 보증금 현황은 계약 원장의 부채계정에서 산출한다. 보증금예치·차감·환급 거래가 그대로 증감 내역이 된다 → 2.7
- 관리비 정산 요약의 공실 미청구분은 공실 유닛에 안분되었으나 청구하지 않은 금액이며 건축주 부담액이다 → 4.1.7

공동소유

- 공동소유 건물이라도 건물 전체 기준으로 산출한다. 지분별 분할 금액은 표시하지 않는다. 지분 분할은 정산·세무와 연계되므로 임대인 포털 구현 시 함께 결정한다 → OWN 계열

출력·발송

- PDF·엑셀로 출력한다
- 메일 발송 실행 시 임대인 이메일로 보고서를 첨부 발송하고 발송 내역에 기록한다 → NTF-6
- [2차] 임대인 포털(OWN-7)이 열리면 임대인이 직접 열람한다

2차 섹션

- [2차] 비용 및 수지 요약은 비용 관리 기능 구현 시 추가한다. 비용을 부분적으로만 관리하면 시스템과 엑셀의 이중 관리가 발생하므로 초기 오픈 범위에서 제외한다
- [2차] 수선 요청 처리 현황은 REQ 계열과 함께 추가한다

【설계 의도】

- 관리자가 직접 메일을 발송하면 이력이 남지 않아 사후에 발송 여부를 확인할 수 없다. 이메일 발송 경로가 이미 존재하므로 시스템에서 발송한다

【연관 화면】 USER-8, USER-9, PAY-10, NTF-6

【알림】 이메일 — 임대인에게 월간 보고서 발송

알림 센터 (NTF)

NTF 계열 14개 중 본 화면만 1차다. 나머지 13개는 [2차]다. → 12_2차범위.md

NTF-6 · 발송 내역 조회

목적 시스템이 발송한 메일의 결과를 조회하고 재발송한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 메인 메뉴 → 발송 내역 / DASH-1 발송 실패 카드

【입출력 항목】

필터: 발송종류, 채널, 발송방식(자동/수동), 상태(성공/실패/대기),
기간, 수신자 검색

【목록】

발송일시

발송종류(계정초대 / 비밀번호재설정 / 웰컴메시지 / 청구내역서 / 납부안내 /
미납독촉 / 청구내역서재발송 / 임대인보고서)

채널(이메일 / [2차] 알림톡)

수신자(이름, 이메일 주소)

관련 대상(계약고유이름 / 청구년월 / 사용자 / 건물고유이름)

발송방식(자동 / 수동)

발송자(시스템 / 관리자명)

상태(성공/실패/대기), 실패사유

더보기(내용 보기, 재발송)

【내용 보기】

발송 당시의 제목과 본문, 첨부파일

【동작 규칙】

1차 발송 종류 — 8종 (전부 이메일)

발송종류	발생 시점	화면
계정 초대	관리자 계정 등록	USER-3
비밀번호 재설정	재설정 메일 발송	USER-2
웰컴 메시지	계약 등록 (선택)	CTR-2
청구 내역서	청구일	PAY-3
납부 안내	납부마감일 N일 전	PAY-3
미납 독촉	관리자 일괄 발송	PAY-2
청구 내역서 재발송	무효 후 재발행	PAY-5
임대인 보고서	메일 발송 실행	REP-1

- [2차] 알림톡은 NTF 계열 정비 시 채널로 추가한다

기록

- **발송 당시의 제목·본문·첨부파일을 그대로 보관한다.** 임차인이 수신 내용에 이의를 제기할 때 당시 발송본을 제시할 수 있어야 한다. 현재 템플릿으로 재생성하면 변경된 내용이 표시된다
- 수신자 이메일 주소도 **발송 당시 값**으로 보관한다. 담당자 변경 시 현재 주소와 상이하다
- **관련 대상**으로 무엇에 대한 발송인지 확인한다. 본 화면의 주 용도는 **해당 임차인에게 당월 청구서가 발송되었는가**의 확인이다

재발송

- 성공·실패와 무관하게 재발송이 가능하다. 전송에 성공했더라도 임차인 요청으로 재발송하는 사례가 있다
- **재발송은 새로운 발송 건으로 기록한다.** 원 발송 건을 덮어쓰지 않는다

실패 처리

- **발송 실패 시 자동 재시도하지 않는다.** 주소 오류로 인한 실패는 재시도해도 동일하게 실패한다
- 발송 실패 시 관리자에게 내부 알림을 발송한다 → DASH-1
- 실패 사유는 메일 서버 응답을 그대로 보관한다 (주소 없음, 수신 거부 등)

보존

- **발송 내역은 삭제하지 않는다.** 청구와 독촉의 발송 증빙이며 분쟁 시 사용된다

【연관 화면】 PAY-2, PAY-3, PAY-5, REP-1, USER-2, USER-3, CTR-2, DASH-1

【알림】 내부 — 발송 실패 시 알림

대시보드 (DASH)

DASH-1 · 핵심 지표 정리

목적 현재 상태와 처리 대기 업무를 한 화면에서 확인한다.

사용자 슈퍼관리자, 관리자

진입 경로 로그인 후 초기 화면

【입출력 항목】

필터: 건물고유이름(전체 / 개별 선택)

—— 1단. 요약 카드 ——

(공실률)	공실률(%), 공실 유닛 수 / 전체 유닛 수	→ PRO-1
(이번 달 청구·수납)	청구액, 수납액, 수납률(%)	→ PAY-2
(미납)	전체 미납액, 연체 건수	→ PAY-2 (미납 필터)
(만료 임박 계약)	90일 이내 00건 / 60일 이내 00건 / 30일 이내 00건	→ CTR-1 (일수 필터)

—— 2단. 확인이 필요한 일 ——

[목록] 항목, 건수, 가장 오래된 건의 경과일수, 전체보기

- 정산이 확정되지 않은 건물 → PAY-10
- 계약이 지정되지 않은 입금 → PAY-6
- 보증금 미입금 상태의 준비중 계약 → CTR-1 (준비중 필터)
- 임대조건 조정 예정 (30일 이내) → CTR-3
- 관리위임계약 만료 임박 건물 (90일 이내) → USER-8
- 메일 발송 실패 → NTF-6 (실패 필터)
- [2차] 새로운 요청 (분류전), 지연된 요청 → REQ-1

—— 3단. 최근 작업 이력 ——

[목록] 발생일시, 대상, 변경 유형, 처리자 (최근 10건) → REC-1

【동작 규칙】

화면 구성

- 모든 지표는 카드 형태로 표시한다
- 각 카드 하단에 전체보기 버튼을 고정 배치하며 클릭 시 해당 화면으로 이동한다
- 3단으로 구성한다

단	역할
1단 요약 카드	현재 상태
2단 확인이 필요한 일	관리자가 처리해야 할 업무. 본 화면의 핵심
3단 최근 작업 이력	처리 내역

2단 규칙

- 건수가 0인 항목은 행을 숨긴다. 처리할 업무가 없으면 비어 있어야 한다
- 정산이 확정되지 않은 건물과 계약이 지정되지 않은 입금을 최상단에 배치한다

항목	방치 시 결과
정산 미확정	해당 월 청구서 미발행
계약 미지정 입금	임차인이 납부했으나 미납으로 집계

- 2단 전체에 경과일수를 표시한다. 등록일 기준으로 며칠 경과했는지 표시해 우선순위를 판단한다

예: 등록일시가 2024년 5월 12일이고 오늘이 5월 14일이면 2일 경과

필터

- 상단에 건물 선택 필터를 배치한다. 전체 선택 시 건물별 소계로 표시하고 펼치면 계약별로 표시한다. 건물 단일 선택 시 계약별로 직접 표시한다

2차 항목

- [2차] 수선 요청·지연된 요청 카드는 REQ 계열과 함께 구현하며 초기 오픈에서는 표시하지 않는다. 빈 카드를 노출하면 반복 확인이 발생한다

【설계 의도】

- 원문의 6개 지표는 상태 조회 중심이었다. 처리해야 할 업무를 확인하는 화면으로 재구성한다
- 여러 화면에서 대시보드에 표시로 정의한 항목을 2단에 통합한다
(만료 임박 → CTR-1 / 조정 예정 → CTR-2 / 위임계약 만료 → USER-9 / 발송 실패 → NTF-6 / 자동갱신 만기 → CTR-4)

【연관 화면】 PRO-1, CTR-1, CTR-3, PAY-2, PAY-6, PAY-10, USER-8, NTF-6, REC-1

【알림】 없음

6. 데이터 요구사항

본 장은 시스템이 저장해야 할 대상(엔터티)과 속성, 관계를 정의한다.

스키마 설계의 입력물이며 스키마 자체가 아니다. 컬럼 타입·인덱스·테이블 분할은 스키마 설계에서 결정한다.

6.1 설계 원칙

#	원칙	내용
1	원장이 원본이다	잔액·수납액·미납액·납부상태는 원장 거래에서 산출하는 파생값이다. 파생값은 원장 거래를 기록하는 시점에 갱신한다. 상태를 변경하는 경로는 원장 거래뿐이다. 별도 보관하더라도 원장과 불일치 시 원장이 기준이다
2	기록은 수정·삭제하지 않는다	원장 거래·이력·검침 기록·발송 내역은 추가만 허용한다. 오류는 취소 거래 또는 조정 기록으로 정정한다
3	식별자는 유일해야 한다	임차인·임대인은 사업자등록번호로 식별한다. 동일 사업자의 중복 등록을 허용하지 않는다
4	마감된 기간은 잠긴다	마감된 건물 × 월에는 원장 거래를 추가할 수 없다
5	계층을 유지한다	건물 → 유닛 → 계약 → 청구 → 수납의 계층 관계를 전제로 설계한다
6	모든 업무 데이터는 운영사에 속한다	운영사 식별값을 보유하고, 격리는 데이터베이스가 강제한다 → 11_비기능요건.md 7.2

6.2 엔터티 일람

영역	엔터티	비고
운영사	운영사	모든 업무 데이터의 소속 단위
	관리자 담당 건물	사용자 × 건물
자산	건물	제원·채권정보·청구 주기 기본값
	건물 소유	임대인 × 건물 × 지분
	공용시설 · 건물 공용시설	
	관리위임계약	건물 단위
	주차면	계약에 직접 배정
	유닛	용도·임대면적·유닛상태 3종
	건물 청구항목 설정	건물 × 청구항목
	유닛 검침 설정	유닛 × 청구항목
거래 상대	임대인	구분·사업자등록번호·관리위임계약
	임차인(사업자)	계약 주체는 법인 또는 개인사업자
	담당자	계약별 실무 담당자
	사용자 계정	역할 5종, 소속 운영사, 계정상태

영역	엔터티	비고
계약	계약	계약유형 2종·해지 정보·연장 연결
	계약자 · 대리인 · 중개사	
	임대조건 조정 일정	
청구	청구 항목	마스터 엔터티. 19종 기준표 → 3.3
	청구 스케줄	산정방식·기산일·우선순위
	청구서	계약 × 청구년월
	청구 건	청구서에 소속. 원장 기록 단위
수납	입금	입금 1건 : 수납 배분 N건
	수납 배분	입금 × 청구 건
	은행 거래내역 업로드 · 거래 행 · 컬럼 매핑	
원장	원장 거래	거래유형 8종
정산	정산 회차 · 고지서 · 검침 기록 · 조정 기록 · 산출 결과	
마감	월 마감	건물 × 월
공통	문서 · 파일	귀속 대상 5종
	이력 헤더 · 이력 상세	2단 구조 → 3.6
	발송 내역	

관리하지 않는 대상

대상	사유
차량 정보	차량번호를 관리하지 않는다. 주차면을 계약에 직접 배정한다
가전·가구	상업용 임대는 가전·가구를 제공하지 않는다
외국인 정보 · 반려동물 정보	상업용 해당 없음
선불임대료 계정	선납을 수용하지 않는다. 미배분 잔액은 입금 기록에 보관한다

6.3 운영사

운영사

속성	필수	비고
운영사명	●	화면 상단과 발송 문서에 표시
운영사구분	●	실운영 / 검증용. 등록 후 변경 불가
사업자등록번호 · 대표자명 · 주소 · 연락처		
로고		
구글 로그인 사용 여부	●	기본값 미사용 → 11_비기능요건.md 7.4.1

속성	필수	비고
상태	●	정상 / 중지, 삭제하지 않는다

모든 업무 데이터는 운영사에 속한다. 건물·유닛·계약·청구·수납·원장·정산·문서·이력·

발송 내역이 대상이며, 각 엔터티는 소속 운영사 식별값을 보유한다.

격리는 데이터베이스 수준에서 강제한다. 응용 프로그램의 조회 조건에 의존하지 않는다.

→ 11_비기능요건.md 7.2.2

관리자 담당 건물

속성	필수	비고
사용자	●	역할이 관리자 인 계정만
건물	●	

사용자 × 건물의 다대다 관계다. 슈퍼관리자와 시스템 운영자는 본 엔터티를 사용하지 않는다.

슈퍼관리자는 소속 운영사 전체가 대상이며, 시스템 운영자는 업무 데이터를 조회하지 않는다.

관리자의 모든 조회는 소속 운영사 조건과 담당 건물 조건을 함께 충족해야 한다.

6.4 자산

건물

속성	필수	비고
건물고유이름	●	
건물구분	●	6종 → 3.1
건물주소	●	마스킹 없이 전체 표시
건축일 · 사용승인일 · 씬네일		
연면적 · 임대가능면적 · 지상층수 · 지하층수 · 총 주차면수		임대가능면적은 직접 입력값
냉난방 방식		4종 → 3.1
운영계좌(은행명·계좌번호)		통상 임대인 계좌
채권정보(은행명·지점명·연락처·채권최고금액·실제채권금액)		
청구일 · 납부마감일 기본값		계약이 상속

관계: 건물 1 — N 유닛 / 주차면 / 건물 청구항목 설정 / 정산 회차 / 월 마감.

건물 N — M 임대인 (건물 소유, 지분 %). 건물 N — M 건물관리자.

관리위임계약 (건물 소속)

속성	비고
관리계약시작일 · 관리계약종료일	남은 일수는 파생값
관리 수수료	정액 또는 요율, 1차는 정보 기록만

속성	비고
운영방식	임대인 직수취 / [2차] 위탁사 수취 후 정산

건물당 유효 1건. 계약서를 건물마다 별도로 작성하므로 임대인이 아닌 건물에 둔다.

위임계약서 파일은 건물에 귀속된 문서로 보관한다.

유닛

속성	필수	비고
유닛고유번호	●	건물 내 유일
유닛용도		4종 → 3.1
유닛층 · 임대면적 · 전용면적		전용률은 파생값. 저장하지 않음
기본 보증금 · 기본 월세		
유닛상태	●	3종. 공실·사용중은 계약상태에서 파생. 비운영중만 수동 지정값으로 저장
썸네일 · 메모		메모는 단일 값

주차면

속성	필수	비고
주차장이름 · 주차장유형 · 메모	●	유형 3종
배정 계약		없으면 미배정. 계약 종료 시 해제. 재계약 시 연장 계약으로 이전

건물 청구항목 설정 (건물 × 청구항목)

속성	비고
사용여부 · 묶음	
검침분 청구여부	청구함 / 임차인 직접 납부
잔여분 부담대상	자동 / 전체 유닛 / 검침기 없는 유닛만
잔여분 배분기준	자동 / 사용량 비율 / 임대면적 비율

유닛 검침 설정 (유닛 × 청구항목)

속성	비고
검침기 유무	기본: 있음
기본 조정 배수	기본: 1.0. 변경 시까지 유지

6.5 거래 상대

임대인

속성	필수	비고
임대인명 · 임대인구분	●	개인 / 법인 / 개인사업자
상호 · 사업자등록번호 · 대표자명		사업자등록번호는 유일. 수정 불가. 세금계산서 발행 명의
주소 · 연락처 · 이메일		
사용자 계정		PRO-2에서 생성. 1차는 로그인 미지원

임차인(사업자)

속성	필수	비고
사업자구분	●	법인 / 개인사업자
상호(법인명)	●	
사업자등록번호	●	유일. 수정 불가
대표자명 · 사업장주소 · 업태·종목		모든 계약에 공통 반영
입금자명 별칭 (N개)		은행 거래내역 매칭용. 사업자 단위 . 재계약·추가 계약 시에도 유지

주민등록번호는 저장하지 않는다.

관계: 임차인 1 — N 계약. 미납액·거래 요약은 계약을 합산한 파생값이다.

담당자 (계약 소속)

속성	필수	비고
담당자명 · 직위 · 연락처 · 이메일	●	
대표 담당자 여부	●	계약당 1명. 삭제 불가
사용자 계정		CTR-2에서 생성. 1차는 로그인 미지원

사용자 계정

속성	비고
이름 · 회사이름 · 이메일 · 연락처 · 프로필사진	이메일이 로그인 아이디
역할	슈퍼관리자 / 관리자 / 임대인 / 임차인
계정상태 · 마지막 로그인 시점	정상 / 차단됨. 삭제 없음

6.6 계약

계약

속성	필수	비고
유닛 · 임차인	●	유닛은 수정 불가
계약상태 · 계약유형	●	4종 / 2종
계약시작일 · 계약종료일	●	종료일 기본값 2년 후 전날
청구일 · 납부마감일	●	건물 기본값 상속. 계약당 1쌍
보증금 약정액 · 납부마감일 · 반환예정일		
무상 주차 대수 · 초과 1대당 월 단가		
연체이자율		기본 8%
전대차여부 · 중개사연계여부 · 세금계산서발행여부		
기존 계약		연장 계약인 경우 원 계약 연결
해지유형 · 해지일 · 해지사유 · 위약금 · 원상복구비		해지 처리 시
메모		

계약고유이름은 파생값이다(건물고유이름 | 유닛고유번호 | 대표임차인명). 저장하지 않는다.

관계: 계약 1 — N 담당자 / 청구 스케줄 / 조정 일정 / 청구서 / 입금 / 원장 거래 / 배정 주차면.

계약 1 — 0..1 계약자(환불계좌 포함) / 대리인 / 중개사.

임대조건 조정 일정

속성	비고
적용일 · 대상 · 조정 후 금액 · 메모	대상: 임대료 / 고정관리비 / 둘 다
조정 전 금액	적용 시점에 기록
적용상태	예정 / 적용완료 / 유예

6.7 청구

청구 항목 (마스터)

속성	비고
청구항목명	기본 제공 항목은 수정 불가
묶음 · 기본 산정방식 · 기본 부가세대상여부 · 기본 우선순위	→ 3.3
사용여부 · 기본제공여부 · 메모	삭제 대신 사용 중지

초기 데이터: 기본 제공 19종 → 3.3

청구 스케줄 (계약 소속)

속성	비고
청구 항목 · 산정방식	
약정액	고정액 항목만
부가세대상여부 · 반복주기 · 반복종료조건	
기산일	기본값 계약시작일. 렌트프리·소급은 이 값으로 표현
우선순위 · 청구알림설정(N일 전) · 메모	
중지 여부	

청구서 (계약 × 청구년월)

속성	비고
계약 · 청구년월	동일 계약·청구년월에 유효 청구서는 1건. 무효 후 재발행 시 새 청구서
발행일 · 납부마감일 · 메모	납부마감일은 사유와 함께 수정 가능
구분	정기 / 퇴거 정산
상태	유효 / 무효
원 청구서	재발행인 경우 무효 처리된 원 청구서 연결

합계·수납액·미납액은 파생값이다.
일할 발행(청구일 경과 후 계약 시작)의 경우 청구년월이 다른 청구서 2건이 같은 날 발행된다.

청구 건 (청구서 소속)

속성	비고
청구 항목 · 청구 스케줄	연체료·비정기 청구는 스케줄 없음
공급가액 · 부가세 · 합계	절사 후 금액
단수 절사액	청구서 합계 100원 미만 절사분. 우선순위 최하위 항목에 기록
산출 근거	고정액 / 일할(대상 일수·총일수) / 정산 회차 연결 / 수동 입력(사유)

납부상태는 파생값이다(→ 3.2). 저장하더라도 원장이 기준이다.

6.8 수납

입금

속성	필수	비고
계약	●	은행 매칭 건은 재지정 가능
입금일 · 입금액	●	입금액 수정 불가
결제수단 · 입금자명 · 메모		결제수단 5종 → 3.1

속성	필수	비고
거래번호		[2차] PG 거래 식별자. 유일
등록방식 · 등록관리자	●	시스템 기록. 수정 불가
상태	●	유효 / 무효
미배분 잔액		파생값(입금액 - 배분액 합계)

수납 배분 (입금 × 청구 건)

속성	비고
입금 · 청구 건 · 배분액	배분액 합계 ≤ 입금액
상태	유효 / 취소(재조정·무효 시)

은행 거래내역

엔터티	속성
컬럼 매핑	은행 · 거래일시/거래구분/입금자명/입금액 컬럼 위치
업로드	건물 · 은행 · 파일 · 업로드 일시 · 업로더
거래 행	거래일시 · 거래구분 · 입금자명(원문·정규화) · 입금액 · 매칭 결과(자동/후보/미매칭) · 매칭 계약 · 승인 여부 · 생성된 입금

거래 행은 입금액이 0보다 큰 행만 보관한다.

6.9 원장

원장 거래 (계약 소속)

속성	비고
계약 · 거래일	
거래유형	8종 → 2.7
계정	수익 / 부채
청구 항목	수익계정 거래인 경우
공급가액 · 부가세 · 합계	보증금은 부가세 없음
거래번호 · 메모	
연결 대상	청구 건 / 수납 배분 / 상대 거래(취소 ↔ 원 거래)
등록자 · 등록일시	시스템 자동 건은 <code>admin_system</code>

추가만 허용한다. 잔액은 거래 합산으로 산출한다.

발생 행위	생성되는 거래
청구서 발행	청구 건마다 <code>청구</code> 1건
청구서 무효	청구 건마다 <code>청구 취소</code> 1건

발생 행위	생성되는 거래
입금 배분	수납 배분마다 수납 1건
입금 무효 · 배분 재조정	기존 배분마다 수납 취소 1건 (+ 재조정 시 새 수납)
보증금 수령 · 차감 · 반환	보증금 예치 · 보증금 차감 · 보증금 환급
재계약 보증금 승계	기존 계약 보증금 환급 + 연장 계약 보증금 예치 (승계 표시)

6.10 정산·마감

엔터티	속성	비고
정산 회차	건물 · 년월 · 정산상태 · 확정일시 · 확정자	건물 × 년월 유일
고지서	정산 회차 · 청구 항목 · 총사용량 · 총금액 · (전기) 공급가액·부가세·전력기금·TV수신료	
검침 기록	유닛 · 청구 항목 · 검침일 · 검침값 · 입력자	추가만 허용. 원본
조정 기록	정산 회차 · 유닛 · 청구 항목 · 조정 배수 · 사유 · 작성자 · 작성일시 · 해제 여부	
산출 결과	정산 회차 · 유닛 · 청구 항목 · 검침 사용량 · 정산 사용량 · 잔여 배분 · 산출 금액 · 수동 입력 금액 · 사유 · 공실 여부	공실 행은 청구 건을 생성하지 않음
월 마감	건물 · 년월 · 마감상태 · 마감일시 · 마감자 · 취소 사유	건물 × 년월 유일

산출 결과의 수동 입력 금액은 입주·퇴거로 산정 기간이 일부만 해당하는 유닛에 사용한다. → 4.1.9

6.11 공통

문서

속성	필수	비고
귀속 대상 (종류 + 대상)	●	건물 / 유닛 / 계약 / 임차인 / 임대인. 미귀속 문서 불가
제목 · 카테고리 · 메모	●	카테고리 10종
파일(경로·원본명·크기·형식·비공개 여부)	●	
업로드한사람 · 등록일시	●	

이력

엔터티	속성
이력 헤더	발생일시 · 대상종류(10종) · 대상ID · 대상이름(스냅샷) · 변경유형(11종) · 처리자 · 사유 · 관련 원장 거래
이력 상세	이력 헤더 · 필드명 · 변경 전 · 변경 후

추가만 허용한다. 값은 표시용 문자열로 저장한다.

발송 내역

속성	비고
발송일시 · 발송종류(8종) · 채널 · 발송방식 · 발송자	
수신자 이름 · 이메일 주소(발송 당시 값)	
제목 · 본문 · 첨부(발송 당시 내용)	템플릿 재생성 금지
관련 대상	계약 / 청구서 / 사용자 / 건물
상태 · 실패사유 · 원 발송 건(재발송인 경우)	삭제 없음

6.12 무결성 규칙

유일성

대상	범위
임차인 사업자등록번호	시스템 전체
임대인 사업자등록번호	시스템 전체
유닛고유번호	건물 내
진행중 계약	유닛당 1건
유효 청구서	계약 × 청구년월당 1건
정산 회차 · 월 마감	건물 × 년월당 1건
[2차] PG 거래번호	시스템 전체

삭제 정책

정책	대상
삭제 불가 · 추가만	원장 거래, 이력, 검침 기록, 발송 내역
삭제 불가 · 무효 처리	청구서, 입금
삭제 불가 · 상태 전환	사용자 계정(차단), 청구 항목(사용 중지)
조건부 삭제	계약(청구 스케줄 0건 + 연장 계약 아님), 유닛(계약 이력 0건), 관리자 추가 청구 항목(미사용)
삭제 가능 · 이력 기록	문서, 주차면, 공용시설, 담당자(대표 제외), 조정 일정

기간 잠금

마감된 건물 × 월에 대해 다음을 차단한다.
원장 거래 추가 / 청구서 무효·재발행 / 입금 무효·배분 재조정 / 정산 수정

7. 비기능 요건

본 장은 화면 명세에 담기지 않는 요건을 정의한다. 보안·권한·가용성·성능·운영이 대상이다.
각 요건에는 근거를 함께 기재한다. 개발자가 제약의 이유를 알아야 대안을 판단할 수 있다.
요건은 충족 여부를 판정할 수 있는 형태로 기술한다. "보안을 강화한다"와 같이
검증이 불가능한 표현은 사용하지 않는다.

7.1 원칙

#	원칙	적용
1	최소 권한	업무 수행에 필요한 범위만 부여한다. 되돌릴 수 없는 행위는 상위 권한으로 제한한다
2	기록 불변	원장 거래·이력·로그는 추가만 허용한다. 응용 프로그램 계정에 삭제 권한을 부여하지 않는다
3	경계 강제	운영사 간 데이터 격리는 응용 프로그램이 아니라 데이터베이스가 강제한다
4	검증된 구성요소 우선	인증·암호화·파일 접근 제어는 직접 구현하지 않고 검증된 서비스를 사용한다

원칙 4의 근거: 인증·암호화·파일 접근 제어는 직접 구현 시 결함이 발생하기 쉬운 영역이며,
결함의 영향이 전체 데이터에 미친다. 검증된 서비스를 사용한다 → 7.11.

7.2 다중 운영사 구조

7.2.1 범위

본 시스템은 하나의 시스템 위에서 복수의 운영사가 각자의 건물을 관리하는 구조로 설계한다.

시스템 운영자 (테온하우스)
└ 운영사 A → 건물 → 유닛 → 계약
└ 운영사 B → 건물 → 유닛 → 계약
└ 운영사 C → 건물 → 유닛 → 계약

1차 개발에서 운영사 3개를 실제로 운용한다. 1개는 실 데이터, 2개는 검증용 가상 데이터를
사용한다. 따라서 운영사 격리는 설계상의 대비가 아니라 1차에서 동작해야 하는 기능이다.

7.2.2 격리 요건

#	요건	근거
1	모든 업무 데이터는 소속 운영사를 식별하는 값을 보유한다	이후 구조 변경 없이 격리를 적용하기 위함
2	격리는 데이터베이스 수준에서 강제한다 (Row Level Security 등)	조회 조건을 응용 프로그램이 일일이 부여하면 누락이 발생한다. 한 곳의 누락이 곧 타 운영사 데이터 노출이다
3	첨부파일은 운영사별로 분리된 경로에 저장한다	파일 단위 접근 제어와 향후 분리를 가능하게 한다

#	요건	근거
4	운영사마다 달라질 수 있는 값을 코드에 고정하지 않는다	청구 항목·연체율·건물 기본값·회사명·로고가 해당한다
5	인증을 특정 조직의 계정 체계에 종속시키지 않는다	외부 운영사는 해당 조직의 계정을 보유하지 않는다
6	사용자 역할을 2종으로 고정하지 않는다	운영사 경계를 넘는 역할이 존재한다 → 7.3

7.2.3 1차 범위에서 제외

다음은 1차 범위가 아니다. 구현하지 않는다.

가입 절차 / 요금제 및 과금 / 운영사별 화면 테마 / 운영사 단위 사용량 통계

운영사 생성은 시스템 운영자가 SYS-2에서 직접 수행한다. 자동 가입 절차는 두 번째 외부 운영사를 수입하는 시점에 검토한다.

7.2.4 운영사 전환

시스템 운영자는 복수 운영사를 조회할 수 있다. 재로그인 없이 화면에서 전환한다.

요건	내용
현재 운영사 표시	모든 화면 상단에 상시 노출한다
검증용 운영사 구분	실 운영사와 다른 배경색 으로 표시한다
전환 기록	전환 시각과 대상 운영사를 보안 로그에 남긴다 → 7.7

배경색 구분의 근거: 검증용 운영사에서 작업 중임을 인지하지 못한 상태의 입력은 실 데이터 오염으로 이어진다. 화면상 구분이 유일한 방어 수단이다.

7.3 사용자와 권한

7.3.1 역할 — 3종

역할	소속	범위	1차
시스템 운영자	테온하우스	전체 운영사	SYS-1·2 화면만 제공
슈퍼관리자	각 운영사 1명	소속 운영사 전체	구현
관리자	각 운영사 복수	배정된 건물	구현

시스템 운영자는 운영사 생성과 슈퍼관리자 계정 발급을 담당한다. 업무 화면은 사용하지 않는다.

7.3.2 권한 구분

되돌릴 수 없거나 운영사 전체에 영향을 주는 행위만 슈퍼관리자로 제한한다.

그 외는 동등하게 부여한다.

슈퍼관리자 전용	슈퍼관리자 · 관리자 공통
건물 등록 · 삭제	유닛 등록 · 수정
계약 삭제	계약 등록 · 수정 · 해지

슈퍼관리자 전용	슈퍼관리자 · 관리자 공통
월 마감 취소	월 마감
청구 항목 관리 (전역 기준표)	건물별 청구 설정
사용자 등록 · 권한 변경 · 차단	청구서 발행 · 재발행 · 무효
관리자별 담당 건물 배정	수납 등록 · 배분 · 입금 무효
유닛 비운영중 지정 · 해제	검침 입력 · 조정, 정산 확정
	문서 등록 · 삭제, 엑셀 내보내기

제한의 근거는 신뢰가 아니라 실수 방지다. 월 마감을 취소하면 해당 월의 모든 금액이 재계산 대상이 되므로 단독 수행을 허용하지 않는다.

7.3.3 담당 건물 배정

요건	내용
배정 주체	슈퍼관리자. USER-3에서 복수 건물을 선택한다
적용 범위	건물·유닛·계약·청구·수납·정산·문서의 모든 조회와 수정
미배정 관리자	조회 가능한 건물이 없다. 목록은 빈 상태로 표시한다
슈퍼관리자	배정과 무관하게 소속 운영사 전체를 조회한다
배정 변경	즉시 반영한다. 변경 내역은 이력에 기록한다

7.3.4 검사 위치

권한 검사는 **서버에서 매 요청 수행한다**. 화면에서 메뉴나 버튼을 숨기는 것은 권한 검사가 아니다. 숨겨진 기능도 직접 호출이 가능하다.

7.4 인증

7.4.1 로그인

항목	요건
기본 방식	이메일 + 비밀번호 + TOTP (인증 앱 6자리)
추가 방식	구글 계정 로그인. 운영사 단위로 사용 여부를 설정한다
TOTP 적용	관리자 이상 전원 필수 . 최초 로그인 시 등록을 강제한다
계정 식별자	이메일 주소

구글 로그인을 기본으로 삼지 않는 근거: 외부 운영사는 특정 조직의 계정 체계를 보유하지 않는다. 조직 계정 보유 운영사만 선택적으로 사용한다.

7.4.2 비밀번호

항목	요건	근거
최소 길이	12자	

항목	요건	근거
복잡도	문자 종류 조합을 강제하지 않는다	TOTP 적용 시 복잡도보다 길이가 유효하다. 조합 강제는 예측 가능한 패턴을 유발한다
유출 이력 검사	기존 유출 목록에 포함된 비밀번호는 거부한다	대입 공격의 주 경로다
초기 비밀번호	발급하지 않는다. 초대 링크를 통해 본인이 설정한다	고정 초기값은 미변경 상태로 잔존한다

7.4.3 세션

항목	값
유지 시간	8시간
유효 시간 초과	2시간 무조작 시 재인증
로그아웃	세션 즉시 무효화

7.4.4 계정 잠금

5회 연속 실패 시 15분간 잠근다. 잠금 해제 후에도 실패가 반복되면 슈퍼관리자가 해제한다.
잠금 발생은 보안 로그에 기록한다.

7.4.5 계정 생성과 차단

대상	생성	비고
슈퍼관리자	시스템 운영자가 발급 (SYS-2)	운영사당 1명
관리자	슈퍼관리자가 초대 (USER-3)	초대 메일 → 본인이 비밀번호 설정
임차인 담당자 · 임대인	계약·건물 등록 시 생성	[2차] 로그인 기능 개시 시 초대 메일 발송

퇴사자 계정은 삭제하지 않고 차단한다. 작업 이력의 수행자 정보를 보존해야 한다.
차단 즉시 기존 세션을 무효화한다.

7.5 접근 제어

7.5.1 접속 경로

관리자는 사무실과 자택에서 접속한다. 출발지 IP 제한은 적용하지 않는다.
따라서 로그인 화면이 공개된 상태이며 다음으로 방어한다.

수단	내용
WAF	웹 공격 차단. OWASP 규칙 집합 적용
봇 차단	로그인 화면에 자동화 도구 차단을 적용한다 (Cloudflare Turnstile)
계정 잠금	7.4.4
TOTP	비밀번호 유출만으로는 접근이 불가하다

7.5.2 첨부파일

요건	내용
접근 조건	권한 확인 후에만 발급한다. 파일 주소만으로 접근되어서는 안 된다
링크 유효 시간	10분
다운로드 기록	비공개 문서(계약서·등기부등본·사업자등록증)는 수행자·시각을 기록한다
일괄 다운로드 상한	1회 50건 / 500MB (DOC-1)
저장 경로	운영사별 분리 → 7.2.2

7.5.3 통신

전 구간 HTTPS를 적용한다. HTTP 접속은 HTTPS로 전환한다.

7.6 데이터 보호

7.6.1 수집하지 않는 정보

주민등록번호를 수집하지 않는다. 임차인은 사업자이며 계약 주체는 법인 또는 개인사업자다

(→ 3.1). 담당자 개인의 주민등록번호도 수집 대상이 아니다.

개발 시 주민등록번호 저장·암호화·파기 절차를 고려할 필요가 없다.

7.6.2 보호 대상과 취급

대상	취급
건물운영계좌 · 환불계좌	목록 화면은 뒤 4자리만 표시한다. 상세 화면에서 전체를 표시한다
은행 거래내역 업로드 파일	업로드 90일 경과 후 자동 삭제한다. 매칭 결과는 원장에 영구 보존되므로 원본 보관이 불필요하다
임차인 담당자 정보	계약 종료 5년 경과 후 마스킹한다 → 7.6.3
임차인 상호 · 사업자등록번호	마스킹하지 않는다. 거래 기록의 식별자다

7.6.3 마스킹

보존 기간이 경과한 담당자 정보는 **원본을 마스킹 값으로 덮어쓴다.**

화면 표시만 가리는 방식은 적용하지 않는다. 원본이 잔존하면 보호 효과가 없다.

항목	변환 후
담당자명	홍*동
연락처	010-****-5678
이메일	h***@company.co.kr

금액·거래 기록은 변환하지 않는다.

7.6.4 데이터 반출

엑셀·PDF 내보내기는 **데이터가 시스템 외부로 이동하는 유일한 경로**다.

단일 파일에 전체 임차인의 상호·연락처·계약 금액·미납액이 포함된다.

요건	내용
권한	관리자 이상. 담당 건물 범위 내로 한정한다
기록	수행자·시각·대상·건수를 보안 로그에 기록한다 → 7.7

차단이 아니라 기록으로 통제하는 근거: 엑셀 반출을 차단하면 실무가 성립하지 않는다.

기록이 남는다는 사실 자체가 억제 수단이다.

7.7 기록과 보관

7.7.1 두 종류의 기록

구분	내용	조회자
업무 이력 (→ 3.6)	계약·금액·상태의 변경	관리자, [2차] 임대인
보안 로그 (본 절)	인증·권한·반출	시스템 운영자

7.7.2 보안 로그 대상

로그인 성공 · 로그인 실패 · 계정 잠금 · 권한 변경 · 담당 건물 배정 변경 ·

계정 차단 및 해제 · **비공개 파일 다운로드** · **엑셀·PDF 내보내기** ·

월 마감 취소 · 운영사 전환

각 항목에 수행자·시각·출발지 IP·대상을 기록한다.

7.7.3 보관 기간

대상	기간	근거
원장 거래 · 청구 · 수납	영구	계약 기간 2년, 분쟁은 퇴거 정산 시점에 발생한다. 증빙 보존 의무 5년
업무 이력	영구	텍스트 기록이며 용량 부담이 없다
보안 로그	1년	임대 업무는 연 단위로 순환한다. 전년 동월과의 대조가 가능해야 한다
은행 거래내역 원본	90일	→ 7.6.2

7.7.4 삭제 방지

요건	내용
응용 프로그램 계정 권한	원장 거래·이력·로그 테이블에 DELETE·UPDATE 권한을 부여하지 않는다
정정 방법	취소 거래 또는 조정 기록을 추가한다 (→ 3.6, 6.1)

데이터베이스 권한으로 강제하는 근거: 응용 프로그램의 결함으로도 기록이 삭제되지 않아야 한다.

7.8 가용성

7.8.1 복구 목표

지표	목표	의미
데이터 유실 허용 범위	24시간	장애 시 최대 1일분의 입력을 재수행한다
복구 소요 시간	4시간	장애 인지부터 서비스 재개까지

24시간을 허용하는 근거: 검침값과 고지서는 원본 서류가 존재하므로 재입력이 가능하다.

재수행 부담이 가장 큰 작업은 은행 거래내역 매칭이며, 1일분은 감당 가능한 범위다.

7.8.2 백업

요건	내용
주기	1일 1회 이상. 시점 복구(PITR)를 지원하는 구성을 사용한다
보관	7일 이상
복구 시험	반기 1회 실제 복구를 수행하고 결과를 기록한다
첨부파일	데이터베이스와 동일 주기로 백업한다

복구 시험을 요건에 포함하는 근거: 시험하지 않은 백업은 장애 시점에 실패한다.

7.8.3 장애 대응

유지보수 계약으로 대응 체계를 확보한다. 대응 시간·연락 체계·책임 범위는

유지보수 계약서에서 정한다. 본 문서는 복구 목표만 정의한다.

7.9 성능

7.9.1 규모 전제

항목	현재	3년 후
운영사	3 (검증용 2 포함)	10 내외
건물	5	30
유닛	100	600
관리자	5	20 내외
월 청구서	100건	600건
월 원장 거래	약 1,000건	약 6,000건
5년 누적 원장 거래	—	30만 건 이하

이 규모에서는 일반적인 관계형 데이터베이스 구성으로 충분하다.

성능 최적화보다 **정확성과 격리**를 우선한다.

7.9.2 응답 목표

대상	목표
목록 조회 (100건 기준)	2초 이내
상세 조회	2초 이내
청구서 일괄 발행 (600건)	5분 이내. 진행 상태를 화면에 표시한다
관리비 안분 계산 (건물 1개)	10초 이내
엑셀 내보내기 (1,000행)	10초 이내

일괄 처리는 **중단 시 재개가 가능해야 한다**. 600건 중 300건에서 실패한 경우 이미 처리된 건을 중복 발행하지 않는다.

7.9.3 인덱스

조회 조건과 정렬 기준으로 사용하는 항목에 인덱스를 부여한다
(→ 6장 무결성). 운영사 식별값은 모든 조회의 선행 조건이므로 인덱스 구성에 반영한다.

7.10 운영

7.10.1 환경 분리

환경	용도	데이터
개발	기능 개발	임의 생성 데이터
운영	실 업무	실 데이터 + 검증용 운영사 2개

운영 데이터를 개발 환경으로 복사하지 않는다. 검증은 운영 환경 내 검증용 운영사에서 수행한다(→ 7.2.1). 검증용 운영사의 데이터는 임의로 생성하며 **실 임차인 정보를 복제하지 않는다**.

7.10.2 개발자의 운영 데이터 접근

항목	내용
접근	허용한다. 장애 원인 분석에 필요하다
전제 조건	유지보수 계약에 비밀유지 조항을 포함한다
기록	접근 경로와 시점을 확인할 수 있도록 구성한다

7.10.3 비밀 정보 관리

요건	내용
저장 위치	배포 환경의 설정으로만 관리한다. 소스 코드에 포함하지 않는다
담당자 변경 시	모든 키·토큰·비밀번호를 재발급한다
대상	데이터베이스 접속 정보, 인증 키, 파일 저장소 키, 메일 발송 토큰

설정 예시 파일에는 실제 값을 기재하지 않는다. 형식만 표기한다.

7.10.4 의존성 관리

요건	내용
취약점 점검	사용 중인 라이브러리의 알려진 취약점을 정기 점검한다
긴급 대응	고위험 등급 취약점은 계약 범위와 무관하게 즉시 대응한다
정기 업데이트	유지보수 계약 범위에서 수행한다

7.11 인프라 구성

7.11.1 선정 결과

영역	선정	근거
데이터베이스	Supabase (PostgreSQL) · 서울 리전	인증·파일 저장·백업·격리(RLS) 기능을 포함한다. 국내 리전을 제공하여 국외 이전 문제가 발생하지 않는다
인증	Supabase Auth	TOTP·초대 메일·비밀번호 재설정·계정 잠금을 직접 구현하지 않는다 → 7.1 원칙 4
파일 저장	Supabase Storage	권한 기반 접근 제어를 포함한다
DNS · WAF · 봇 차단	Cloudflare	기 사용 중
도메인	brikka.co.kr	

리전은 프로젝트 생성 시점에 확정된다. 이후 변경은 전체 데이터 이전을 수반한다.

서울 리전으로 생성한다.

7.11.2 메일 발송

항목	내용
발신 주소	billing@brikka.co.kr
도메인 인증	SPF · DKIM · DMARC를 설정한다
발송 형태	청구 내역서는 PDF 첨부로 발송한다 → 7.11.3
발송 실패	관리자 화면에 표시한다. 자동 재시도는 1회로 제한하고 이후 수동 재발송한다
발송 이력	대상·시각·결과를 기록한다 (NTF-6)

도메인 인증을 요건으로 명시하는 근거: 미설정 시 청구서가 수신자의 스팸함으로 분류된다.

수신 실패는 미납 처리와 독촉으로 이어져 분쟁을 유발한다.

7.11.3 청구서 발송 방식

청구 내역서는 PDF 파일을 메일에 첨부하여 발송한다. 열람 링크 방식을 사용하지 않는다.

방식	판정
PDF 첨부	채택. 1차에는 임차인 포털이 없으므로 링크 방식은 인증 없는 공개 열람이 된다

방식	판정
열람 링크	[2차] 임차인 포털 개시 후 전환을 검토한다

7.12 법률 검토 대상

다음은 개발 요건이 아니라 법률 자문이 필요한 사항이다. 오픈 전까지 확인한다.

#	항목	내용
1	개인정보처리방침	임차인 담당자의 성명·연락처·이메일을 수집한다. 방침 게시와 수집 동의 절차의 필요 여부
2	보존 기간	7.7.3의 보존 기간이 관련 법령과 부합하는지
3	마스킹 시점	계약 종료 5년 경과 기준의 적정성
4	[2차] 위탁	외부 운영사에 서비스를 제공하는 경우의 개인정보 취급 위탁 관계

주민등록번호를 수집하지 않으므로 관련 의무는 발생하지 않는다 → 7.6.1.

8. 2차 범위

본 장은 1차 개발에서 제외한 범위를 정리한다. **2차 항목은 세부 명세를 확정하지 않는다.**

1차 운영 결과를 근거로 2차 착수 시점에 다시 검토한다.

구분	수량
2차 이관 화면	42개
1차 화면 내 2차 항목(탭·필드·기능)	16건
기능정의서에 없던 신규 필요 기능	3건

8.1 이관 기준

#	기준	적용
1	월 단위 업무 완결성	없어도 월 주기(정산 → 청구 → 수납 → 보고 → 마감)가 완결되는 기능은 2차
2	외부 서비스 의존	PG·알림톡·세금계산서 발행 등 외부 계약·심사가 필요한 기능은 2차
3	부분 구현 시 이중 관리	일부만 전산화하면 엑셀과 병행 관리하게 되는 기능은 전체를 2차

8.2 2차 이관 화면 — 42개

영역	화면 수	기준	1차 대체 수단
임차인 포털 (TEN)	12	1	관리자가 대행. 청구서·독촉은 이메일 발송
알림 센터 (NTF)	13	2	이메일 8종. 발송 결과는 NTF-6에서 확인
임대인 포털 (OWN)	7	1	REP-1 보고서를 PDF·메일로 전달
공용시설·예약 (RES)	4	1	공용시설 목록은 PRO-3 요약탭에서 관리
요청 관리 (REQ)	3	1	기존 방식(전화·메신저 접수) 유지
권한 관리 (USER-4·5)	2	1	슈퍼관리자·관리자 2종. 담당 건물 배정은 1차 구현
수납 자동 처리 (PAY-7)	1	2	은행 거래내역 업로드 + 별칭 매칭 (PAY-6)

8.2.1 임차인 포털 (TEN) — 12개

ID	화면명
TEN-1	계약 정보 조회
TEN-2	수납 내역 조회
TEN-3 · TEN-4 · TEN-5	요청 목록 조회 · 요청 등록 · 요청 상세 조회
TEN-6 · TEN-7 · TEN-8	공용 시설 예약 · 예약 내역 확인 · 예약 상세 조회
TEN-9	받은 알림 목록 조회
TEN-10 · TEN-11	공지 목록 조회 · 개별 공지 조회

ID	화면명
TEN-12	정보 수정 요청

착수 시 결정 사항

- 포털 사용자는 임차인(사업자)이 아니라 **담당자**다. 담당자 교체 시 계정 이관 방식
- 한 계약에 담당자 복수 계정을 허용할지, 담당자별 열람 범위를 나눌지
- 한 사업자가 여러 계약을 보유한 경우 계약 간 전환 방식
- 12개 항목의 축소 범위. 요청(TEN-3~5)·예약(TEN-6~8)은 REQ·RES 계열의 도입 여부에 종속
- 1차에 생성된 담당자 계정(로그인 미지원)의 초대 메일 발송 시점

8.2.2 알림 센터 (NTF) — 13개

ID	화면명
NTF-1 · NTF-2 · NTF-3	공지 목록 조회 · 공지 등록 · 공지 상세 조회
NTF-4 · NTF-5	알림 목록 조회 · 개별 알림 조회
NTF-7	알림 직접 발송 (수동)
NTF-8 ~ NTF-11	템플릿 목록 조회 · 등록 · 상세 조회 · 미리보기
NTF-12 ~ NTF-14	발송 알림 규칙 목록 조회 · 등록 · 상세/수정

착수 시 결정 사항

- 알림톡 채널 도입 여부. 발신 프로필 심사와 템플릿 사전 승인 일정
- 1차 이메일 8종의 본문을 코드에 고정할지 템플릿 관리 화면으로 옮길지
- 자동 발송 규칙의 범위(납부 안내·미납 독촉·계약 만료 안내 등)
- 수신 거부 처리. 청구서는 수신 거부 대상에서 제외할지
- 공지(NTF-1~3)는 포털이 전제이므로 TEN·OWN과 함께 판단

8.2.3 임대인 포털 (OWN) — 7개

ID	화면명
OWN-1	건물 및 유닛 정보 조회
OWN-2	위임 계약서 조회
OWN-3	계약 정보 조회 (임대인 전용)
OWN-4 · OWN-5	공지 목록 조회 · 개별 공지 조회
OWN-6	요청 현황 조회
OWN-7	보고서 조회

착수 시 결정 사항

- 공동소유 건물의 열람 범위. 지분별로 금액을 분할 표시할지 건물 전체를 공유할지
- 임차인 정보(상호·임대 조건)의 공개 범위
- 보고서(OWN-7)를 확정본만 공개할지. 월 마감(PAY-11) 이후 공개를 원칙으로 검토

- 위임 계약서(OWN-2)는 건물 단위로 관리하므로 건물별 열람으로 구성

8.2.4 공용시설·예약 (RES) — 4개

ID	화면명	비고
RES-1 · RES-2	공용 시설 조회 · 상세 조회	PRO-3 요약탭(공용시설)에 흡수됨. 항목 존치 여부부터 판단
RES-4 · RES-5	예약 관리 조회 · 예약 설정	저장 테이블 부재

원문에 RES-3은 존재하지 않는다.

착수 시 결정 사항

- 기능 도입 여부. 회의실 등 예약 대상 공용시설이 실제로 운영되는지
- 도입 시 예약 단위(시간·일), 유료 여부, 유료인 경우 청구 항목과의 연결

8.2.5 요청 관리 (REQ) — 3개

ID	화면명
REQ-1	요청 사항 조회
REQ-2	요청 등록 (관리자 전용)
REQ-3	요청 상세 조회

함께 이관된 1차 화면 내 항목: PRO-3 요청탭 · PRO-4 요청이력 · CTR-3 요청내역탭 · USER-7 요청탭 · USER-9 요청탭 · DASH-1 요청 카드 · REP-1 수선 요청 처리 현황

착수 시 결정 사항

- 요청 유형의 상업용 재정의(민원/제안/문의/수선 → 시설·설비 중심)
- 출처 3종(임차인요청/임대인요청/대면요청)과 처리상태 5종의 유지 여부
- 담당자 배정, 처리 기한, 완료 확인 흐름
- 수선 이력은 원상복구 정산과 분쟁의 근거가 된다. 포털 없이 관리자 등록(REQ-2)만 먼저 도입하는 방안을 우선 검토
- 이력 대상 종류(REC-1)에 요청 추가

8.2.6 권한 관리 (USER) — 2개

ID	화면명
USER-4	사용자 역할 조회
USER-5	사용자 역할 등록

착수 시 결정 사항

- 권한 단위. 1차에 구현한 담당 건물 배정(USER-3)과 기능별 권한의 조합 방식
- 1차에서 슈퍼관리자 전용으로 둔 기능(월 마감 취소, 계약 삭제, 청구 항목 관리)의 위임 가능 여부
- 착수 시점은 관리 인원이 복수가 되는 때

8.2.7 수납 자동 처리 (PAY-7) — 1개

PG사 웹훅으로 가상계좌·카드 입금을 수신해 시스템이 수납 기록을 자동 생성한다. **사용자는 시스템이다.**

1차 검토에서 확정된 사항 — 2차 착수 시 그대로 적용한다.

항목	내용
구조	가상계좌는 계약당 1개. 입금이 계약 단위로 수신되므로 입금 1건 : 배분 N건 구조에 그대로 부합. 매칭 과정 불필요
배분	수동 수납과 동일 규칙 → 4.3
중복 방지	PG 거래번호를 유일값으로 두고 기존 거래번호 수신 시 무시. 웹훅은 응답 실패 시 재전송되므로 미처리 시 동일 입금이 이중 기록
처리자	admin_system 으로 기록. null 불가
트랜잭션 이력	수신일시 · 웹훅 원문 · 처리결과(정상/중복무시/오류) · 오류사유를 별도 보관
수정 제한	메모 외 수정 불가. 무효 처리는 사유 입력 시에만 → PAY-9

PG사 선정 체크리스트

☐ 가상계좌 발급 단위	계약당 고정 계좌인가, 건별 일회성인가
☐ 부분입금 허용	청구액 미만 입금이 가능한가 (불가 시 부분납 처리 불가)
☐ 입금자명 전달	가상계좌 입금 시 실제 입금자명이 전달되는가
☐ 웹훅 재전송·역등기	중복 방지를 PG가 지원하는가
☐ 수수료	가상계좌 건당 / 카드 요율
☐ 정산 주기	입금일부터 실제 계좌 입금까지의 기간
☐ 테스트 환경	개발·검증용 샌드박스 제공 여부
☐ 정산 계좌 요건 ★	건물마다 운영계좌가 다르다. 단일 가맹점에서 건물별 계좌로 분리 정산이 가능한가. 불가 시 건물마다 가맹점을 개설해야 하며 수수료·계약 조건에 영향

8.3 1차 화면 내 2차 항목 — 16건

1차 화면에 자리만 확보했거나 명시적으로 제외한 항목이다.

화면	2차 항목	연계
PRO-3	요청탭	REQ
PRO-3	메시지 발송/수신 이력탭	NTF
PRO-4	요청이력	REQ
CTR-2 · CTR-4	가상계좌 발급·승계	PAY-7
CTR-2	알림 선호 채널(알림톡/이메일/둘다/수신거부)	NTF
CTR-3	요청내역탭	REQ
CTR-3	메시지발송/수신이력탭 · 계약 수정 후 알림톡 재전송	NTF
PAY-2 · PAY-3 · PAY-5 · PAY-6	알림톡 발송(독촉·청구 안내·수납 확인)	NTF
PAY-6 · PAY-8 · PAY-9	결제수단 가상계좌 · 등록방식 PG자동	PAY-7
PAY-10	방문 주차 입·출차 시간 기록 및 시간제 자동 계산	주차 관제 연동
PAY-10	세금계산서·계산서 발행 연동	외부 발행 서비스
USER-1	임대인·임차인의 프로필 화면 사용	OWN · TEN

화면	2차 항목	연계
USER-6	임차인 포털 초대 상태	TEN
USER-9 · PRO-3	운영방식 위탁사 수취 후 정산 · 관리 수수료 청구	8.4 임대인 정산
DOC-1 · DOC-3	문서 공개 대상 지정 · 포털 사용자 열람	OWN · TEN
REP-1 · DASH-1	비용 및 수지 요약 · 수선 요청 현황 · 요청 카드	8.4 비용 관리 · REQ

구조 변경 없이 연동하기 위해 1차에 확보한 항목

항목	위치
결제수단 가상계좌	선택지에 포함. 1차 선택 불가
등록방식 PG자동	선택지에 포함. 1차 생성 없음
원장·입금의 거래번호	1차 공란 허용. 2차 유일값
발송 내역의 채널 알림톡	선택지에 포함
임대인·담당자 사용자 계정	1차에 생성. 로그인만 2차
운영방식 위탁사 수취 후 정산	선택지에 포함. 1차 선택 불가

8.4 신규 필요 기능 — 3건

기능정의서에 항목이 없는 업무다. 전환 검토 중 도출했으며 기준 3에 따라 2차로 편성했다.

건물 비용 관리

항목	내용
배경	시스템에 지출 데이터가 전무하다. 임대인 보고서(REP-1)가 수입만 제시하고 손익을 제시하지 못하는 원인
대상	청소·경비 용역비, 승강기 유지보수비, 수선비, 재산세, 보험료, 관리인 급여, 공과금 건축주 부담분
2차 이관 사유	일부 항목만 입력하면 시스템과 엑셀을 병행 관리하게 되어 양쪽 모두 불완전해진다
1차와의 접점	PAY-10의 공실·미청구분 은 건축주 부담 공과금으로 비용에 자동 반영 가능

착수 시 결정 사항: 비용 항목 목록 · 거래처 관리 여부 · 세금계산서 수취 관리 · 지급 처리와 증빙 · 건물별·임대인별 수지 산출 · 월 마감(PAY-11)의 잠금 대상에 비용 포함 여부

임대인 정산·송금

항목	내용
배경	위탁 운영 방식은 두 가지다. ① 임대인 직수취 — 임대인 통장으로 수취, 임대인이 위탁사에 수수료 지급 ② 위탁사 수취 후 정산 — 위탁사 통장으로 수취, 수수료를 제외하고 임대인에게 송금
1차 전제	현 운영 모델은 ①이다. 건물운영계좌가 곧 임대인 계좌이므로 정산·송금이 불필요
2차 대상	② 지원에 필요한 정산서 산출, 송금 기록, 관리 수수료 청구·수납

착수 시 결정 사항: 정산 주기 · 정산식(수입 – 비용 – 수수료)의 비용 범위(건물 비용 관리에 종속) · 공동소유 건물의 지분별 송금 · ②를 운용하는 건물이 실제로 발생하는 시점에 착수

서비스 운영 기능

항목	내용
배경	1차는 운영사 3개를 시스템 운영자가 직접 생성해 운용한다. 외부 운영사를 수입하면 운영 업무가 발생한다
1차 구현	SYS-1 운영사 조회 · SYS-2 운영사 등록만 제공한다 → 11_비기능요건.md 7.2.3
2차 대상	가입 절차 · 요금제와 과금 · 운영사별 사용량 통계 · 운영사별 화면 테마

착수 시 결정 사항: 요금 체계(건물 수 기준 또는 유닛 수 기준) · 계약과 해지 절차 · 해지 시 데이터 반환과 파기 · 운영사 간 데이터 격리의 검증 방법 · 외부 운영사 대상 지원 체계. **두 번째 외부 운영사를 수입하는 시점에 착수한다**

8.5 착수 판단 기준

2차 항목의 우선순위는 1차 운영 데이터를 근거로 결정한다.

항목	착수 판단 신호
PG 연동 (PAY-7)	은행 거래내역 매칭의 수작업 부담이 관리 건물 증가로 한계에 도달. 미매칭·후보 제시 비율로 판단
알림톡 (NTF)	청구서·독촉 이메일의 미확인으로 인한 납부 지연이 반복
요청 관리 (REQ)	수선 이력 부재로 원상복구 정산 또는 분쟁에서 근거 제시가 곤란한 사례 발생
권한 관리 (USER-4·5)	담당 건물 배정만으로 구분이 부족해져 기능별 권한이 필요
임대인 포털 (OWN)	보고서 메일 전달 외에 임대인의 상시 조회 요구가 발생
임차인 포털 (TEN)	청구 내역·납부 현황에 대한 임차인 문의가 관리자 업무를 압박
건물 비용 관리	임대인이 수지 보고를 요구하거나 비용 엑셀 관리의 부담이 증가
임대인 정산·송금	위탁사 수취 방식으로 운영하는 건물을 수입
공용시설 예약 (RES)	예약 대상 공용시설을 실제로 운영하게 되는 시점
서비스 운영 기능	외부 운영사를 수입하기로 결정. 1차 운용 1년의 결과로 판단

부록. 화면 일람표

전체 77개 화면 목록이다. 1차 35개, 2차 42개.

화면 ID는 연속되지 않는다. 2차로 이관한 화면의 번호를 비워 두었기 때문이다.

1차 범위에서 PAY-7 · USER-4 · USER-5가 결번이다.

1. 1차 개발 범위 — 35개

1.1 건물 관리 (PRO) — 4개

ID	화면명	주요 액션
PRO-1	건물 정보 조회	조회
PRO-2	건물 정보 등록	생성
PRO-3	건물 정보 조회(상세) 및 수정	조회, 수정, 삭제
PRO-4	유닛 정보 조회(상세) 및 수정	조회, 수정, 삭제

명세 → 05_화면명세_건물.md

1.2 계약 관리 (CTR) — 4개

ID	화면명	주요 액션
CTR-1	계약 정보 조회	조회
CTR-2	계약 정보 등록	생성
CTR-3	계약 정보 조회(상세) 및 수정	조회, 수정, 해지, 삭제
CTR-4	계약 연장(재계약)	생성

명세 → 06_화면명세_계약.md

1.3 청구·수납 (PAY) — 10개

ID	화면명	주요 액션
PAY-1	청구 스케줄 조회	조회
PAY-2	청구·수납 현황	조회, 일괄 수납, 독촉 발송
PAY-3	청구 스케줄 생성	생성, 수정, 삭제
PAY-4	청구 항목 관리	생성, 조회, 수정, 사용중지
PAY-5	발행 청구 수정 및 취소	수정, 무효 처리, 재발행
PAY-6	수납 기록 생성	생성, 은행 내역 업로드·매칭
PAY-8	수납 내역 조회	조회
PAY-9	수납 내역 수정 및 취소	수정, 배분 재조정, 무효 처리

ID	화면명	주요 액션
PAY-10	건물 관리비 정산	생성, 조회, 수정, 확정
PAY-11	월 마감	마감, 마감 취소

명세 → 07_화면명세_청구수납.md

PAY-10·PAY-11은 월 업무 주기상 필수 화면이다.

화면	필요 사유
PAY-10 건물 관리비 정산	매월 수행하는 필수 업무이며 청구 발행의 선행 조건
PAY-11 월 마감	원장을 기록 중심으로 운용하므로 취소 가능 기간을 제한할 필요

1.4 사용자·계정 관리 (USER) — 7개

ID	화면명	주요 액션
USER-1	프로필	조회, 수정
USER-2	사용자 조회	조회, 접근차단
USER-3	사용자 등록	생성
USER-6	임차인 조회	조회
USER-7	개별 임차인 조회	조회, 수정
USER-8	임대인 조회	조회
USER-9	개별 임대인 조회	조회, 수정

명세 → 08_화면명세_사용자.md

1.5 시스템 관리 (SYS) — 2개

ID	화면명	주요 액션
SYS-1	운영사 조회	조회, 중지
SYS-2	운영사 등록·수정	생성, 수정

시스템 운영자 전용이다. 명세 → 08_화면명세_사용자.md

1.6 문서·이력·보고·알림·대시보드 — 8개

ID	화면명	주요 액션
DOC-1	문서 목록 조회	조회, 일괄 다운로드
DOC-2	개별 문서 조회	조회, 다운로드
DOC-3	문서 업로드	생성
REC-1	이력 목록 조회	조회
REC-2	이력 상세 조회	조회
REP-1	핵심 정보 요약	조회, 출력, 메일 발송

ID	화면명	주요 액션
NTF-6	발송 내역 조회	조회, 재발송
DASH-1	핵심 지표 정리	조회

명세 → 09_화면명세_문서이력보고.md

2. 2차 이관 범위 — 42개

상세 → 12_2차범위.md

영역	화면 수	ID
임차인 포털 (TEN)	12	TEN-1 ~ TEN-12
알림 센터 (NTF)	13	NTF-1~5, NTF-7~14
임대인 포털 (OWN)	7	OWN-1 ~ OWN-7
공용시설·예약 (RES)	4	RES-1, RES-2, RES-4, RES-5
요청 관리 (REQ)	3	REQ-1 ~ REQ-3
권한 관리 (USER)	2	USER-4, USER-5
수납 자동 처리 (PAY)	1	PAY-7

2.1 화면명

임차인 포털 (TEN)

계약 정보 조회 · 수납 내역 조회 · 요청 목록 조회 · 요청 등록 · 요청 상세 조회 ·
공용 시설 예약 · 예약 내역 확인 · 예약 상세 조회 · 받은 알림 목록 조회 ·
공지 목록 조회 · 개별 공지 조회 · 정보 수정 요청

알림 센터 (NTF)

공지 목록 조회 · 공지 등록 · 공지 상세 조회 · 알림 목록 조회 · 개별 알림 조회 ·
알림 직접 발송(수동) · 템플릿 목록 조회 · 템플릿 등록 · 템플릿 상세 조회 ·
템플릿 미리보기 · 발송 알림 규칙 목록 조회 · 발송 알림 규칙 등록 · 규칙 상세/수정

임대인 포털 (OWN)

건물 및 유닛 정보 조회 · 위임 계약서 조회 · 계약 정보 조회(임대인 전용) ·
공지 목록 조회 · 개별 공지 조회 · 요청 현황 조회 · 보고서 조회

공용시설·예약 (RES)

공용 시설 조회 · 공용 시설 상세 조회 · 예약 관리 조회 · 예약 설정

요청 관리 (REQ)

요청 사항 조회 · 요청 등록(관리자 전용) · 요청 상세 조회

권한 관리 (USER)

사용자 역할 조회 · 사용자 역할 등록

2.2 참고 사항

항목	내용
RES-3	원문에 존재하지 않음
RES-1 · RES-2	PRO-3 요약탭(공용시설)에 흡수됨. 2차에서 항목 존치 여부부터 판단
NTF-6	알림 계열 중 유일한 1차. 1차도 이메일 8종을 발송하므로 결과 확인 화면 필요
REQ 연계 탭	REQ 2차 이관에 따라 PRO-3 요청탭 · PRO-4 요청이력 · CTR-3 요청내역탭도 2차

3. 2차 신규 필요 기능 — 2건

기능정의서에 항목이 없는 업무다. 전환 검토 중 도출했다.

기능	내용	도출
건물 비용 관리	청소·경비 용역비, 승강기 유지보수비, 수선비, 재산세, 보험료 등 지출 항목 관리. 현재 지출 데이터가 부재하여 임대인 보고서가 손익을 제시하지 못함	REP-1
임대인 정산·송금	위탁사가 수취 후 수수료를 제외하고 임대인에게 송금하는 운영 방식 지원. 현 운영 모델은 임대인 직수취형이므로 1차는 이를 전제	USER-9

4. 구 문서 대응표

4.1 PAY 계열 번호 재정리 (2026-09-19)

엑셀 13행에 ID가 없고 12·14행이 모두 PAY-3 이던 문제를 정리하면서, 13행이 신규 PAY-4 가 되고 14행부터 한 칸씩 밀렸다.

엑셀 행	구 ID	신 ID	화면명 (신)
10	PAY-1	PAY-1	청구 스케줄 조회
11	PAY-2	PAY-2	청구·수납 현황
12	PAY-3	PAY-3	청구 스케줄 생성
13	*(없음)*	PAY-4	청구 항목 관리
14	PAY-3 *(중복)*	PAY-5	발행 청구 수정 및 취소
15	PAY-4	PAY-6	수납 기록 생성
16	PAY-5	PAY-7	수납 처리(자동) — [2차]
17	PAY-6	PAY-8	수납 내역 조회
18	PAY-7	PAY-9	수납 내역 수정 및 취소
(신규)	—	PAY-10	건물 관리비 정산
(신규)	—	PAY-11	월 마감

4.2 화면명 변경

ID	구 화면명	신 화면명	변경 사유
PAY-1	청구 내역 조회	청구 스케줄 조회	내용이 약정(스케줄) 조회. 회차별 실제 청구는 PAY-2
PAY-2	미납 내역 조회	청구·수납 현황	기본 필터는 미납. 필터 해제 시 전체 현황
PAY-4	청구 항목 등록, 조회, 수정, 삭제	청구 항목 관리	청구 항목 (마스터)과 청구 내역 (발행 건) 혼동 방지
PAY-5	청구 내역 수정 및 삭제	발행 청구 수정 및 취소	위와 동일. 삭제를 무효 처리로 일원화
PAY-9	수납 내역 수정 및 삭제	수납 내역 수정 및 취소	삭제를 무효 처리로 일원화